Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional Mendoza
Ingeniería en Sistemas de Información · Proyecto Final

TerraVid

Demo 2 — Etapa 6: Desarrollo e Implementación

Paula Alvarado · Sergio Farias

13 de octubre de 2026

TerraVid — Entrega Demo 2 · Etapa 6: Desarrollo e Implementación

Universidad Tecnológica Nacional · Facultad Regional Mendoza · Ingeniería en Sistemas de Información · Proyecto Final Integrantes: **Paula Alvarado · Sergio Farias** · Sistema: **TerraVid** · Fecha: 13/10/2026

Sistema en producción:

- Web: https://terravid.web.app
- App móvil (PWA): https://terravid-app.web.app
- API: https://terravid-api.duckdns.org/api

Repositorios: `github.com/TerraVidMza/{Backend, Web, Mobile, IoTSensor}`.

Contenido

El orden sigue el de las actividades de la consigna de la Etapa 6.

#	Actividad de la consigna	Documento
1	Codificación del sistema: matriz de trazabilidad con estado de codificación	01-matriz-trazabilidad.md
2	Análisis estático del código: herramienta, configuración comentada, ejecución y antes/después	03-analisis-estatico.md
3	Definición de la arquitectura del sistema: diagrama, tecnologías y entornos	02-arquitectura.md
4	Planificación, ejecución y documentación de pruebas: 9 pruebas PRU-01 a PRU-09	07-pruebas.md
5	Manual de usuario, rol Propietario	04-manual-usuario-propietario.md
6	Planificación de la capacitación	05-plan-capacitacion.md
7	Planificación de la implementación	06-plan-implementacion.md

La versión consolidada en un solo archivo es `TerraVid-Demo2-Etapa6.pdf`, que se genera a partir de estos documentos.

Resumen de resultados

- **Matriz de trazabilidad:** las 36 historias de usuario tienen código y al menos una prueba automatizada que las cubre.
- **Análisis estático:**
  - ESLint en el Backend pasó de 2 errores a 0. Al corregir la configuración, aparecieron y se corrigieron 111 problemas que antes quedaban ocultos.
  - oxlint en la Web: 0 errores.
  - `tsc` estricto en los tres repositorios: 0 errores.
  - SonarCloud quedó configurado en los tres repositorios.
- **Pruebas:**
  - 9 de 9 aprobadas: 4 funcionales, 2 de integración y 3 de seguridad.
  - Se encontró y corrigió un defecto (DEF-01, recomendaciones agronómicas).
  - Suites automáticas: Backend 423 tests, Web 246 tests con 83,9 % de cobertura de líneas, Mobile 189 tests y 4 flujos Maestro.
- **Implementación:** método piloto seguido de expansión por fases, con rollback probado (imagen por SHA y backup diario en Cloud Storage).

Cómo se generaron las evidencias

Las capturas del manual y de las pruebas salen del sistema real (build de `main`), en una base de datos aislada creada para la ocasión con migraciones, seed y datos de demostración. Así no se tocaron los datos de producción. Los pasos se automatizaron con Playwright para que las evidencias sean reproducibles. El detalle está en 07-pruebas.md §1.3.

Matriz de trazabilidad consolidada con estado de codificación

Proyecto: TerraVid — Proyecto Final, UTN FRM (Etapa 6) **Integrantes:** Paula Alvarado y Sergio Farias **Fecha de corte:** 13/10/2026

Introducción

Esta matriz vincula cada historia de usuario (HU-01 a HU-36) con su módulo, funcionalidad, entidad principal, pantalla y estado de codificación. Los datos salen de dos fuentes:

- **Especificaciones de las historias** (`docs/specs/HU-xx-*.md` del repositorio Backend). De ahí se toman el actor, el área, la entidad principal y la pantalla de Figma (PAN-xx).
- **Código de los cuatro repositorios** (Backend NestJS, Web React, Mobile Expo e IoTSensor). Se revisaron el módulo en `src/modules`, la pantalla real y los tests automatizados.

Criterio de estado. El estado no se copia del campo *Estado* de la spec: sale de revisar el código.

Estado	Criterio
Probado	Existe el código y lo cubre al menos un test automatizado: unitario (`*.spec.ts`), de integración (`test/*.e2e-spec.ts`), de componente Web (`*.test.tsx`), E2E Web (Playwright, `e2e/`), unitario Mobile (`*.test.ts`) o E2E Mobile (Maestro, `.maestro/`).
Codificado	Existe el código, pero ningún test lo cubre específicamente.
En desarrollo	La implementación es parcial.
No iniciado	No hay código.

Convenciones de la tabla.

- *Pantalla*: primero va el frame de Figma; después, la ruta Web (`/ruta`) o la pantalla Mobile (archivo de `src/app`). Cuando la spec no asigna un frame se indica "s/PAN".
- *Evidencia*: rutas relativas a cada repositorio. **B:** Backend, **W:** Web, **M:** Mobile. Los tests de integración del backend están en `test/`. Los archivos de Web están en `src/features/` salvo que se indique otra carpeta.

Matriz

Módulo	Funcionalidad	HU	Entidad	Pantalla	Estado de codificación	Evidencia (archivo de test o módulo)
Transversales	Autenticación	HU-01 Iniciar sesión	USUARIO	PAN-01 Login · W `/login` · M `(auth)/login`	Probado	B `autenticacion.e2e-spec.ts`, `auth.service.spec.ts`, `bloqueo-intentos.spec.ts` · W `auth/login-page.test.tsx` · M `.maestro/01-login.yaml`

Módulo	Funcionalidad	HU	Entidad	Pantalla	Estado de codificación	Evidencia (archivo de test o módulo)
Transversales	Autenticación	HU-02 Cerrar sesión	USUARIO	PAN-02 Menú lateral · W menú de `AppLayout` · M `(tabs)/index`	Probado	B `autenticacion.e2e-spec.ts` (logout) · W `src/auth/sesion.test.ts` · M `auth.store.test.ts`
Transversales	Autenticación	HU-03 Recuperar contraseña	TOKEN_RECUPERACION, USUARIO	PAN-03 Olvidé mi contraseña · W `/olvide-mi-password`, `/reset-password` · M `(auth)/forgot-password`	Probado	B `autenticacion.e2e-spec.ts` (recuperación)
Transversales	Usuarios	HU-04 Datos personales y contraseña	USUARIO	s/PAN · W `/perfil`, `/cambiar-password` · M `cambiar-password`	Probado	B `autenticacion.e2e-spec.ts`, `update-perfil.dto.spec.ts`, `recorrido-api.e2e-spec.ts`
Transversales	Usuarios	HU-05 ABM usuarios	USUARIO	PAN-04 Control de usuarios · W `/usuarios`	Probado	B `usuarios.service.spec.ts`, `recorrido-api.e2e-spec.ts` · W `usuarios/usuarios-page.test.tsx`, `crear-usuario-dialog.test.tsx`
Transversales	Roles	HU-06 Modificar rol	USUARIO, ROL	PAN-04 Control de usuarios · W `/usuarios` (diálogo de edición)	Probado	B `recorrido-api.e2e-spec.ts`, `roles.guard.spec.ts` · W `usuarios/editar-usuario-dialog.test.tsx`
Transversales	Auditoría	HU-07 Logs de auditoría	LOG_AUDITORIA	PAN-06 Visor de logs · W `/auditoria`	Probado	B `log-auditoria.service.spec.ts` · W `auditoria/auditoria-page.test.tsx`, Playwright `caminos-por-rol.spec.ts` (Auditor)
Transversales	Configuración	HU-33 Configuración general	CONFIGURACION	PAN-16 Parámetros del sistema · W `/configuracion`	Probado	B `preferencias.spec.ts`, `duraciones-sesion.spec.ts` · W `configuracion/parametros-page.test.tsx`
Transversales	Tablas maestras	HU-34 Tablas maestras	CATALOGO_ITEM	s/PAN · W `/configuracion/catalogos`	Probado	B `recorrido-api.e2e-spec.ts` (catálogos) · W `configuracion/tablas-maestras-page.test.tsx`
Transversales	Notificaciones	HU-35 Gestión de notificaciones	NOTIFICACION	s/PAN · W `/notificaciones` y campana · M `(tabs)/notificaciones`	Probado	B `recorrido-api.e2e-spec.ts`, `diagnostico-push.spec.ts` · W `notificaciones/campana-notificaciones.test.tsx` · M `notificaciones.service.test.ts`
Transversales	Ayuda	HU-36 Centro de ayuda	ARTICULO_AYUDA, TICKET_SOPORTE	s/PAN · W `/ayuda`, `/ayuda/soporte`	Probado	W `ayuda/ayuda.test.tsx` · B módulo `ayuda`
Funcionales	Fincas	HU-08 ABM fincas	FINCA	PAN-07 ABM fincas · W `/fincas`	Probado	B `fincas.service.spec.ts` · W `fincas/fincas-page.test.tsx`, `finca-dialog.test.tsx`, Playwright `caminos-por-rol.spec.ts`

Módulo	Funcionalidad	HU	Entidad	Pantalla	Estado de codificación	Evidencia (archivo de test o módulo)
Funcionales	Cuarteles	HU-09 ABM cuarteles	CUARTEL	PAN-08 Gestión de cuarteles · W `/fincas/:fincaId/cuarteles`	Probado	B `cuarteles.service.spec.ts` · W `cuarteles/cuartel-dialog.test.tsx`, Playwright `caminos-por-rol.spec.ts`
Funcionales	Cuarteles	HU-10 Cuarteles en mapa	CUARTEL, FINCA	PAN-14 Mapa satelital · W `/mapa`	Probado	W `mapa/mapa-page.test.tsx` · B módulos `fincas`, `cuarteles`
Funcionales	Fincas y cuarteles	HU-11 Búsqueda de fincas y cuarteles	FINCA, CUARTEL	PAN-14 Mapa satelital · W `/cuarteles`, `/fincas`	Probado	B `cuarteles.service.spec.ts` (buscar) · W `cuarteles/buscar-cuarteles-page.test.tsx`
Funcionales	Labores	HU-12 Registrar labor	PARTE_LABOR (`registro_labor`)	PAN-09 Carga de labores · M `(tabs)/labores/nueva`	Probado	M `sync-labores.test.ts`, `.maestro/02-registrar-labor.yaml` · B módulo `registro-labor`
Funcionales	Insumos	HU-13 Registrar uso de insumos	DETALLE_INSUMO_LABOR, CATALOGO_ITEM	PAN-10 Selección de insumos · M `InsumoSelector` en `labores/nueva`	Probado	M `InsumoSelector.test.tsx`, `.maestro/02-registrar-labor.yaml`
Funcionales	Sincronización	HU-14 Sincronización offline	PARTE_LABOR, SINOPSIS_PROCESO	PAN-05 Estado de conexión · M `OfflineBanner`, `SyncStatusBar`	Probado	M `sync-engine.test.ts`, `offline-lifecycle.integration.test.ts`, `.maestro/04-offline-sync.yaml` · B `lote-parcial.spec.ts`, `liquidacion-vendimia.e2e-spec.ts`
Funcionales	Labores e insumos	HU-16 ABM tipos de labor e insumos	CATALOGO_ITEM	PAN-16 Parámetros · W `/operaciones/insumos`, `/operaciones/tipos-labor`	Probado	B `tipo-labor.service.spec.ts`, `recorrido-api.e2e-spec.ts` · W `operaciones/catalogos/catalogo-panel.test.tsx`
Funcionales	Sensores	HU-18 Registro de sensores	SENSOR_IOT	PAN-11 Dispositivos IoT · W `/telemetria`	Probado	B `recorrido-api.e2e-spec.ts`, `mqtt.spec.ts` · W `telemetria/sensores-page.test.tsx`
Funcionales	Sensores	HU-19 Ingesta de lecturas	SENSOR_IOT, LECTURA_TELEMETRIA	PAN-11 Dispositivos IoT · sin UI (firmware IoTSensor)	Probado	B `mqtt.spec.ts`, `api-key.guard.spec.ts`, `recorrido-api.e2e-spec.ts` (ingesta)
Funcionales	Sensores	HU-21 Umbrales de sensores	UMBRAL_SENSOR	PAN-17 Telemetría y umbrales · W `/sensores/:sensorId`	Probado	B `umbral-sensor.service.spec.ts`, `set-umbral.dto.spec.ts` · W `telemetria/sensor-detalle-page.test.tsx`
Funcionales	Sensores	HU-22 Alertas por umbral	ALERTA_IOT, NOTIFICACION	PAN-17 Telemetría y umbrales · W `/telemetria/alertas`	Probado	B `recorrido-api.e2e-spec.ts` (alerta) · W `telemetria/alertas-page.test.tsx`
Funcionales	Cuadrillas	HU-23 Cuadrillas de vendimia	CUADRILLA_COSECHA	PAN-12 Consola de pesaje · W `/vendimia/cuadrillas`	Probado	B `recorrido-api.e2e-spec.ts` (cuadrillas) · W `vendimia/cuadrillas-page.test.tsx`

Módulo	Funcionalidad	HU	Entidad	Pantalla	Estado de codificación	Evidencia (archivo de test o módulo)
Funcionales	Pesajes	HU-24 Pesaje diario	PESAJE_VENDIMIA, CUADRILLA_COSECHA	PAN-12 Consola de pesaje · M `(tabs)/pesaje/nuevo` · W `/cuarteles/:id/pesajes`	Probado	M `sync-pesajes.test.ts`, `.maestro/03-pesaje-vendimia.yaml` · B `metas-y-gps.e2e-spec.ts` · W `vendimia/pesajes-page.test.tsx`
Funcionales	Liquidación	HU-25 Cálculo de liquidación	PESAJE_VENDIMIA	s/PAN (lógica de sistema; resultado en PAN-12/13) · W `/remitos/:remitoId`	Probado	B `liquidacion-vendimia.e2e-spec.ts`, `remitos.e2e-spec.ts`
Funcionales	Remitos	HU-26 Borrador de remito	REMITO_DESPACHO	PAN-13 Despachos y remitos · W `/vendimia`	Probado	B `remitos.e2e-spec.ts` (generación) · W `vendimia/remitos-page.test.tsx`
Funcionales	Remitos	HU-27 Aprobación de remitos	REMITO_DESPACHO	PAN-13 Despachos y remitos · W `/vendimia`, `/remitos/:remitoId`	Probado	B `remitos.e2e-spec.ts` (aprobación/rechazo) · W `vendimia/remitos-page.test.tsx`, `remito-detalle-page.test.tsx`
Funcionales	Cosecha	HU-28 Estado de cosecha	CUARTEL	s/PAN · W `/vendimia/cosecha`	Probado	B `liquidacion-vendimia.e2e-spec.ts` (estado) · W `vendimia/cosecha-page.test.tsx`
De información y control	Margen bruto	HU-15 Margen bruto por cuartel	CUARTEL, PARTE_LABOR, PESAJE_VENDIMIA	PAN-15 Margen bruto · W `/operaciones`	Probado	B `recorrido-api.e2e-spec.ts` (margen bruto) · W `operaciones/costeo/costeo-page.test.tsx`
De información y control	Historial	HU-17 Historial de labores	PARTE_LABOR	s/PAN · W `/cuarteles/:cuartelId/historial` · M `(tabs)/labores`	Probado	B `costos-por-rol.spec.ts`, `recorrido-api.e2e-spec.ts` · W `operaciones/historial/historial-page.test.tsx`
De información y control	Gráficos	HU-20 Gráficos de sensores	LECTURA_TELEMETRIA	PAN-17 Telemetría · W `/sensores/:sensorId`	Probado	B `recorrido-api.e2e-spec.ts` (serie) · W `telemetria/sensor-detalle-page.test.tsx`
De información y control	Correlación	HU-29 Correlación sensor-costos	LECTURA_TELEMETRIA, CUARTEL, PARTE_LABOR	PAN-18 Correlación · W `/inteligencia/correlacion`	Probado	B `pearson.spec.ts`, `recorrido-api.e2e-spec.ts` · W `inteligencia/correlacion-page.test.tsx`
De información y control	Recomendaciones	HU-30 Recomendaciones agronómicas	RECOMENDACION, CUARTEL	PAN-19 Tendencias y recomendaciones · W `/inteligencia/recomendaciones`	Probado	B `recorrido-api.e2e-spec.ts` · W `inteligencia/recomendaciones-page.test.tsx`
De información y control	Comparación de campañas	HU-31 Comparación entre campañas	CAMPANIA, CUARTEL	PAN-19 Tendencias y recomendaciones · W `/inteligencia`, `/inteligencia/campanias`	Probado	B `recorrido-api.e2e-spec.ts` · W `inteligencia/comparacion-page.test.tsx`, `campanias-page.test.tsx`

Módulo	Funcionalidad	HU	Entidad	Pantalla	Estado de codificación	Evidencia (archivo de test o módulo)
De información y control	Dashboard KPIs	HU-32 Dashboard de indicadores	Agregado (sin tabla propia)	s/PAN · W `/` (inicio) · M `(tabs)/index`	Probado	B `recorrido-api.e2e-spec.ts` (por rol) · W `dashboard/dashboard-page.test.tsx` · M `ResumenKPIs.test.tsx`

Resumen

Conteo por estado

Estado	Cantidad	%
Probado	36	100 %
Codificado	0	0 %
En desarrollo	0	0 %
No iniciado	0	0 %
Total	**36**	**100 %**

Conteo por módulo

Módulo	HU	Probado	Codificado	En desarrollo	No iniciado	Avance
Transversales	11	11	0	0	0	100 %
Funcionales	18	18	0	0	0	100 %
De información y control	7	7	0	0	0	100 %
Total	**36**	**36**	**0**	**0**	**0**	**100 %**

Avance de codificación: 36 de 36 HU codificadas (100 %). **Avance de pruebas automatizadas:** 36 de 36 HU con al menos un test que las cubre (100 %).

Observaciones

- **Pantallas sin frame de Figma.** HU-04, HU-17, HU-25, HU-28, HU-32, HU-34, HU-35 y HU-36 no tienen PAN asignado en la matriz original (PAN-01 a PAN-19). Están implementadas igual, y la tabla consigna la pantalla real.
- **Cobertura desigual.** HU-03, HU-25 y HU-19 solo tienen tests de backend: sus pantallas (o el firmware, en HU-19) no tienen tests propios. HU-36 y HU-10 se prueban en la Web contra una API simulada (MSW), sin un test de backend específico. HU-13 tiene tests solo en Mobile.
- **Alcance del sensor físico.** El firmware de IoTSensor (ESP8266 con DHT11) mide solo temperatura y humedad ambiente. Los demás tipos de sensor del catálogo (por ejemplo, humedad de suelo) se ejercitan con el simulador (`IoTSensor/simulador/simulador.py`) y con los tests de backend.
- **Notas de las specs ya resueltas.** HU-30 todavía dice que falta el `PATCH` de recomendaciones, pero el endpoint existe (`inteligencia-agronomica.controller.ts`) y el test de integración lo ejercita. En HU-07, la inmutabilidad del log se resolvió con un trigger en la base (ver `DECISIONS.md`).

Análisis estático del código — TerraVid

Proyecto Final · Etapa 6 — Desarrollo e Implementación Integrantes: Paula Alvarado · Sergio Farias Fecha: 13/10/2026 · Repositorios analizados: `TerraVidMza/Backend` (main `6f5a698`), `TerraVidMza/Web` (main `76a75c9`), `TerraVidMza/Mobile` (main `b2ec07d`)

---

1. Herramientas elegidas y por qué

Todo el sistema está escrito en **TypeScript**: el backend en NestJS, la Web en React con Vite y la app móvil en React Native con Expo. Por eso se eligieron analizadores del ecosistema JavaScript/TypeScript, en dos niveles:

Nivel	Herramienta	Dónde	Por qué
Linter en cada commit (definido en la Etapa 2, gestión de la configuración)	**ESLint 9** + `typescript-eslint` (reglas *type-checked*) + Prettier	Backend	Es el estándar de facto para TypeScript y NestJS lo trae integrado. Las reglas *type-checked* usan el compilador para detectar promesas sin `await`, `any` implícitos y llamadas inseguras, que son los errores que más cuestan en un backend. Corre en el hook de husky antes de cada commit y en el CI.
	oxlint	Web	Linter compatible con las reglas de ESLint, escrito en Rust y unas 50 veces más rápido. Se eligió en la Web porque corre en cada guardado y en el CI sin demorar el ciclo. Usa los plugins `react`, `jsx-a11y`, `typescript` y `vitest`.
	Compilador TypeScript (`tsc --noEmit`, modo `strict`)	Los tres	El chequeo de tipos estricto es en sí un análisis estático: ningún repositorio compila con errores de tipos.
	`npm audit`	Los tres	Análisis de las dependencias contra la base de vulnerabilidades conocidas (CVE/GHSA).
Plataforma de calidad	**SonarQube Cloud (SonarCloud)**	Los tres	Suma lo que un linter no mira: *security hotspots*, duplicación, deuda técnica estimada en tiempo, *code smells* por complejidad y una **Quality Gate** visible por rama y por PR. Es gratuita para repositorios públicos, no requiere servidor propio y analiza TypeScript sin configuración adicional. Es la única herramienta que cubre Mobile, que no tenía linter.

---

2. Configuración entregada (archivos comentados)

Archivo	Repositorio	Qué configura
`eslint.config.mjs`	Backend	Reglas recomendadas y *type-checked* de `typescript-eslint` y Prettier. Endurece `no-explicit-any`, `no-floating-promises` y `no-unsafe-argument` a error. Excepciones documentadas para tests y JS plano. Ignora `dist/` y `coverage*/`.
`.sonarcloud.properties`	Backend	Fuentes (`src`), tests (`*.spec.ts`, `test/`), exclusión de migraciones generadas, codificación.
`.oxlintrc.json`	Web	Plugins `react`, `typescript`, `oxc`, `jsx-a11y`, `vitest`. Categoría *correctness* como error. `rules-of-hooks` como error; `exhaustive-deps` y `only-export-components` como advertencia; excepción para los componentes generados por shadcn/ui.

Archivo	Repositorio	Qué configura
`.sonarcloud.properties`	Web	Fuentes `src`, tests de Vitest y Playwright, exclusión de duplicación en `src/components/ui` (código copiado de shadcn/ui).
`.sonarcloud.properties`	Mobile	Fuentes `src`, tests de Jest, mocks y flujos de Maestro.

Extracto comentado de la configuración de ESLint del backend, con los cambios de esta etapa:

```
export default tseslint.config(
  {
    // La config plana de ESLint no lee .gitignore: sin estas entradas, despues
    // de un `nest build` o de `npm run test:cov` analiza el JS compilado y los
    // reportes de cobertura, y la corrida pasa de 0 a miles de errores ajenos.
    ignores: ['eslint.config.mjs', 'dist/**', 'coverage*/**'],
  },
  eslint.configs.recommended,
  ...tseslint.configs.recommendedTypeChecked,
  eslintPluginPrettierRecommended,
  {
    languageOptions: {
      parserOptions: {
        // Los .js/.mjs sueltos (configuracion de jest, smoke test) no entran en
        // tsconfig.json porque no se compilan. Sin esta lista ESLint no los
        // encuentra en el proyecto y aborta el archivo con un "Parsing error",
        // que contaba como error y ademas dejaba esos archivos sin analizar.
        projectService: {
          allowDefaultProject: ['jest.cobertura.config.js', 'test/smoke.mjs'],
        },
        tsconfigRootDir: import.meta.dirname,
      },
    },
  },
  {
    rules: {
      // Se suben a error porque el codigo hoy no las viola (...)
      '@typescript-eslint/no-explicit-any': 'error',
      '@typescript-eslint/no-floating-promises': 'error',
      '@typescript-eslint/no-unsafe-argument': 'error',
      'prettier/prettier': ['error', { endOfLine: 'auto' }],
    },
  },
  {
    // JavaScript plano no tiene tipos: las reglas "unsafe-*" lo marcan todo
    // como `any`. Se analizan con las reglas comunes, sin las que usan tipos.
    files: ['**/*.js', '**/*.mjs'],
    ...tseslint.configs.disableTypeChecked,
  },
  // (+ excepción documentada para tests de integración con SQL crudo)
);
```

Extracto de `.sonarcloud.properties` (Backend):

```
# Codigo de produccion: solo src/. dist/ y coverage/ son artefactos generados.
sonar.sources=src
# Los *.spec.ts viven junto al codigo; se marcan como tests para que sus
```

```
# reglas (y la duplicacion entre fixtures) no cuenten como deuda del producto.
sonar.tests=src,test
sonar.test.inclusions=**/*.spec.ts,test/**/*
sonar.exclusions=**/*.spec.ts,src/database/migrations/**
# Las migraciones de TypeORM se generan y no se editan: duplicacion esperada.
sonar.cpd.exclusions=src/database/migrations/**,src/database/seeds/**
```

---

3. Ejecución sobre los repositorios

3.1 Resultados por repositorio

Repositorio	Herramienta	Errores	Advertencias	Observación
Backend	ESLint (primera corrida)	**2**	0	Dos archivos no se analizaban: *Parsing error*.
Backend	ESLint (última corrida)	**0**	**0**	Ver §4.
Backend	`tsc --noEmit`	0	—	
Web	oxlint	**0**	**6**	Las 6 son `react(only-export-components)`: archivos que exportan un componente y además una constante o hook. Solo afectan el *fast refresh* en desarrollo, no el funcionamiento.
Web	`tsc --noEmit`	0	—	
Mobile	`tsc --noEmit`	0	—	No tiene linter propio: lo cubre SonarCloud.
Backend	`npm audit`	1 crítica · 1 alta	23 moderadas	Todas transitivas (`handlebars` vía Jest).
Web	`npm audit`	1 crítica · 13 altas	4 moderadas	`proxy-addr` (transitiva), `axios` y `shadcn` (directas).
Mobile	`npm audit`	3 críticas · 63 altas	20 moderadas	Casi todas vienen del árbol de Expo SDK y React Native.

3.2 Capturas

ESLint, Backend: primera corrida (configuración original)

```
Backend$ npx eslint .   # corrida 1: configuración original

D:\Users\sergi\Code\TerraVid\Backend\.claude\worktrees\demo2\jest.cobertura.config.js
  0:0  error  Parsing error: D:\Users\sergi\Code\TerraVid\Backend\.claude\worktrees\demo2\jest.cobertura.config.js was not found by the project
service. Consider either including it in the tsconfig.json or including it in allowDefaultProject

D:\Users\sergi\Code\TerraVid\Backend\.claude\worktrees\demo2\test\smoke.mjs
  0:0  error  Parsing error: D:\Users\sergi\Code\TerraVid\Backend\.claude\worktrees\demo2\test\smoke.mjs was not found by the project service.
Consider either including it in the tsconfig.json or including it in allowDefaultProject

✖ 2 problems (2 errors, 0 warnings)
```

ESLint, Backend: segunda corrida (configuración corregida; aparecen los problemas que antes quedaban ocultos)



```
Backend$ npx eslint .   # corrida 2: configuración corregida, código sin corregir

D:\Users\sergi\Code\TerraVid\Backend\.claude\worktrees\demo2\jest.cobertura.config.js
  30:20  error  Unnecessary escape character: \.  no-useless-escape

D:\Users\sergi\Code\TerraVid\Backend\.claude\worktrees\demo2\test\smoke.mjs
    79:7   error  Replace ``login·devuelve·un·token',·token.length·>·0,·Object.keys(login.body·??·{})` with
`↵··'login·devuelve·un·token',↵··token.length·>·0,↵··Object.keys(login.body·??·{}),↵`
prettier/prettier
    98:7   error  Replace ``PATCH·/me·con·rolId·es·rechazado·(400)',·escalada.status·===·400,·escalada` with
`↵··'PATCH·/me·con·rolId·es·rechazado·(400)',↵··escalada.status·===·400,↵··escalada,↵`
prettier/prettier
    99:54  error  Replace `·nombre:·'Propietario·Demo'·` with `↵··nombre:·'Propietario·Demo',↵`
prettier/prettier
   112:7   error  Replace ``Propietario·lista·usuarios·(200)',·conToken.status·===·200,·conToken.status` with
`↵··'Propietario·lista·usuarios·(200)',↵··conToken.status·===·200,↵··conToken.status,↵`
prettier/prettier
   124:7   error  Replace ``ingesta·sin·X-Api-Key·es·rechazada',·ingestSinClave.status·===·401,·ingestSinClave.status` with `↵··'ingesta·sin·X-Api-
Key·es·rechazada',↵··ingestSinClave.status·===·401,↵··ingestSinClave.status,↵`                  prettier/prettier
   173:63  error  Insert `↵·`
prettier/prettier
   174:3   error  Insert `··`
prettier/prettier
   175:1   error  Replace `····` with `······`
prettier/prettier
   176:5   error  Insert `··`
prettier/prettier
   177:1   error  Insert `··`
prettier/prettier
   178:5   error  Insert `··`
prettier/prettier
   179:1   error  Insert `··`
prettier/prettier
   180:5   error  Insert `··`
prettier/prettier
    [... líneas omitidas ...]
  1651:1   error  Replace `}` with `··},↵`
prettier/prettier
  1664:7   error  Replace ``se·registra·el·token·del·dispositivo',·altaToken.status·===·201,·altaToken` with
`↵··'se·registra·el·token·del·dispositivo',↵··altaToken.status·===·201,↵··altaToken,↵`
prettier/prettier
  1687:79  error  Replace `.status·===↵···` with `↵····.status·===`
prettier/prettier
  1732:4   error  Replace `·antes:·antesDeFallar.body?.noLeidas,·despues:·despuesDeFallar.body?.noLeidas` with
`↵····antes:·antesDeFallar.body?.noLeidas,↵····despues:·despuesDeFallar.body?.noLeidas,↵·`
prettier/prettier
  1736:25  error  Replace ``GET',·`/inteligencia-agronomica/recomendaciones/${cuartelId}`` with `↵··'GET',↵··`/inteligencia-
agronomica/recomendaciones/${cuartelId}`,↵`                                                                  prettier/prettier
  1745:38  error  Insert `↵·····`
prettier/prettier
  1750:9   error  Replace ``las·recomendaciones·tienen·id·(son·accionables)',·Boolean(reco.id),·reco` with
`↵····'las·recomendaciones·tienen·id·(son·accionables)',↵····Boolean(reco.id),↵····reco,↵··`
prettier/prettier
  1762:53  error  Replace `(r)·=>·r.reglaId·===·reco.reglaId)` with `↵·····(r)·=>·r.reglaId·===·reco.reglaId,`
prettier/prettier
  1763:5   error  Replace `··` with `)`
prettier/prettier
  1771:9   error  Replace ``se·puede·marcar·como·aplicada',·resuelta.body?.estado·===·'aplicada',·resuelta.body` with
`↵····'se·puede·marcar·como·aplicada',↵····resuelta.body?.estado·===·'aplicada',↵····resuelta.body,↵··`                  prettier/prettier
  1775:17  error  Replace `'PATCH',·`/inteligencia-agronomica/recomendaciones/${reco.id}`,` with `↵·····'PATCH',↵·····`/inteligencia-
agronomica/recomendaciones/${reco.id}`,↵·····`                                                  prettier/prettier
  1776:1   error  Insert `··`
prettier/prettier
  1777:7   error  Replace `}` with `··},↵····`
prettier/prettier
  1784:17  error  Replace `'PATCH',·`/inteligencia-agronomica/recomendaciones/${reco.id}`,` with `↵·····'PATCH',↵·····`/inteligencia-
agronomica/recomendaciones/${reco.id}`,↵·····`                                                  prettier/prettier
  1785:1   error  Insert `··`
prettier/prettier
  1786:7   error  Replace `}` with `··},↵····`
prettier/prettier
  1912:30  error  Replace `'GET',·'/cuarteles/buscar?anioImplantacion=2020abc'` with `↵··'GET',↵··'/cuarteles/buscar?anioImplantacion=2020abc',↵`
prettier/prettier

✖ 111 problems (111 errors, 0 warnings)
  110 errors and 0 warnings potentially fixable with the `--fix` option.
```

ESLint, Backend: última corrida (después de las correcciones)

```
Backend$ npx eslint .   # corrida 3: después de las correcciones (exit 0)
```

oxlint, Web

```
Web$ npx oxlint
src/test/utils.tsx:76:1: warning react(only-export-components): This rule can't verify that `export *` only exports components.
src/context/configuracion-context.tsx:74:17: warning react(only-export-components): Fast refresh only works when a file only exports components. Use a new file to share constants or functions between components.
src/features/empresas/crear-empresa-dialog.tsx:30:14: warning react(only-export-components): Fast refresh only works when a file only exports components. Use a new file to share constants or functions between components.
src/features/auth/login-page.tsx:22:17: warning react(only-export-components): Fast refresh only works when a file only exports components. Use a new file to share constants or functions between components.
src/context/auth-context.tsx:169:17: warning react(only-export-components): Fast refresh only works when a file only exports components. Use a new file to share constants or functions between components.
src/components/datos/paginacion.tsx:25:17: warning react(only-export-components): Fast refresh only works when a file only exports components. Use a new file to share constants or functions between components.
```

TypeScript estricto, Mobile

```
Mobile$ npx tsc --noEmit
$ npx tsc --noEmit   (exit 0, sin salida = sin errores)
```

`npm audit`

```
Backend$ npm audit
# npm audit report

@grpc/grpc-js  1.14.0 - 1.14.4
Severity: high
@grpc/grpc-js: In certain configurations, getAuthContext can return unauthorized certificates as though they were authorized -
https://github.com/advisories/GHSA-m9gg-hp2v-232j
@grpc/grpc-js: The server transmits some error messages thrown by method handlers to the client in status messages -
https://github.com/advisories/GHSA-f596-whhp-79r4
fix available via `npm audit fix`
node_modules/@grpc/grpc-js

handlebars  3.0.0 - 4.7.9
Severity: critical
Handlebars: JavaScript Injection via Unsafe Inline Embedding of Precompiled Templates - https://github.com/advisories/GHSA-xw65-4hp5-5hc7
Handlebars: JavaScript Injection via AST Type Confusion in compile (bypass of CVE-2026-33937) - https://github.com/advisories/GHSA-8r5x-fm3f-whwj
Handlebars: JavaScript Injection via Own Property Check Bypass - https://github.com/advisories/GHSA-p8wg-vrv2-v86f
fix available via `npm audit fix`
node_modules/handlebars

js-yaml  3.2.7 - 3.15.2 || 5.0.0 - 5.4.0
   [... líneas omitidas ...]
node_modules/sprintf-js
  argparse  1.0.0 - 1.0.10
  Depends on vulnerable versions of sprintf-js
  node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config/node_modules/argparse

uuid  <11.1.1
Severity: moderate
uuid: Missing buffer bounds check in v3/v5/v6 when buf is provided - https://github.com/advisories/GHSA-w5hq-g745-h8pq
fix available via `npm audit fix`
node_modules/gaxios/node_modules/uuid
  gaxios  6.4.0 - 6.7.1
  Depends on vulnerable versions of uuid
  node_modules/gaxios

25 vulnerabilities (23 moderate, 1 high, 1 critical)

To address issues that do not require attention, run:
  npm audit fix

To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force
```

```
Web$ npm audit
# npm audit report

@modelcontextprotocol/sdk  1.12.0 - 1.30.1
Severity: high
MCP TypeScript SDK: OAuth client could send credentials to an authorization server chosen by the MCP server - https://github.com/advisories/GHSA-
6qxp-vccf-f47h
fix available via `npm audit fix`
node_modules/@modelcontextprotocol/sdk

axios  1.0.0 - 1.19.0
Severity: high
Axios: Prototype pollution gadget in fetch adapter can alter outbound requests - https://github.com/advisories/GHSA-vh66-26gq-q6x8
Axios: Prototype-Pollution Gadget in the Default Instance Allows Inherited Object.prototype.method to Override HTTP Method -
https://github.com/advisories/GHSA-9fr6-4gfg-395g
Axios: ReDoS in fromDataURI data: URL parser freezes the Node event loop (DoS) - https://github.com/advisories/GHSA-c29m-xwm3-cm6r
Axios: ReDoS (O(N²)) in shouldBypassProxy host normalization, reachable via untrusted redirect Location - https://github.com/advisories/GHSA-mghh-
pgcx-3jjj
Axios: Prototype Pollution Gadget in axios toFormData Options - https://github.com/advisories/GHSA-x97p-jq2g-jp4f
Axios: HTTP/2 adapter bypasses configured DNS lookup and proxy controls - https://github.com/advisories/GHSA-3pq3-5fj3-cg6v
Axios: Denial of Service via Unhandled 'error' Event in HTTP/2 ClientHttp2Session Initialization - https://github.com/advisories/GHSA-542g-h47m-68v8
Axios: Header Injection via Inherited headers After Minimal Interceptor - https://github.com/advisories/GHSA-j8rh-479h-cp32
   [... líneas omitidas ...]
undici vulnerable to cross-user cookie disclosure via Set-Cookie caching in shared caches - https://github.com/advisories/GHSA-2jfj-6hjv-fm6j
undici vulnerable to response truncation via oversized chunked responses in the dump interceptor - https://github.com/advisories/GHSA-2gqq-gqf2-x968
undici vulnerable to response truncation via oversized chunked responses in the dump interceptor - https://github.com/advisories/GHSA-2gqq-gqf2-x968
undici vulnerable to TLS certificate validation bypass via dropped connect options in BalancedPool - https://github.com/advisories/GHSA-w293-vg96-
wgc3
undici vulnerable to TLS certificate validation bypass via dropped connect options in BalancedPool - https://github.com/advisories/GHSA-w293-vg96-
wgc3
undici vulnerable to caching and replay of unsafe HTTP method responses - https://github.com/advisories/GHSA-8436-99hf-9mmv
undici vulnerable to caching and replay of unsafe HTTP method responses - https://github.com/advisories/GHSA-8436-99hf-9mmv
undici vulnerable to cross-origin cache poisoning via missing origin isolation in interceptors - https://github.com/advisories/GHSA-vp8m-p9jh-q5pm
undici vulnerable to Denial of Service via WebSocketStream unclean close - https://github.com/advisories/GHSA-rx4f-c7p8-82vq
undici vulnerable to Denial of Service via WebSocketStream unclean close - https://github.com/advisories/GHSA-rx4f-c7p8-82vq
fix available via `npm audit fix`
node_modules/jsdom/node_modules/undici
node_modules/undici

18 vulnerabilities (4 moderate, 13 high, 1 critical)

To address issues that do not require attention, run:
  npm audit fix

To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force
```

```
Mobile$ npm audit
# npm audit report

@xmldom/xmldom  <=0.8.14
Severity: high
xmldom: XML injection via unsafe CDATA serialization allows attacker-controlled markup insertion - https://github.com/advisories/GHSA-wh4c-j3r5-mjhp
xmldom: Uncontrolled recursion in XML serialization leads to DoS - https://github.com/advisories/GHSA-2v35-w6hq-6mfw
xmldom has XML injection through unvalidated DocumentType serialization - https://github.com/advisories/GHSA-f6ww-3ggp-fr8h
xmldom has XML node injection through unvalidated processing instruction serialization - https://github.com/advisories/GHSA-x6wf-f3px-wcqx
xmldom has XML node injection through unvalidated comment serialization - https://github.com/advisories/GHSA-j759-j44w-7fr8
xmldom: XML fragment injection via invalid EntityReference.nodeName during requireWellFormed serialization - https://github.com/advisories/GHSA-
6gmq-8vp8-gcm6
xmldom: Element name injection via createElement() bypasses requireWellFormed - https://github.com/advisories/GHSA-w2rr-34g9-rvrj
xmldom: Attribute name injection via setAttribute() bypasses requireWellFormed - https://github.com/advisories/GHSA-4w3w-2rp5-g8jm
xmldom: Processing Instruction Target Injection Bypasses requireWellFormed - https://github.com/advisories/GHSA-c7q8-3ch8-vqpv
xmldom: DocType `name` Injection Bypasses requireWellFormed - https://github.com/advisories/GHSA-27p8-2357-5qqv
xmldom: Parser silently accepts a not-well-formed end tag whose name is followed by a line break and trailing content -
https://github.com/advisories/GHSA-6h8r-xr42-gp59
xmldom: Quadratic-time attribute deduplication - https://github.com/advisories/GHSA-8344-3jmq-59r6
xmldom: End-tag Whitespace-Trim Regex ReDoS — quadratic backtracking in the 0.8.x end-tag parser - https://github.com/advisories/GHSA-x4fp-j954-r2f4
xmldom: Quadratic-memory consumption - https://github.com/advisories/GHSA-965w-775f-mr7g
   [... líneas omitidas ...]
          expo-asset  <=0.0.1-canary-20240418-8d74597 || 8.6.1 - 55.0.0-canary-20260223-05214f1 || 55.0.3-canary-20260128-67ce8d5 || 55.0.8-canary-
20260424-7bedc9d - 55.0.8-canary-20260429-a5e59cf || 55.0.11-canary-20260327-0789fbc - 55.0.11-canary-20260402-9da566b || 56.0.0-canary-20260212-
4f61309 - 56.0.0-canary-20260506-964f25d
          Depends on vulnerable versions of expo-constants
          node_modules/expo-asset
          expo-linking  <=0.0.1-canary-20240418-8d74597 || 2.2.2 - 55.0.0-canary-20260223-05214f1 || 55.0.4-canary-20260128-67ce8d5 || 55.0.8-
canary-20260424-7bedc9d - 55.0.8-canary-20260429-a5e59cf || 55.0.10-canary-20260327-0789fbc - 55.0.10-canary-20260402-9da566b || 56.0.0-canary-
20260212-4f61309 - 56.0.0-canary-20260506-964f25d || 57.0.0-canary-20260526-13e89ca - 57.0.0-canary-20260623-1c70a78 || 58.0.0-canary-20260806-
8c2d007 - 58.0.0-canary-20260909-ea7a89a
          Depends on vulnerable versions of expo-constants
          node_modules/expo-linking
            expo-router  <=0.0.33 || 4.0.13-canary-20241211-61c49bd || 4.0.18-canary-20250124-42fe332 - 4.0.18-canary-20250306-d9d3e02 || 4.0.20-
canary-20250320-7a205d3 || 4.0.21 - 5.0.2-preview.6 || 5.2.0-canary-20250611-f0afe80 - 55.0.0-canary-20260223-05214f1 || 55.0.3-canary-20260424-
7bedc9d - 55.0.3-canary-20260429-a5e59cf || 55.0.9-canary-20260327-0789fbc - 55.0.9-canary-20260402-9da566b || 56.0.0-canary-20260212-4f61309 -
56.0.0-canary-20260506-964f25d || 58.0.0-canary-20260806-8c2d007 - 58.0.0-canary-20260909-ea7a89a
            Depends on vulnerable versions of expo-constants
            Depends on vulnerable versions of expo-linking
            node_modules/expo-router
          expo-notifications  <=0.0.1-canary-20240418-8d74597 || 0.11.4 - 55.0.0-canary-20260223-05214f1 || 55.0.5-canary-20260128-67ce8d5 ||
55.0.11-canary-20260424-7bedc9d - 55.0.11-canary-20260429-a5e59cf || 55.0.15-canary-20260327-0789fbc - 55.0.15-canary-20260402-9da566b || 56.0.0-
canary-20260212-4f61309 - 56.0.0-canary-20260506-964f25d || 56.0.15-canary-20260526-6cd5e37 - 56.0.15-canary-20260628-fc0d9b4 || 57.0.0-canary-
20260526-13e89ca - 57.0.0-canary-20260623-1c70a78 || 58.0.0-canary-20260806-8c2d007 - 58.0.0-canary-20260909-ea7a89a
          Depends on vulnerable versions of expo-constants
          node_modules/expo-notifications

86 vulnerabilities (20 moderate, 63 high, 3 critical)

To address issues that do not require attention, run:
  npm audit fix

To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force
```

3.3 SonarCloud

Los tres repositorios se importan en SonarCloud (organización `TerraVidMza`) en modo *Automatic Analysis*, que lee el `.sonarcloud.properties` de cada repositorio. Desde ese momento SonarCloud analiza `main` y cada PR en cada push y aplica la Quality Gate *Sonar way*. Requiere que los repositorios sean públicos: antes de publicarlos se revisó el historial completo con **gitleaks**, sin secretos reales (los 7 hallazgos eran contraseñas de ejemplo en tests y marcadores en la documentación).

> Capturas del panel de SonarCloud (Backend, Web, Mobile): *se agregan al completarse el primer análisis.*

---

4. Problemas críticos corregidos: antes y después

Problema 1: dos archivos quedaban fuera del análisis (Parsing error)

- **Hallazgo:** `jest.cobertura.config.js` y `test/smoke.mjs` no forman parte de `tsconfig.json` porque no se compilan.
  - Con `projectService: true`, ESLint no los encontraba, abortaba el archivo y reportaba un *Parsing error*.
  - Es crítico por dos razones: el linter **fallaba siempre** (exit 1, lo que en CI bloquea o se termina ignorando) y esos archivos **nunca se habían analizado**.
  - Uno de ellos, `smoke.mjs`, es la prueba de humo de 185 casos que valida cada despliegue.
- **Corrección:**
  - Se agregaron a `allowDefaultProject`.
  - Para JavaScript plano se desactivaron las reglas que dependen de tipos (`disableTypeChecked`), porque sin tipos marcarían todo como `any`.

- **Efecto:** al empezar a analizarlos aparecieron **111 problemas** que estaban ocultos.
  - 110 eran de formato: Prettier, corregidos con `eslint --fix`.
  - El restante se describe en el problema 2.

Problema 2: expresión regular mal escapada en la configuración de cobertura

- **Hallazgo:** `no-useless-escape` en `jest.cobertura.config.js`, en la línea `transform: { '^.+\.(t|j)s$': 'ts-jest' }`.
  - Dentro de un string de JavaScript, `\.` se convierte en `.`, así que la regex que recibe Jest es `^.+.(t|j)s$`.
  - El punto acepta **cualquier carácter**, no solo un punto literal, y por eso también coincidía con nombres sin extensión que terminan en `ts` o `js`, como `assets` o `tests`.
- **Corrección:** `'^.+\\.(t|j)s$'`, con el escape doble para que la regex reciba `\.`, y un comentario explicativo.
- **Verificación:** la suite completa sigue en verde, con 31 suites y 423 tests.

Problema 3, de configuración: el análisis dependía del estado del disco

- Después de compilar con `nest build`, la corrida pasaba de 0 a más de 17.000 errores, porque la configuración plana de ESLint **no lee** `.gitignore` y analizaba `dist/`.
- Se agregaron `dist/**` y `coverage*/**` a `ignores`. Ahora el resultado es el mismo en la máquina del desarrollador y en el CI.

Cuadro antes y después (ESLint, Backend)

Corrida	Configuración	Código	Errores	Advertencias	Archivos analizados
1.ª (inicial)	original	original	**2**	0	288 de 290
2.ª	corregida	original	111	0	290 de 290
Última	corregida	corregido	**0**	**0**	290 de 290

Cuadro global (los tres repositorios)

Repositorio	Errores (1.ª corrida)	Advertencias (1.ª)	Errores (última)	Advertencias (última)
Backend (ESLint)	2	0	0	0
Web (oxlint)	0	6	0	6
Mobile (tsc)	0	—	0	—

---

5. Hallazgos pendientes y plan

Hallazgo	Severidad	Decisión	Plan
Vulnerabilidades en dependencias de Mobile (Expo SDK, React Native, `tar`, `shell-quote`)	Alta	No se corrigen antes de la entrega	Se probó `npm audit fix`: la app compilaba y Jest pasaba, pero la exportación web **fallaba**, porque eliminaba `query-string`, que necesita `expo-router`. Por eso se descartó. Se corrigen con la actualización del SDK de Expo, planificada después de la defensa.
Vulnerabilidades en Backend y Web (`handlebars`, `proxy-addr`, `axios`)	Crítica/alta, transitivas	Se corrigen por Dependabot	Dependabot está activo en los repositorios y abre PRs semanales agrupados. Cada PR pasa CI antes del merge, que despliega. No se forzó `npm audit fix` sin pasar por ese circuito, porque un merge a `main` publica en producción.

Hallazgo	Severidad	Decisión	Plan
6 advertencias `only-export-components` en Web	Baja	Aceptadas	Solo afectan el *fast refresh* en desarrollo. Se resuelven moviendo constantes y hooks a archivos propios cuando se toquen esos módulos.
Mobile sin linter propio	Media	Cubierto por SonarCloud y `tsc` estricto	Agregar oxlint con la misma configuración que la Web.

TerraVid — Arquitectura del sistema

Proyecto Final — Etapa 6 · UTN Facultad Regional Mendoza Integrantes: Paula Alvarado y Sergio Farias **Fecha:** octubre de 2026

---

1. Introducción y tipo de aplicativo

TerraVid es un ERP agrícola para la trazabilidad de una finca vitivinícola, desde la plantación hasta la vendimia. El sistema es un **aplicativo híbrido web + mobile** complementado con telemetría IoT:

Cliente	Usuarios	Características
Web SPA (navegador)	Propietario, Agrónomo, Auditor, Administrador de plataforma	Gestión de oficina: maestros, campañas, costos, remitos, reportes, telemetría y auditoría.
App móvil (APK Android y PWA instalable)	Capataz y quien tenga el permiso	**Offline-first:** registra labores y pesajes de vendimia sin señal en una base SQLite local y los sincroniza al recuperar conexión. Recibe notificaciones push (APK).
Nodo IoT (NodeMCU ESP8266 + DHT11)	—	Mide temperatura y humedad ambiente en el cuartel y publica las lecturas por MQTT sobre TLS.

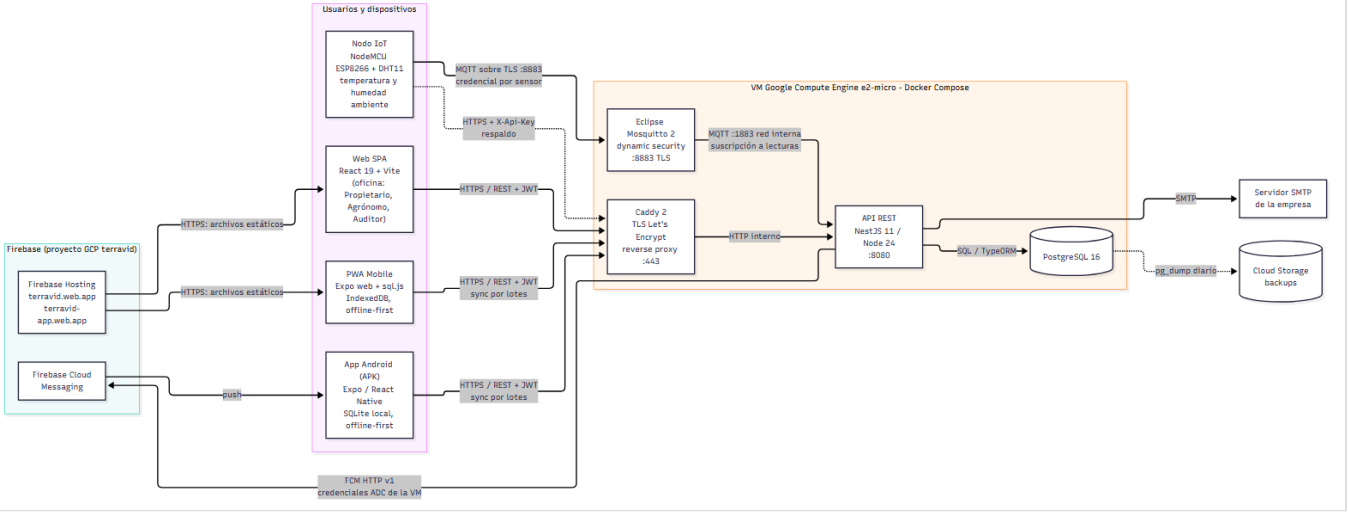
Los tres clientes consumen un único **backend NestJS** que expone una API REST, persiste en **PostgreSQL** y recibe la telemetría a través de un broker **Mosquitto**. El backend corre en una VM de Google Cloud; los clientes web se sirven como archivos estáticos desde Firebase Hosting.

La versión técnica de este documento, mantenida junto al código, es `docs/ARCHITECTURE.md`.

---

2. Diagramas

2.1. Diagrama de arquitectura (componentes y comunicación)



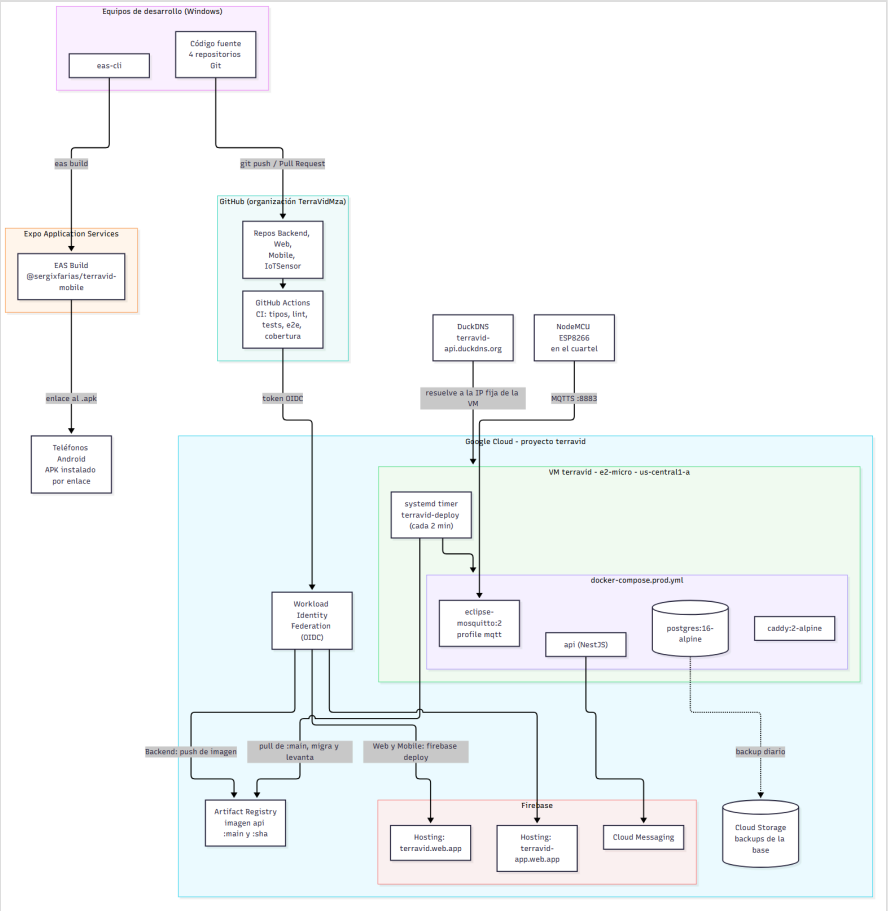
Fuente del diagrama (Mermaid; la imagen se genera desde `img/arquitectura.mmd` con `@mermaid-js/mermaid-cli`):

Referencias del diagrama:

- **Flecha continua:** canal principal. **Flecha punteada:** canal de respaldo o tarea programada.

- Solo Caddy (80/443) y Mosquitto (8883) están expuestos a internet. La API (8080), PostgreSQL (5432, solo loopback) y el puerto MQTT sin cifrar (1883) quedan en la red interna de Docker.

2.2. Diagrama de despliegue (dónde vive cada componente)



---

3. Tecnologías por componente

Versiones tomadas de `package.json`, `platformio.ini`, `Dockerfile` y los archivos de Compose de cada repositorio (rama `develop` / `main`, octubre de 2026).

Componente	Lenguaje	Framework y librerías clave	Almacenamiento	Versión
Backend (API REST)	TypeScript 5.9 sobre Node.js 24	NestJS 11.2, TypeORM 1.1 (driver `pg` 8.23), Passport + `@nestjs/jwt` (JWT), bcrypt 6, class-validator, `@nestjs/schedule` (cron), `@nestjs/event-emitter`, `@nestjs/throttler`, Helmet, Swagger/OpenAPI, cliente `mqtt` 5.16, `firebase-admin` 14.5, Nodemailer 10	PostgreSQL 16	`terravid-backend` 0.0.1
Base de datos	SQL	Esquema gobernado por migraciones TypeORM; extensión `btree_gist`; dos roles (migración / aplicación acotada)	Producción: `postgres:16-alpine`. Desarrollo: `postgis/postgis:16-3.4`	PostgreSQL 16
Broker MQTT	— (configuración)	Eclipse Mosquitto 2 con plugin *dynamic security* (credencial y ACL por sensor)	Volumen `mqtt_data`	`eclipse-mosquitto:2`

Componente	Lenguaje	Framework y librerías clave	Almacenamiento	Versión
Proxy inverso	— (Caddyfile)	Caddy 2: TLS automático con Let's Encrypt, HTTP/2 y HTTP/3, cabeceras de seguridad	Volumen `caddy_data` (certificados)	`caddy:2-alpine`
Frontend Web	TypeScript 6.0	React 19.2, Vite 8.2, React Router 7, TanStack Query 5, Axios, Zod 4, React Hook Form, Tailwind CSS 4 + shadcn/ui, Leaflet / React-Leaflet (mapas), Recharts 3 (gráficos). Pruebas: Vitest 4, MSW 2, Playwright 1.63	`localStorage` (sesión)	`terravid-web` 0.0.0
App Mobile (APK + PWA)	TypeScript 5.3	Expo SDK 52, React Native 0.76, React 18.3, Expo Router 4, Zustand 5, Axios, Zod 3, `expo-sqlite`, `sql.js` (PWA), `expo-notifications`, `expo-location`, `expo-local-authentication`, `expo-secure-store`, `react-native-web`. Pruebas: Jest 29, Maestro (E2E manual)	SQLite local (nativo en Android; sql.js/WebAssembly persistido en IndexedDB en la PWA)	`terravid-mobile` 1.0.0, paquete `com.terravidmza.mobile`
Firmware IoT	C++	Arduino Framework sobre PlatformIO (`espressif8266`, placa `nodemcuv2`), Adafruit DHT sensor library 1.4, ArduinoJson 7, PubSubClient 2.8 (MQTT), BearSSL con raíces de Let's Encrypt	— (envía cada 5 min por defecto)	Entorno `nodemcuv2`
Simulador IoT	Python 3	`paho-mqtt` 2, `requests`, `python-dotenv`	—	`simulador/simulador.py`
Servicios externos	—	Firebase Hosting, Firebase Cloud Messaging, Google Artifact Registry, Cloud Storage, EAS Build, DuckDNS, servidor SMTP	—	—

> **Alcance del nodo IoT para la entrega:** el firmware compila también para ESP32 y soporta DHT22 y un sensor capacitivo de humedad de suelo, pero el nodo que se presenta es una **NodeMCU ESP8266 con DHT11** que publica únicamente temperatura y humedad ambiente (`TIPO_DHT DHT11` y `SENSOR_SUELO_CONECTADO 0` en `include/config.h`).

---

4. Comunicación entre componentes

4.1. Autenticación: JWT con refresh token rotativo

1. El usuario inicia sesión con email y contraseña (`POST /api/auth/login`). La contraseña se verifica con bcrypt.
2. El backend devuelve un **access token JWT de corta duración** (15 minutos por defecto) y un **refresh token opaco** (7 días por defecto); cada empresa puede configurar ambas duraciones (D-023).
3. Cada request lleva `Authorization: Bearer <access token>`. Un `JwtAuthGuard` global protege todas las rutas salvo las declaradas públicas, y el `RolesGuard` controla los permisos por rol.
4. El cliente renueva el access token en segundo plano con `POST /api/auth/refresh`. El refresh token **rota en cada uso**: un segundo uso del mismo token se trata como robo y revoca la sesión (con 30 s de gracia para pestañas concurrentes). Web: W-024; Mobile, donde la sesión debe sobrevivir al trabajo sin señal: M-004.
5. La respuesta del login incluye `user.permisos`; Web y Mobile lo usan solo para mostrar u ocultar opciones. La autoridad es siempre el backend (D-024).

Los tokens se guardan en `localStorage` en la Web y en `expo-secure-store` en la app Android; la app admite desbloqueo biométrico local de la sesión guardada (M-007).

4.2. Sincronización offline de la app móvil

1. El capataz registra labores y pesajes en el campo. Cada registro se guarda primero en **SQLite local** con un `local_uuid` (UUID v4) y, si hay GPS, su ubicación.

2. Al recuperar señal (y también al abrir la app, al iniciar sesión, al guardar un registro o a pedido del usuario) la app envía los pendientes en **lotes de hasta 10 registros** a `POST /api/registro-labor/sync` y `POST /api/pesajes-vendimia/sync`.
3. El backend es **idempotente por** `local_uuid`: un registro repetido no duplica filas.
4. Lo que el backend rechaza queda pendiente con su motivo y se reintenta automáticamente (30 s, 60 s y 120 s con jitter) (M-003).

En la PWA la base es la misma SQLite compilada a WebAssembly (sql.js) y persistida en IndexedDB (M-001), y un service worker permite abrirla sin conexión (M-011).

4.3. Ingesta de telemetría: MQTT con HTTP de respaldo

1. El nodo se conecta a `mqtts://terravid-api.duckdns.org:8883`, validando el certificado de Let's Encrypt, con una **credencial propia por sensor** (usuario = código del sensor) generada desde la Web.
2. Publica con QoS 1 en `terravid/sensores/{codigo}/lecturas` un JSON `{ valor, unidad, sensorTimestamp }`. El broker solo le permite publicar en su propio tópico.
3. La API está suscripta al broker por la red interna (1883), valida el rango físico, guarda la lectura (o la envía a `lecturas_anomalas`) y evalúa los umbrales de forma asíncrona con EventEmitter2.
4. Las credenciales se administran desde la API enviando comandos al plugin *dynamic security* de Mosquitto (`$CONTROL/dynamic-security/v1`), sin reiniciar el broker (D-026).
5. **Respaldo:** si el broker no está configurado o no responde, el firmware envía la lectura por `POST /api/lecturas-iot` con cabecera `X-Api-Key`.
6. Un cron nocturno consolida las lecturas antiguas en promedios horarios.

El contrato completo está en `docs/IOT-MQTT.md`.

4.4. Notificaciones push y correo

- Cuando una lectura supera un umbral se genera una alerta y la API envía una **notificación push** con `firebase-admin` a Firebase Cloud Messaging, que la entrega a la app Android. El APK registra su token de dispositivo en `POST /api/notificaciones/device-token` al iniciar sesión.
- La API se autentica ante FCM **sin claves**: usa las credenciales por defecto de la aplicación (ADC) de la cuenta de servicio de la VM, obtenidas del servidor de metadatos (D-033, D-015).
- El correo saliente (recuperación de contraseña, avisos de alertas y reportes) se envía por **SMTP** con Nodemailer; el servidor SMTP lo configura cada empresa desde la Web, con las variables de entorno de la VM como respaldo.

---

5. Entornos

	Desarrollo	CI	Producción
Dónde corre	PC de cada integrante (Windows)	GitHub Actions (`ubuntu-latest`)	Google Cloud, proyecto `terravid`
Backend	`npm run start:dev` en `http://localhost:3000/api`	Compilación, lint, tests unitarios, e2e y smoke contra la API levantada	VM `terravid` (e2-micro, us-central1-a), Docker Compose (`deploy/docker-compose.prod.yml`): `https://terravid-api.duckdns.org/api`
Base de datos	`docker compose up -d db` — PostgreSQL 16 (imagen PostGIS) en `localhost:5432`	PostgreSQL de servicio del job, efímero; se aplican migraciones y seed	PostgreSQL 16 en el mismo Compose (solo loopback), backup diario a Cloud Storage

	Desarrollo	CI	Producción
Broker MQTT	`docker compose up -d mqtt` — Mosquitto en `mqtt://localhost:1883` (opcional)	—	Mosquitto en `mqtts://terravid-api.duckdns.org:8883`
Web	`npm run dev` (Vite) en `http://localhost:5173`	Workflow `ci.yml`: tipos, lint, tests con cobertura, build	Firebase Hosting: `https://terravid.web.app`
Mobile	`npm start` (Metro, puerto 8081); emulador Android con la API en `http://10.0.2.2:3000/api`; `npm run web` para la PWA	Workflow `deploy-mobile.yml`: validación, tests y build web	PWA: `https://terravid-app.web.app`. APK: EAS Build (perfil `production`), distribuido por enlace, sin tienda
IoT	Simulador Python (`simulador.py --transport mqtt` o `http`) contra el entorno local o productivo	—	NodeMCU ESP8266 + DHT11 publicando al broker productivo
Push / correo	`PUSH_TRANSPORT=log` y `MAIL_TRANSPORT=log` (se escriben en consola)	Transportes `log`	FCM con ADC de la VM; SMTP

Promoción del código

El equipo trabaja con Gitflow en los cuatro repositorios (ver `CONTRIBUTING.md` de cada uno):

```
feature/* o fix/*  ──PR──▶  develop  ──PR──▶  main  ──▶  despliegue automático
                       (CI obligatorio)  (CI obligatorio)
hotfix/*  ──PR──▶  main  (y back-merge a develop)
```

1. Cada funcionalidad se desarrolla en `feature/<ID-Jira>-<descripción>` a partir de `develop` y se integra por Pull Request.
2. Cada Pull Request y cada push a `develop` o `main` ejecutan el CI; debe pasar para poder mergear. En el backend incluye e2e contra PostgreSQL real y una **cobertura combinada mínima del 70 %** (D-028).
3. El merge de `develop` a `main` dispara el despliegue:
   - **Backend:** GitHub Actions construye la imagen Docker y la publica en Artifact Registry con las etiquetas `main` y el SHA corto. En la VM, un timer de systemd revisa cada 2 minutos si `main` cambió; si cambió, baja la imagen, **aplica las migraciones en un contenedor efímero**, reaplica los privilegios del rol de aplicación, levanta la API y verifica que responda. Si no responde en 90 s, vuelve a la imagen anterior (D-019).
   - **Web y PWA:** el workflow publica en Firebase Hosting con `firebase-tools` (W-030, M-014).
   - **APK:** se compila bajo demanda con `eas build --platform android --profile production` y se comparte el enlace al `.apk` (M-012).
4. GitHub se autentica en Google Cloud con **Workload Identity Federation** (OIDC): no hay claves JSON de cuentas de servicio guardadas como secretos.

---

6. Decisiones de arquitectura clave

- **NestJS 11 + TypeORM en lugar de Express** — estructura modular, inyección de dependencias y guards declarativos para un dominio con muchos módulos (D-001, D-022).
- **El esquema lo gobiernan las migraciones, y la aplicación usa un rol de base de datos acotado** distinto del de migración (D-007, D-017).
- **Sesiones con access token corto y refresh token rotativo**, con duración configurable por empresa (D-023, W-024, M-004).

- **Offline-first con SQLite real en el dispositivo y en la PWA**, sincronización idempotente por `local_uuid` y reintento automático (M-001, M-003).
- **Telemetría por MQTT/TLS con una credencial por sensor** administrada por la API, y HTTP con API key como respaldo (D-026).
- **Backend, base y broker en una VM e2-micro con Docker Compose; estáticos en Firebase Hosting.** El broker necesita TCP directo en el 8883 y la API una suscripción permanente, que no encajan con servicios que se apagan sin tráfico; la e2-micro entra en la capa gratuita (D-029). Todo en un único proyecto de Google Cloud, `terravid` (D-033).
- **Despliegue continuo por tirón (*pull*):** el CI solo publica la imagen; la VM la busca, migra y verifica. Las credenciales de la base nunca salen de la VM y la autenticación de GitHub es sin claves (D-019).
- **Distribución de la app por APK y PWA, sin tiendas** (M-012, M-014).

Planificación, ejecución y documentación de pruebas — TerraVid

Proyecto Final · Etapa 6 — Desarrollo e Implementación Integrantes: Paula Alvarado · Sergio Farias Fecha de ejecución: 13/10/2026

---

1. Planificación

1.1 Objetivo

Verificar con 9 pruebas documentadas que las historias de usuario críticas del modelo funcional funcionan de punta a punta y que el control de acceso por rol (módulos transversales) bloquea lo que debe bloquear, tanto en pantalla como en el backend.

1.2 Distribución exigida y selección

Tipo	Cant.	Pruebas	Criterio de selección
Funcional	4	PRU-01 a PRU-04	Una por cada HU crítica: el acceso (HU-01), el dato maestro del que depende todo lo demás (HU-08) y las dos operaciones de campo que son el núcleo del negocio (HU-12 labores, HU-24 pesajes).
Integración	2	PRU-05, PRU-06	Los dos flujos que cruzan más módulos: app móvil → sincronización → backend → historial y costeo en la Web; y sensor IoT → ingesta → umbral → alerta → dashboard y notificación.
Seguridad y control de acceso	3	PRU-07 a PRU-09	Un rol sin permiso intenta: entrar a una pantalla restringida (Web), ejecutar acciones restringidas directo contra la API, e ingresar a un cliente que su rol no tiene habilitado (app móvil).

1.3 Entorno de prueba

Componente	Dónde corrió	Versión
API NestJS	`http://localhost:3000/api` (build de `main`, `node dist/main.js`)	commit `6f5a698`
Base de datos	PostgreSQL 16 + PostGIS en Docker, base limpia `terravid_demo` creada para la prueba (migraciones + seed)	—
Web	`http://localhost:5173` (Vite)	commit `76a75c9`
App móvil	Exportación web (PWA) de la app Expo en `http://localhost:8081`, viewport de teléfono 412×915, GPS simulado (-33.0362, -68.8833)	commit `b2ec07d`
Navegador	Chromium 1243 vía Playwright (automatiza los pasos y toma las capturas)	—

Se usó una base aislada para no tocar los datos de producción ni la base de desarrollo, y para que cada evidencia sea reproducible.

1.4 Datos de prueba

- **Empresa** "Finca Demo TerraVid", con la campaña 2026/2027 creada por el seed.
- **Usuarios**, todos con la contraseña `Terravid123!`:

Usuario	Rol
`propietario@terravid.demo`	Propietario
`capataz@terravid.demo`	Capataz
`auditor@terravid.demo`	Auditor
`agronomo@terravid.demo`	Agrónomo

- **Finca "Los Viñedos"** (Luján de Cuyo, 150 ha), con tres cuarteles:
  - Malbec Norte: 25 ha
  - Malbec Sur: 30 ha
  - Cabernet Este: 20 ha
- **Tipos de labor** con costo vigente: Poda ($15.000/jornal), Pulverización y Riego por Goteo.
- **Insumos** Fertilizante NPK y Fungicida Azufre, más 18 labores históricas.
- **Cosecha:** "Cuadrilla Norte (Cosechadores)" con una tarifa de $150/kg, 10 pesajes y un remito borrador.
- **Sensores:** 3 sensores de humedad (HUM-1-792, HUM-2-478, HUM-3-744) con 30 días de lecturas.

1.5 Criterios

- **Entrada:** la API responde, la base está migrada y sembrada, y las suites automáticas están en verde (ver §4).
- **Aprobada:** el resultado obtenido coincide con el esperado, que sale de los criterios de aceptación de la HU, y hay captura que lo muestra.
- **Fallida:** cualquier diferencia. Se registra el defecto, se corrige y la prueba se re-ejecuta (estado *Re-ejecutada*).
- **Salida:** las 9 pruebas quedan Aprobadas o Re-ejecutadas y aprobadas.

1.6 Responsables y cronograma

Actividad	Responsable	Fecha
Selección de HU y diseño de casos	Paula Alvarado	13/10/2026
Preparación del entorno y de los datos	Sergio Farias	13/10/2026
Ejecución PRU-01 a PRU-05	Paula Alvarado	13/10/2026
Ejecución PRU-06 a PRU-09	Sergio Farias	13/10/2026
Revisión cruzada de evidencias e informe	Ambos	13/10/2026

---

2. Resumen de ejecución

ID	Tipo	HU	Pantalla	Estado
PRU-01	Funcional	HU-01 Iniciar sesión	PAN-01	✅ Aprobada
PRU-02	Funcional	HU-08 ABM fincas	PAN-07	✅ Aprobada
PRU-03	Funcional	HU-12 Registrar labor	PAN-09	✅ Aprobada
PRU-04	Funcional	HU-24 Registro de pesaje	PAN-12	✅ Aprobada
PRU-05	Integración	HU-12 + HU-14 + HU-17 + HU-15	PAN-09 → PAN-05 → historial y PAN-15	✅ Aprobada
PRU-06	Integración	HU-19 + HU-21 + HU-22 + HU-20	PAN-11, PAN-17	✅ Aprobada
PRU-07	Seguridad	HU-05 / permisos por rol	PAN-04	✅ Aprobada
PRU-08	Seguridad	HU-05, HU-08, HU-07 (backend)	API	✅ Aprobada

ID	Tipo	HU	Pantalla	Estado
PRU-09	Seguridad	HU-01 (acceso a la app móvil por permiso)	PAN-01 móvil	✅ Aprobada

9 de 9 aprobadas.

Durante la puesta a punto del entorno aparecieron dos cosas, documentadas en §5:

- un comportamiento esperado que conviene explicar al usuario;
- un riesgo de dependencias.

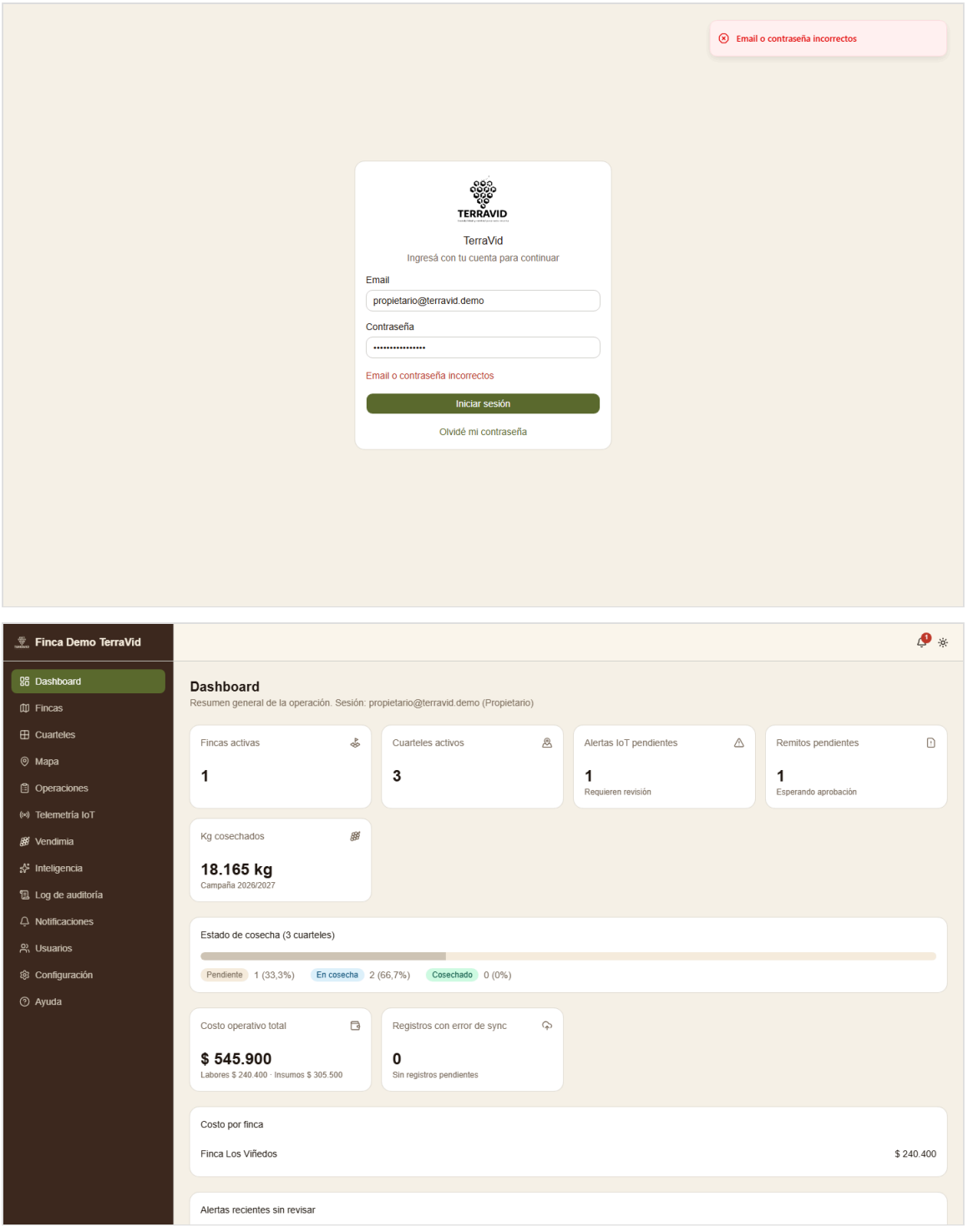
Ninguna invalida las pruebas.

---

3. Fichas de prueba

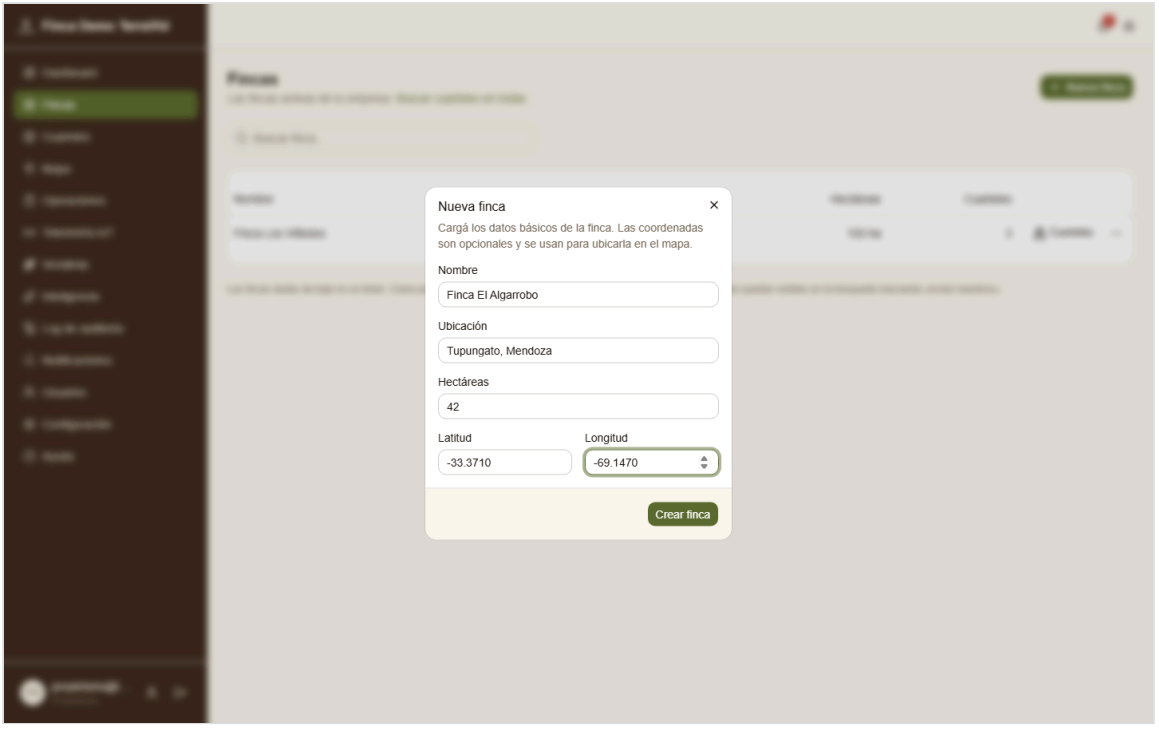
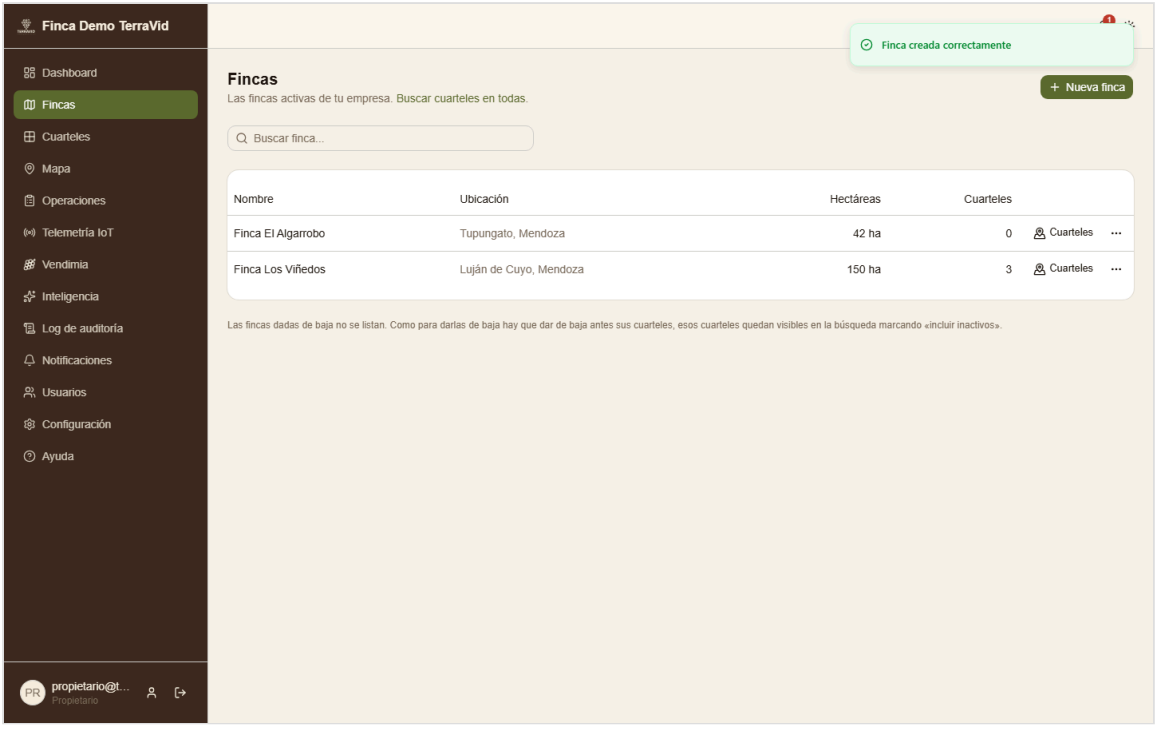
PRU-01 — Iniciar sesión (funcional)

Campo	Contenido
ID de prueba	PRU-01
CU/HU referenciado	HU-01 — Iniciar sesión
Pantalla / Reporte	PAN-01 — Login / Inicio de Sesión (Web `/login`)
Datos de entrada	1) `propietario@terravid.demo` / `ClaveIncorrecta1`. 2) `propietario@terravid.demo` / `Terravid123!`
Pasos	1. Abrir `/login`. 2. Ingresar el email y la contraseña incorrecta y presionar «Iniciar sesión». 3. Reemplazar la contraseña por la correcta y presionar «Iniciar sesión».
Resultado esperado	Con la contraseña incorrecta: mensaje genérico «Email o contraseña incorrectos», sin indicar qué campo falló, y el usuario sigue en el login. Con la correcta: ingresa y ve el dashboard de su rol.
Resultado obtenido	Con la contraseña incorrecta se mostró «Email o contraseña incorrectos» y no se salió del login. Con la correcta redirigió a `/` (Dashboard), donde figura «Sesión: propietario@terravid.demo (Propietario)».
Estado	**Aprobada**

Campo	Contenido
Evidencia	

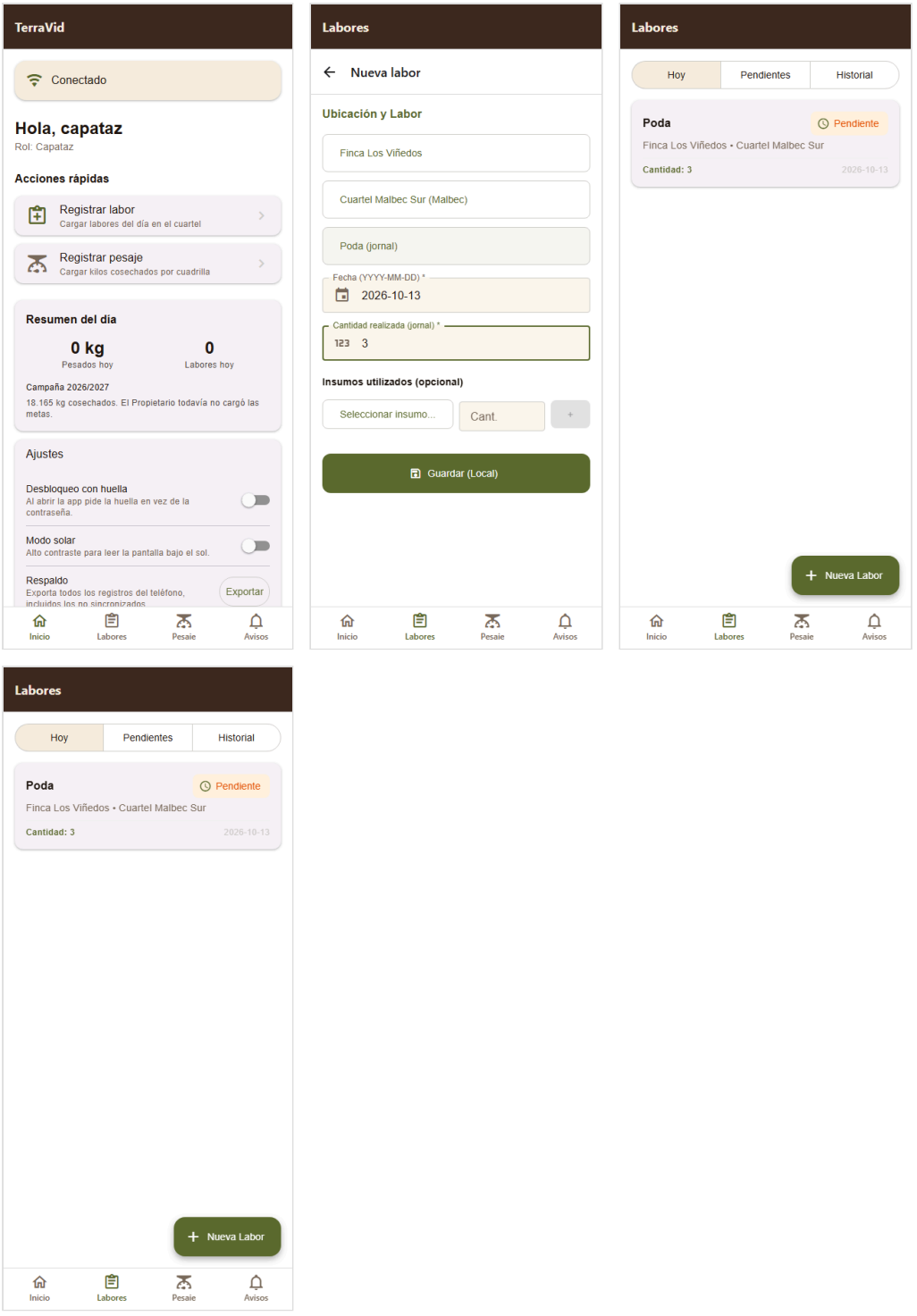
PRU-02 — Alta de finca (funcional)

Campo	Contenido
ID de prueba	PRU-02
CU/HU referenciado	HU-08 — ABM fincas
Pantalla / Reporte	PAN-07 — ABM de Fincas (Web `/fincas`)

Campo	Contenido
Datos de entrada	Nombre «Finca El Algarrobo», Ubicación «Tupungato, Mendoza», Hectáreas 42, Latitud -33.3710, Longitud -69.1470
Pasos	1. Ingresar como Propietario. 2. Menú **Fincas** → «Nueva finca». 3. Completar el formulario. 4. Presionar «Crear finca».
Resultado esperado	Se cierra el diálogo, la finca aparece en el listado con sus hectáreas y queda disponible para cargarle cuarteles.
Resultado obtenido	La finca «Finca El Algarrobo» aparece en el listado junto a «Finca Los Viñedos». También aparece de inmediato en el selector de fincas de la app móvil (visible en PRU-03).
Estado	**Aprobada**
Evidencia	 

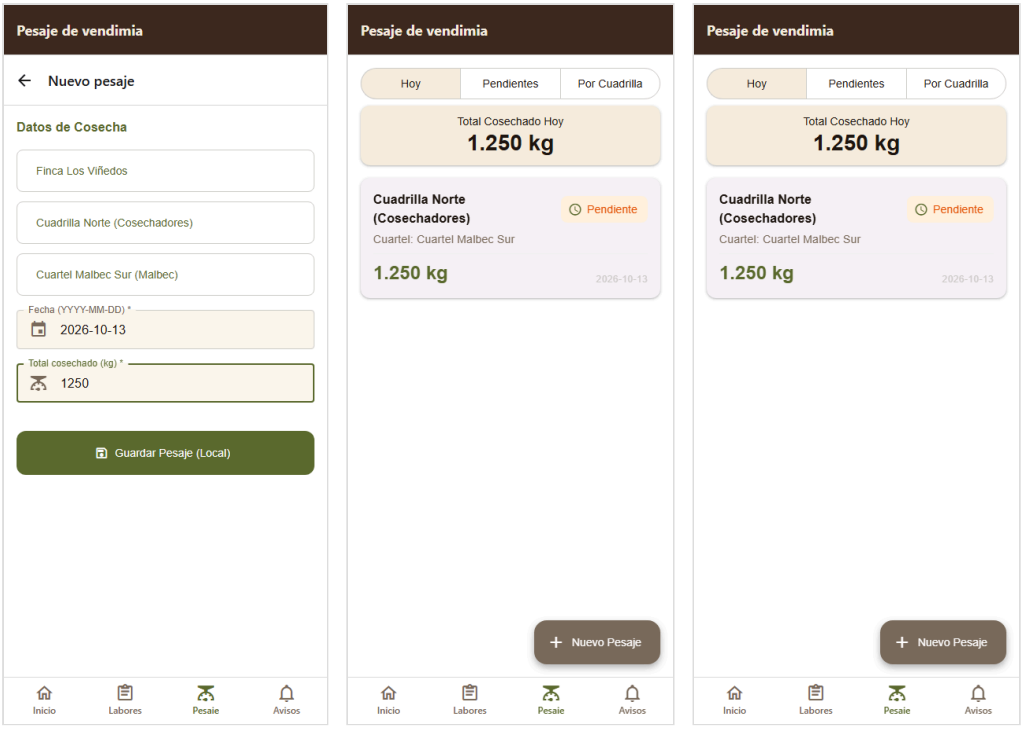
PRU-03 — Registrar labor desde la app móvil (funcional)

Campo	Contenido
ID de prueba	PRU-03
CU/HU referenciado	HU-12 — Registrar labor realizada
Pantalla / Reporte	PAN-09 — Carga de Labores (Mobile)
Datos de entrada	Usuario `capataz@terravid.demo`; Finca Los Viñedos; Cuartel Malbec Sur; Labor Poda; Cantidad 3 (jornales); fecha de hoy (propuesta por la app); GPS -33.0362, -68.8833
Pasos	1. Ingresar a la app como Capataz. 2. Pestaña **Labores** → botón «+». 3. Elegir finca, cuartel y tipo de labor. 4. Cargar la cantidad. 5. Presionar «Guardar (Local)».
Resultado esperado	La labor se guarda primero en el teléfono, se informa al usuario y se sincroniza sola con el servidor con estado *sincronizado*, guardando la ubicación GPS y el costo vigente a esa fecha.
Resultado obtenido	La app mostró «Labor guardada. El registro se guardó en el teléfono y se sincroniza automáticamente.» En el servidor quedó el registro Poda · Malbec Sur · 3,00 · estado `sincronizado` · lat -33.0362 / long -68.8833 · costo unitario $15.000.
Estado	**Aprobada**

Campo	Contenido
Evidencia	

PRU-04 — Registrar pesaje de vendimia desde la app móvil (funcional)

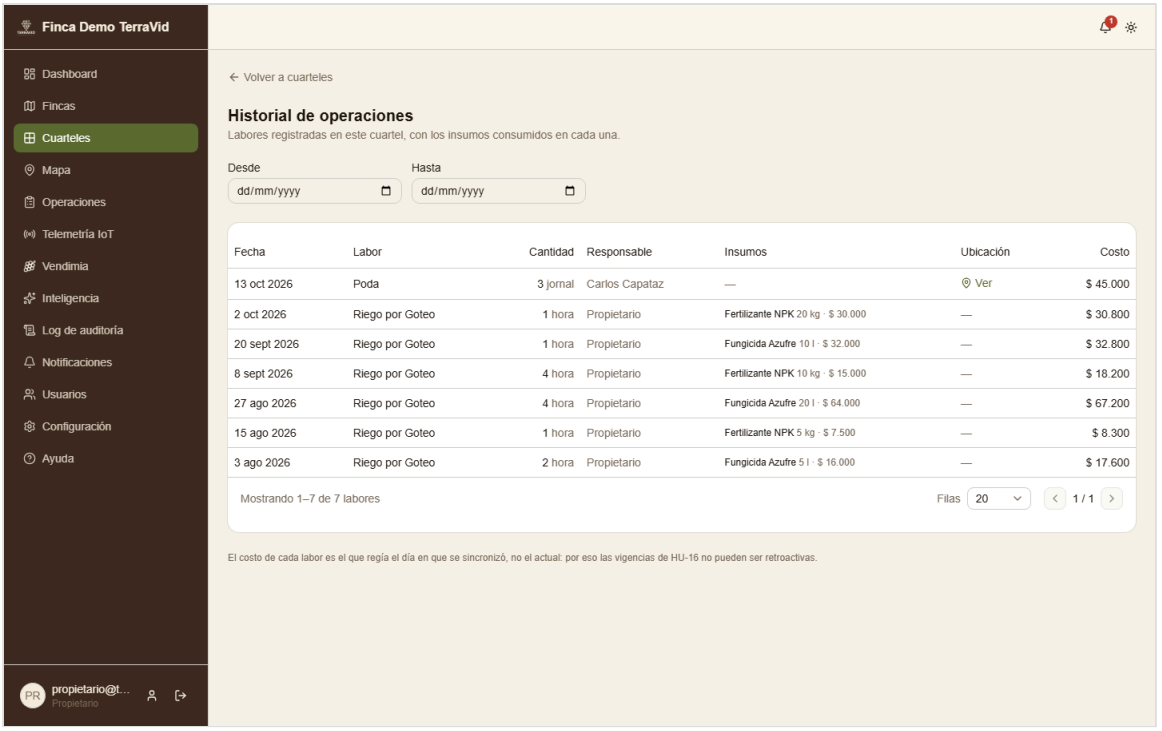
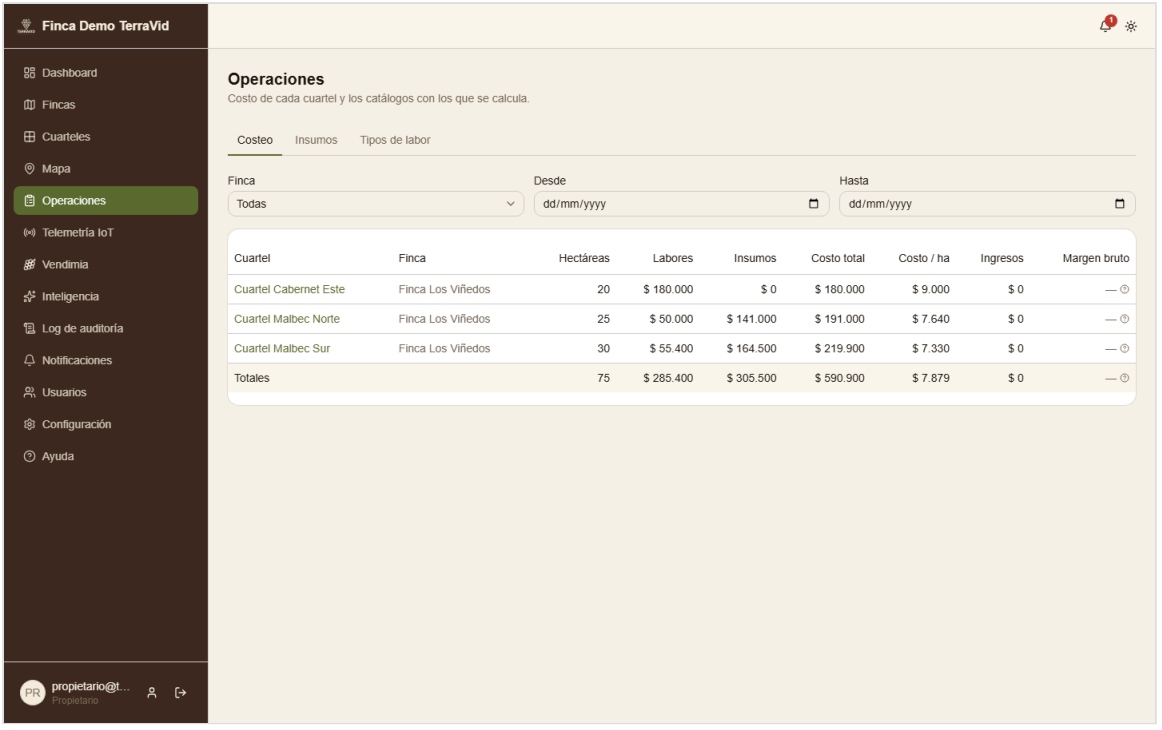
Campo	Contenido
ID de prueba	PRU-04
CU/HU referenciado	HU-24 — Registro de pesaje diario
Pantalla / Reporte	PAN-12 — Consola de Pesaje de Vendimia (Mobile)

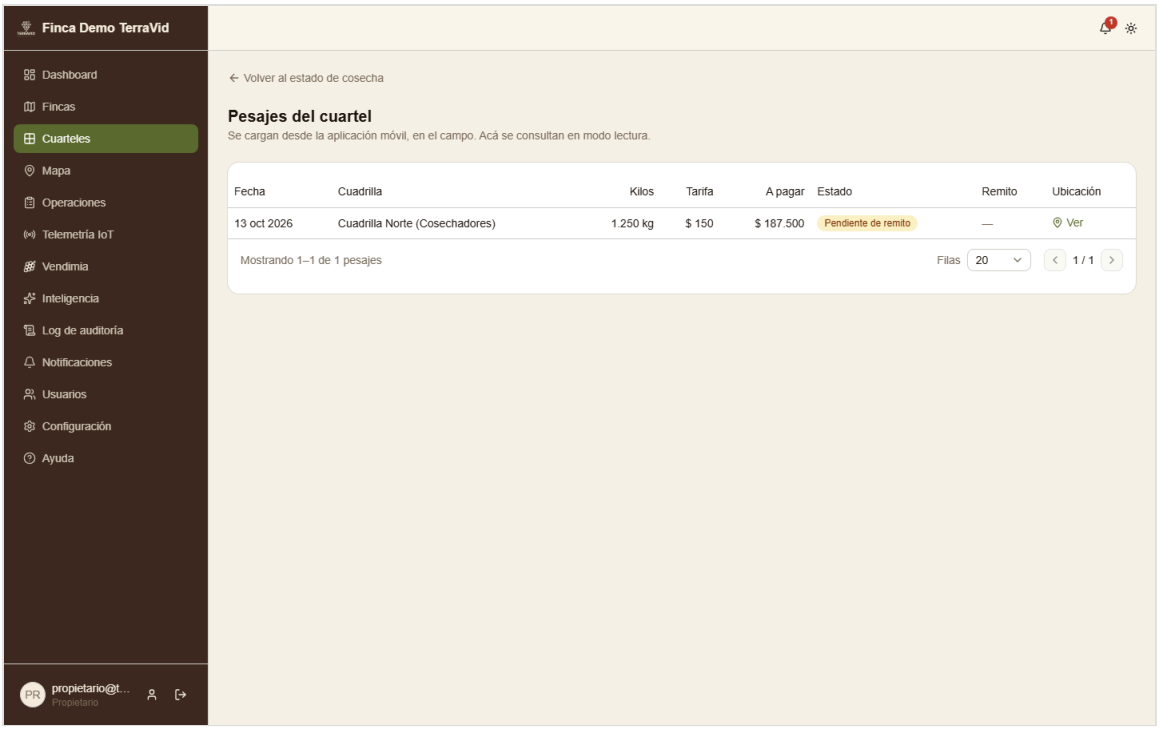
Campo	Contenido
Datos de entrada	Usuario `capataz@terravid.demo`; Finca Los Viñedos; Cuadrilla Norte (Cosechadores); Cuartel Malbec Sur; 1.250 kg
Pasos	1. Ingresar como Capataz. 2. Pestaña **Pesaje** → botón «+». 3. Elegir finca, cuadrilla y cuartel. 4. Cargar los kg. 5. Presionar «Guardar».
Resultado esperado	El pesaje se guarda en el teléfono y se sincroniza. El servidor calcula la liquidación con la tarifa vigente de la cuadrilla y lo deja en estado *pendiente de remito*.
Resultado obtenido	La app mostró «Pesaje guardado. El pesaje se guardó en el teléfono y se sincroniza automáticamente.» En el servidor quedó 1.250 kg · Malbec Sur · monto de liquidación $187.500 (1.250 × $150) · `sincronizado` · `pendiente_remito` · con GPS.
Estado	**Aprobada**
Evidencia	

PRU-05 — Labor de campo visible en historial y costeo de la Web (integración)

Campo	Contenido
ID de prueba	PRU-05
CU/HU referenciado	HU-12 (registro) + HU-14 (sincronización offline) + HU-17 (historial por cuartel) + HU-15 (costeo y margen)
Pantalla / Reporte	PAN-09 (Mobile) → PAN-05 (sincronización) → Web `/cuarteles/:id/historial`, `/operaciones` (PAN-15), `/cuarteles/:id/pesajes`
Datos de entrada	La labor y el pesaje cargados en PRU-03 y PRU-04 (cuartel Malbec Sur). Antes de la prueba Malbec Sur no tenía ninguna labor de Poda.
Pasos	1. Ejecutar PRU-03 y PRU-04 en la app. 2. Sin intervención manual, ingresar a la Web como Propietario. 3. Abrir Cuarteles → Malbec Sur → Historial. 4. Abrir Operaciones → Costeo. 5. Abrir los pesajes de Malbec Sur.
Resultado esperado	Lo registrado en el campo aparece en la Web sin recarga manual de datos: la Poda en el historial con su costo ($15.000 × 3 = $45.000), el costo del cuartel sumado en el costeo y el pesaje de 1.250 kg en la lista de pesajes.

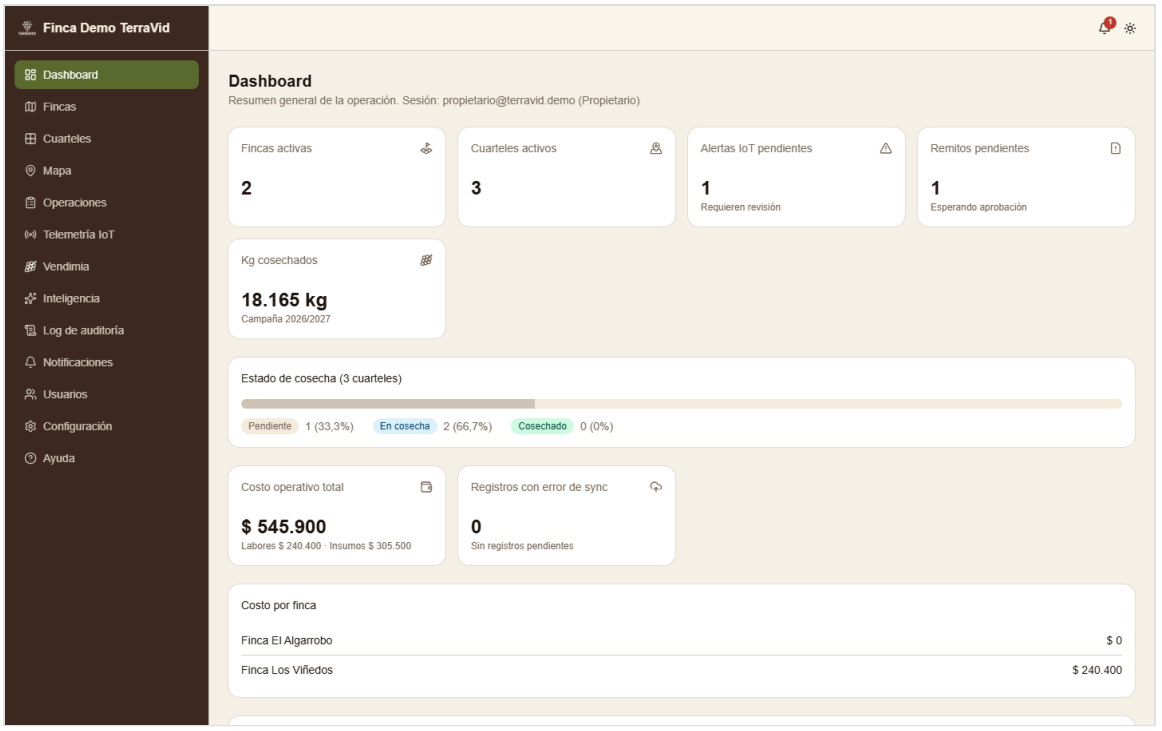
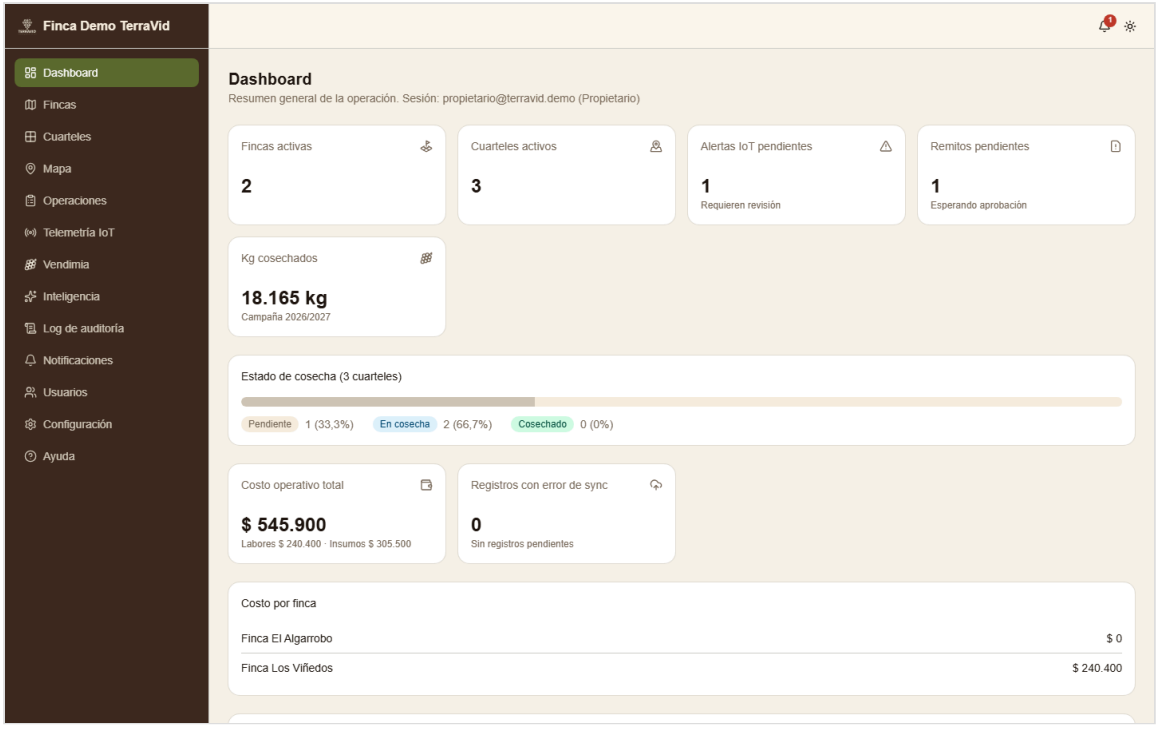
Campo	Contenido
Resultado obtenido	El historial de Malbec Sur muestra la Poda del 13/10/2026 (3 jornales, responsable Capataz, con ubicación). El costeo incluye ese costo en la fila de Malbec Sur y el pesaje de 1.250 kg figura en la lista del cuartel.
Estado	**Aprobada**

Campo	Contenido
Evidencia	 

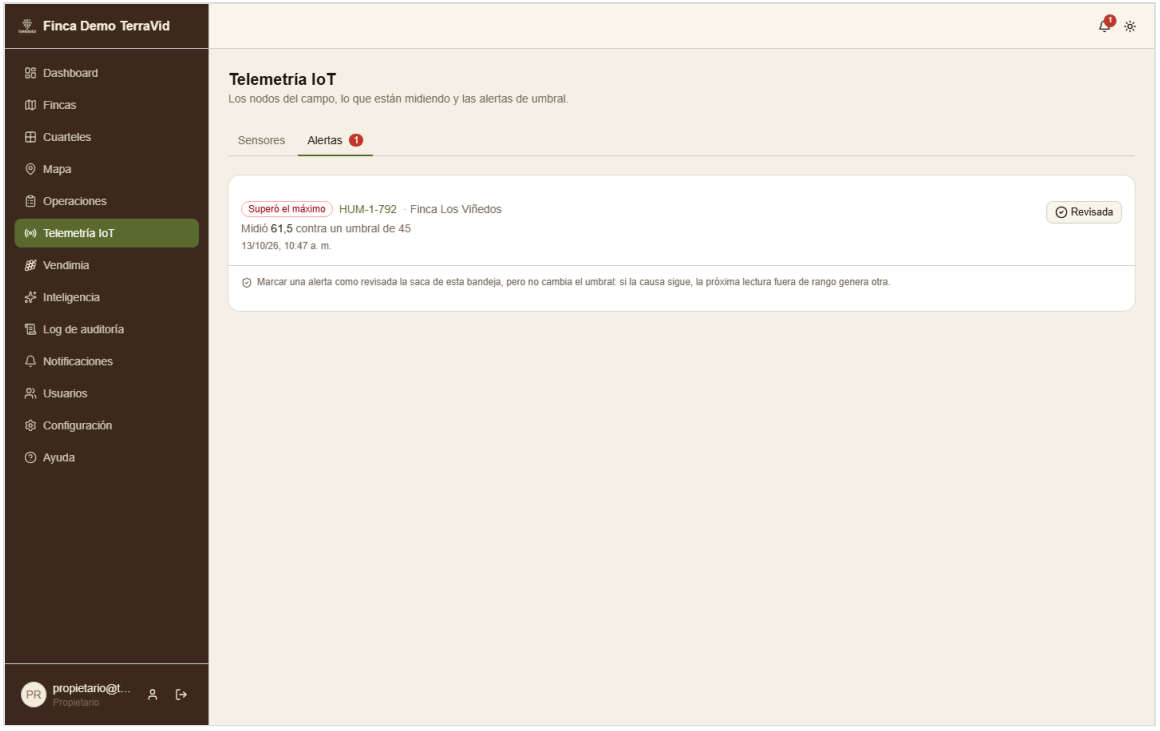
Campo	Contenido
	

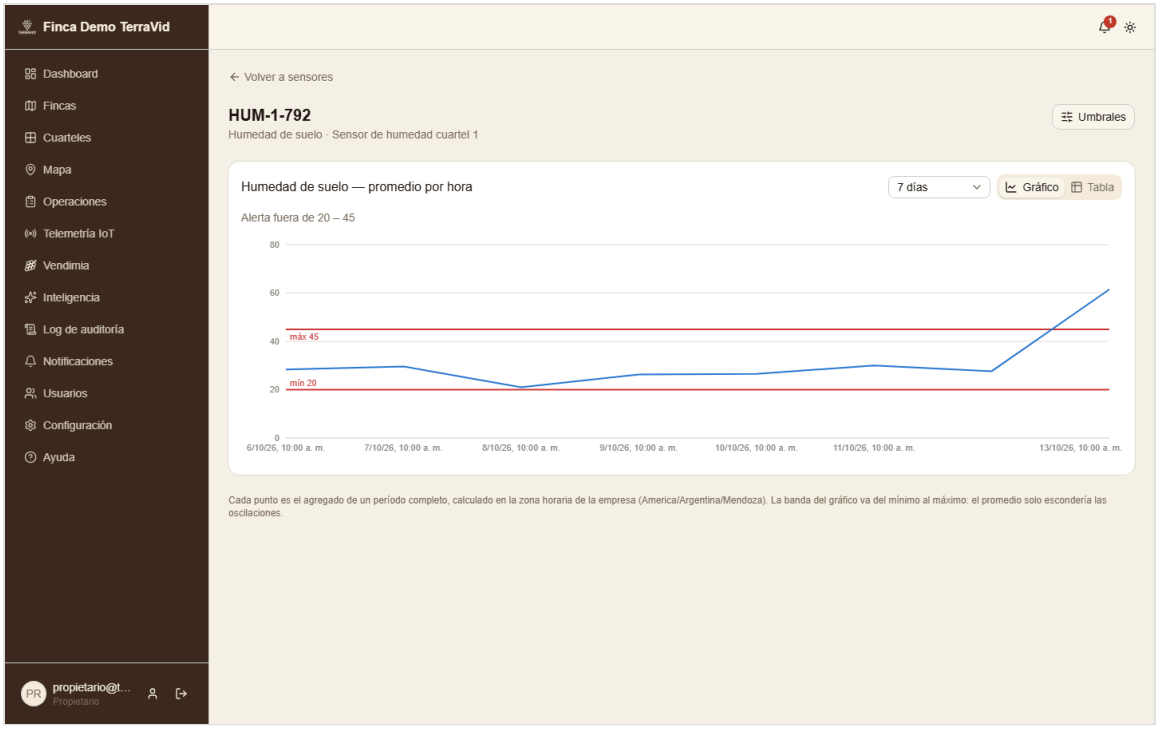
PRU-06 — Lectura de sensor fuera de umbral genera alerta (integración)

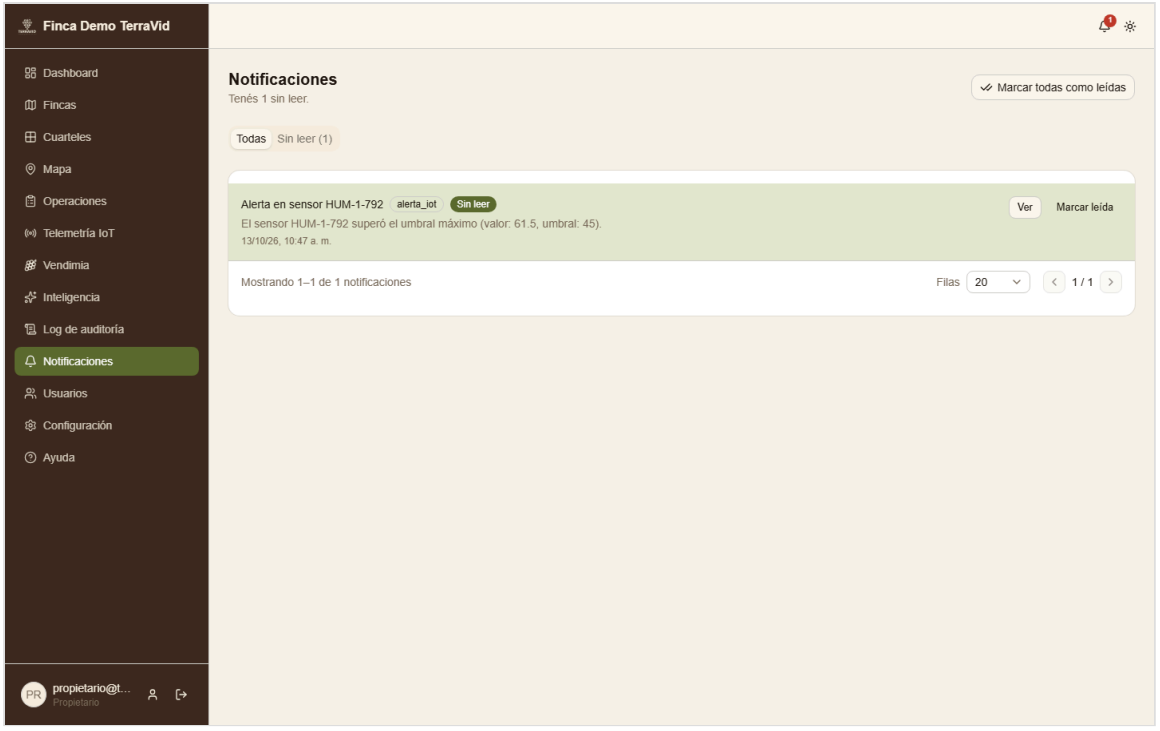
Campo	Contenido
ID de prueba	PRU-06
CU/HU referenciado	HU-19 (ingesta) + HU-21 (umbrales) + HU-22 (notificación) + HU-20 (gráficos)
Pantalla / Reporte	PAN-11 — Dispositivos IoT; PAN-17 — Gráficos de Telemetría y Umbrales; Dashboard
Datos de entrada	Sensor HUM-1-792 con umbral mínimo 20 y máximo 45. Lectura enviada como lo hace el nodo IoT por el canal HTTP de respaldo: `POST /api/lecturas-iot` con header `X-Api-Key`, cuerpo `{codigoSensor: "HUM-1-792", valor: 61.5, unidad: "%"}`
Pasos	1. Configurar el umbral del sensor (20–45). 2. Ver el dashboard. 3. Enviar la lectura de 61,5 %. 4. Recargar el dashboard. 5. Abrir Telemetría IoT → Alertas. 6. Abrir la serie del sensor y las Notificaciones.
Resultado esperado	La lectura se acepta y se guarda. Como supera el máximo se genera una alerta pendiente, aumenta el contador «Alertas IoT pendientes» del dashboard, el Propietario recibe una notificación y la lectura aparece en el gráfico del sensor.
Resultado obtenido	La API respondió `201 {"estado":"aceptada"}`. En Alertas aparece «Superó el máximo · HUM-1-792 · Finca Los Viñedos · Midió 61,5 contra un umbral de 45». El contador del dashboard pasó a 1 («Requieren revisión»), la campana muestra 1 notificación y la serie del sensor incluye el pico.
Estado	**Aprobada**

Campo	Contenido
Evidencia	 

Campo	Contenido

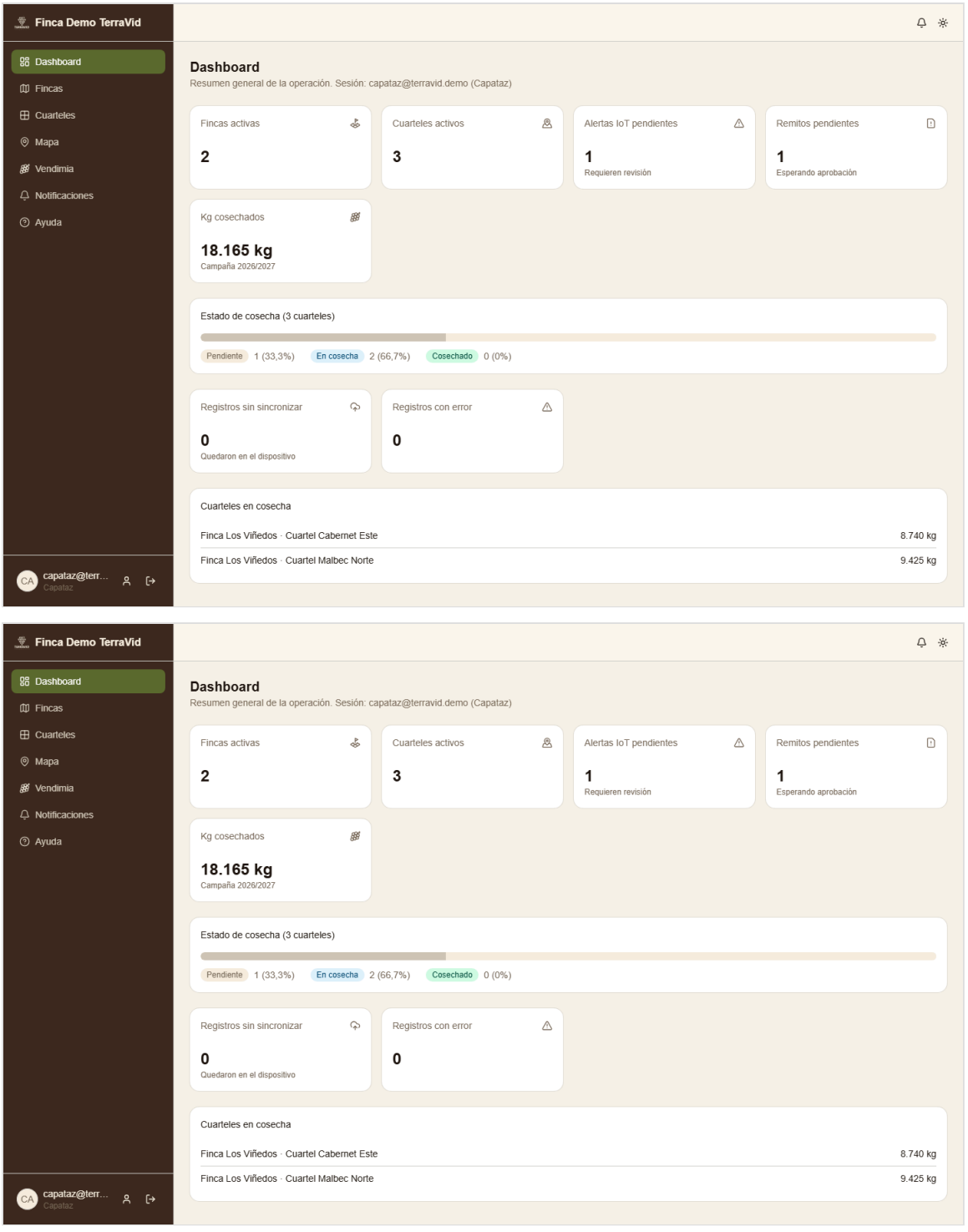




Campo	Contenido
	

PRU-07 — Capataz no puede entrar a la administración de usuarios (seguridad · pantalla)

Campo	Contenido
ID de prueba	PRU-07
CU/HU referenciado	HU-05 — ABM Usuarios (módulo transversal de seguridad; permisos por rol, D-024)
Pantalla / Reporte	PAN-04 — Panel de Control de Usuarios (Web `/usuarios`)
Datos de entrada	Usuario `capataz@terravid.demo` / `Terravid123!`
Pasos	1. Ingresar a la Web como Capataz. 2. Verificar el menú. 3. Escribir a mano la URL `/usuarios`.
Resultado esperado	El menú del Capataz no ofrece Usuarios, Configuración, Auditoría ni Operaciones. Al forzar la URL, la aplicación no muestra la pantalla y devuelve al usuario a una pantalla permitida.
Resultado obtenido	El menú del Capataz muestra solo Dashboard, Fincas, Cuarteles, Mapa, Vendimia, Notificaciones y Ayuda. Al abrir `/usuarios` la aplicación lo redirigió a `/` (Dashboard) y no se renderizó la tabla de usuarios.
Estado	**Aprobada**

Campo	Contenido
Evidencia	

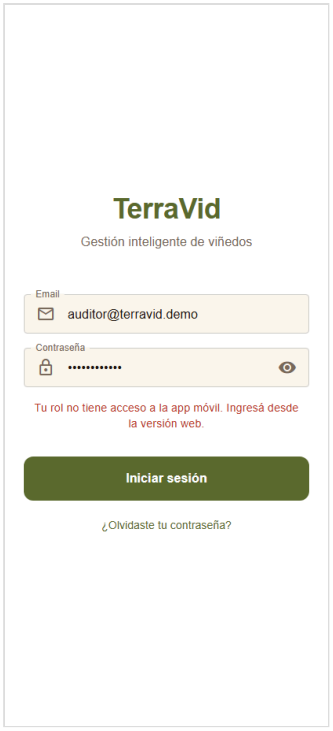
PRU-08 — El backend rechaza acciones restringidas aunque se salteen las pantallas (seguridad · API)

Campo	Contenido
ID de prueba	PRU-08
CU/HU referenciado	HU-05 (alta de usuarios), HU-08 (baja de fincas), HU-07 (log de auditoría) — guards de rol/permiso del backend

Campo	Contenido
Pantalla / Reporte	API REST (sin pantalla: simula a un usuario que arma las peticiones a mano)
Datos de entrada	Token válido del Capataz. Peticiones: alta de un usuario con rol Propietario; desactivación de la finca Los Viñedos; consulta del log de auditoría. Además, un alta de usuario sin token.
Pasos	1. Obtener un token de Capataz con `POST /api/auth/login`. 2. `POST /api/usuarios`. 3. `PATCH /api/fincas/:id/desactivar`. 4. `GET /api/log-auditoria`. 5. `POST /api/usuarios` sin header `Authorization`.
Resultado esperado	403 Forbidden en las tres acciones con token de Capataz, sin efectos en los datos. 401 Unauthorized sin token.
Resultado obtenido	`POST /api/usuarios` → **403**; `PATCH /api/fincas/:id/desactivar` → **403**; `GET /api/log-auditoria` → **403**; `POST /api/usuarios` sin token → **401**. No se creó el usuario ni se desactivó la finca.
Estado	**Aprobada**
Evidencia	**PRU-08 — Llamadas directas a la API** Petición / Sesión / HTTP / Respuesta POST /api/usuarios (crear un Propietario) / Capataz / **403** / `"No tiene permisos para acceder a este recurso"` PATCH /api/fincas/:id/desactivar / Capataz / **403** / `"No tiene permisos para acceder a este recurso"` GET /api/log-auditoria / Capataz / **403** / `"No tiene permisos para acceder a este recurso"` POST /api/usuarios / sin token / **401** / `"Unauthorized"`

PRU-09 — El Auditor no puede ingresar a la app móvil (seguridad · acceso por cliente)

Campo	Contenido
ID de prueba	PRU-09
CU/HU referenciado	HU-01 — Iniciar sesión (criterio: la app móvil exige el permiso `appMovil`, D-024)
Pantalla / Reporte	PAN-01 — Login de la app móvil
Datos de entrada	Usuario `auditor@terravid.demo` / `Terravid123!` (credenciales válidas)
Pasos	1. Abrir la app móvil. 2. Ingresar las credenciales del Auditor. 3. Presionar «Iniciar sesión».
Resultado esperado	Aunque las credenciales son correctas, el backend responde 403 porque el rol Auditor no tiene el permiso `appMovil`. La app informa que debe usar la versión web y no deja entrar.
Resultado obtenido	La app mostró «Tu rol no tiene acceso a la app móvil. Ingresá desde la versión web.» y siguió en el login. La API respondió 403 a `POST /api/auth/login` con `cliente: "movil"`.
Estado	**Aprobada**

Campo	Contenido
Evidencia	

4. Pruebas automatizadas que respaldan las 9 manuales

Además de las 9 pruebas documentadas, en cada commit corren las suites automáticas de los repositorios: CI de GitHub Actions y hook de husky. Resultado de la corrida del 13/10/2026 sobre `main`:

Repositorio	Herramienta	Resultado	Cobertura de líneas
Backend	Jest (unitarias)	31 suites · **423/423** ✅	ver `npm run test:cov:total` (meta 70 %)
Backend	Jest + Supertest (integración `test/*.e2e-spec.ts`) y smoke de 185 casos	corren en CI contra PostgreSQL	—
Web	Vitest + Testing Library + MSW	44 archivos · **245/245** ✅	**83,87 %** (sentencias 82,85 %, ramas 78,43 %)
Web	Playwright (`e2e/caminos-por-rol.spec.ts`)	camino feliz por rol contra la API real	—
Mobile	Jest	34 suites · **189/189** ✅	—
Mobile	Maestro (4 flujos en emulador Android 14 y 17)	4/4 ✅ (última corrida 13/10/2026)	—

5. Defectos encontrados y corregidos

ID	Defecto	Dónde	Severidad	Corrección	Re-ejecución
DEF-01	La pantalla **Inteligencia → Recomendaciones** (HU-30) mostraba siempre «El servidor respondió algo que esta versión no entiende». El backend responde `{disponible, diasConDatos, diasMinimos, diasFaltantes, mensaje, recomendaciones}` y cada recomendación trae `evidencia`, pero la Web validaba la respuesta como una lista de recomendaciones con un campo `datos`. Los tests de la Web no lo detectaban porque el mock de MSW repetía la forma vieja.	Web (`src/api/schemas/inteligencia.ts`)	Alta: la funcionalidad no se podía usar	Se alineó el esquema con la respuesta real. Si no hay histórico suficiente, la pantalla muestra cuántos días faltan. Se actualizó el mock con la forma real y se agregó un test del caso sin histórico (W-032).	Re-ejecutada contra la API real: Malbec Norte muestra «Severidad alta · humedad_suelo · La humedad de suelo promedió 25.5 %…» (captura). Vitest de Inteligencia: 4 archivos, 20 tests en verde.

Lección: un mock escrito a mano puede divergir del backend sin que ningún test lo note. Por eso se suman las pruebas de punta a punta contra la API real (Playwright, W-029) y este tipo de recorrido exploratorio.

6. Observaciones registradas durante la ejecución

#	Observación	Tipo	Tratamiento
OBS-1	Las labores cargadas con fecha anterior a la vigencia del costo de su tipo de labor quedan en estado `error` con el mensaje «No hay costo vigente para el tipo de labor a la fecha…». El dashboard las cuenta como «Registros con error de sync».	Comportamiento esperado (HU-16: las vigencias no son retroactivas)	Se documenta en el manual de usuario (§ Operaciones, «Los costos no son retroactivos») y en la capacitación: como una vigencia no puede empezar antes de hoy, **los costos y las tarifas se cargan antes de que los capataces empiecen a registrar**. Es un paso del plan de carga inicial (06-plan-implementacion.md §4). Mejora propuesta: permitir que el Propietario cargue la primera vigencia con fecha pasada y listar en la Web las labores con error para reintentarlas (hoy la notificación de error apunta a `/labores?estadoSync=error`, ruta que la Web no tiene).
OBS-2	`npm audit fix` sobre el lockfile de Mobile eliminaba la dependencia `query-string` que necesita `expo-router`: los tests de Jest pasaban pero la exportación web fallaba.	Riesgo de dependencias	El cambio se descartó. Las vulnerabilidades restantes se corrigen con la actualización del SDK de Expo, planificada después de la entrega (ver 03-analisis-estatico.md §5).

Manual de usuario — Rol Propietario

TerraVid — ERP agrícola para fincas vitivinícolas Aplicación Web · https://terravid.web.app Versión del manual: 13/10/2026

Proyecto Final — UTN FRM — Etapa 6 Integrantes: Paula Alvarado · Sergio Farias

---

Índice

1. Introducción
2. Ingreso al sistema
3. Cómo moverse por la aplicación
4. Funcionalidades
    - 4.1 Fincas y cuarteles
    - 4.2 Operaciones: insumos y tipos de labor
    - 4.3 Telemetría IoT
    - 4.4 Vendimia
    - 4.5 Campañas y metas de cosecha
    - 4.6 Usuarios
    - 4.7 Configuración
    - 4.8 Log de auditoría
    - 4.9 Notificaciones
    - 4.10 Mi perfil
    - 4.11 Ayuda y soporte
5. Reportes
6. Preguntas frecuentes y solución de problemas
7. Glosario

---

1. Introducción

Qué es TerraVid

TerraVid es un sistema de gestión para fincas vitivinícolas. Reúne en un solo lugar las fincas y sus cuarteles, el trabajo que se hace en el campo (labores e insumos) y lo que cuesta, las lecturas de los sensores instalados en el viñedo, la vendimia (pesajes, remitos y liquidaciones de la bodega) y un análisis agronómico que cruza todos esos datos.

Qué puede hacer el Propietario

El Propietario es el rol con más permisos dentro de su empresa. Puede:

- Dar de alta, editar y dar de baja **fincas** y **cuarteles**, y verlos en el **mapa**.
- Administrar el catálogo de **insumos** y **tipos de labor** con sus **costos**, y consultar el **costeo y margen bruto** de cada cuartel.
- Registrar **sensores**, configurar sus **umbrales** y revisar las **alertas**.
- Administrar **cuadrillas** y fijar sus **tarifas** (esto último lo hace solo el Propietario).
- Generar, **aprobar** y **rechazar remitos**, y cargar la **liquidación** de la bodega.
- Consultar la **inteligencia agronómica** y administrar las **campañas**.
- Administrar los **usuarios** de la empresa y sus roles.

- Cambiar la **configuración** general y las **tablas maestras**.
- Consultar el **log de auditoría** (quién hizo qué y cuándo).

Requisitos

- Una computadora (o tablet) con un navegador actualizado: Chrome, Edge, Firefox o Safari.
- Conexión a internet.
- Dirección del sistema: **https://terravid.web.app**
- Un usuario y contraseña de TerraVid con rol Propietario.

> **Relación con la app móvil:** los capataces registran las labores, los insumos y los pesajes desde la app móvil de TerraVid, incluso sin señal; esos datos llegan solos a la Web cuando el teléfono se sincroniza.

---

2. Ingreso al sistema

2.1 Iniciar sesión

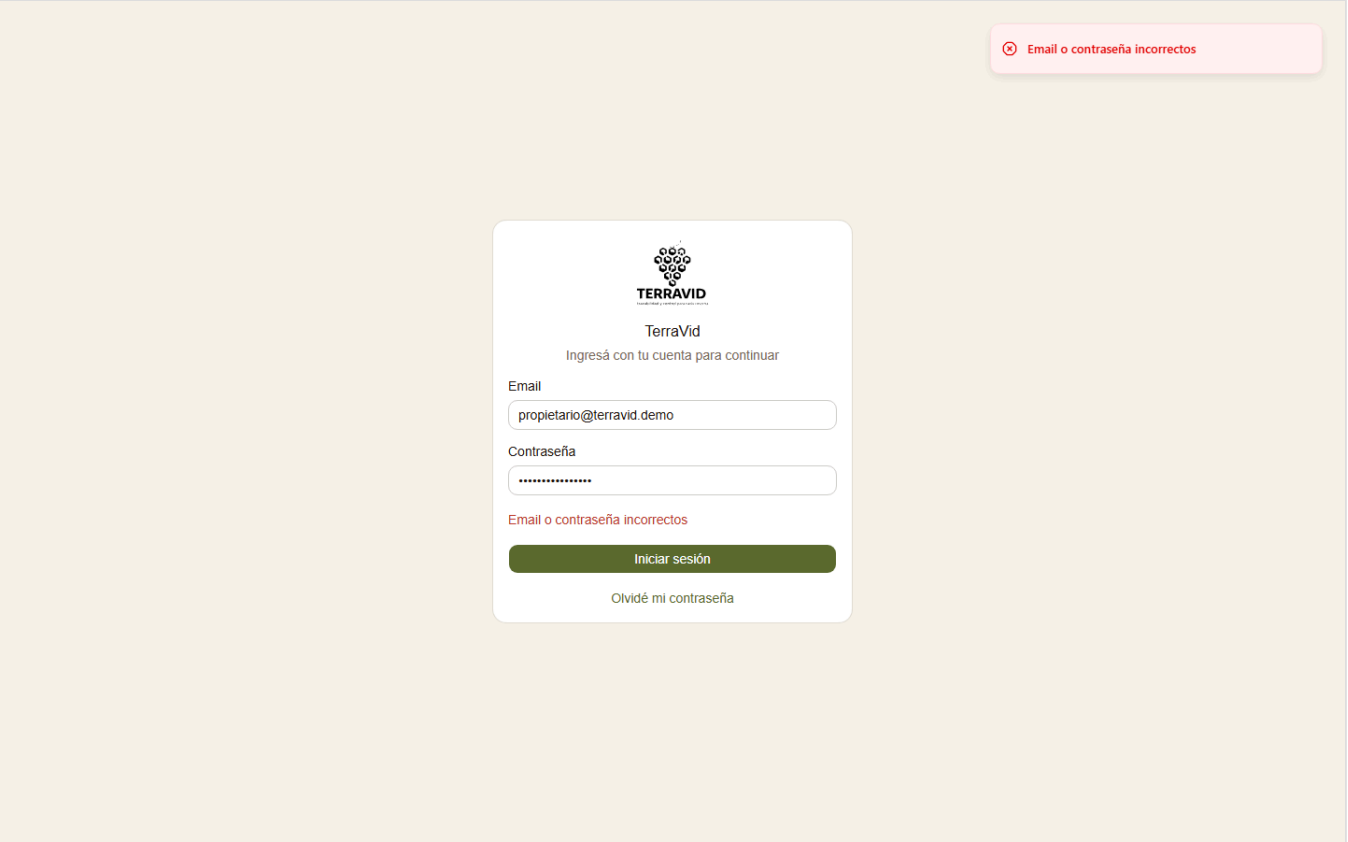
1. Abrí el navegador e ingresá a **https://terravid.web.app**.
2. Escribí tu **Email** y tu **Contraseña**.
3. Hacé clic en **Iniciar sesión**.



Si los datos son correctos, entrás al **Dashboard**. Si habías intentado abrir una pantalla en particular antes de iniciar sesión, el sistema te lleva directamente a esa pantalla.

2.2 Errores frecuentes al ingresar

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
Email o contraseña incorrectos	El email no existe o la contraseña no coincide. Por seguridad, el sistema no te dice cuál de los dos está mal.	Revisá que no tengas activado Bloq Mayús y volvé a intentar. Si no la recordás, usá **Olvidé mi contraseña**.
Cuenta bloqueada por demasiados intentos. Intente en 15 minutos	Hubo **5 intentos fallidos seguidos** con tu cuenta.	Esperá 15 minutos y volvé a intentar, o recuperá la contraseña.
Tu cuenta está desactivada	Otro Propietario desactivó tu usuario.	Pedile a otro Propietario de tu empresa que te reactive.
Ingresá tu contraseña / **Email inválido**	Dejaste un campo vacío o el email está mal escrito.	Completá el campo marcado en rojo.



2.3 Cambio de contraseña obligatorio

Si tu contraseña está marcada como **temporal**, después de ingresar el sistema te muestra la pantalla **Cambiá tu contraseña** y no te deja usar ninguna otra pantalla hasta que definas una propia. Completá:

- **Contraseña actual**
- **Nueva contraseña**: entre 8 y 72 caracteres, con al menos una letra y un número, y distinta de la actual.
- **Repetir nueva contraseña**

y hacé clic en **Guardar contraseña**.

> Lo habitual es que un usuario nuevo defina su contraseña con el enlace que le llega por correo al darlo de alta (ver 4.6 Usuarios), así que esta pantalla aparece pocas veces.

2.4 Recuperar la contraseña

1. En la pantalla de inicio de sesión, hacé clic en **Olvidé mi contraseña**.
2. Escribí tu email y confirmá.
3. Vas a ver el mensaje **Revisá tu correo**. Si el email existe, te llega un enlace.
4. Abrí el enlace del correo. Se abre la pantalla **Definí tu contraseña**: escribí la nueva contraseña dos veces y confirmá.
5. Vas a ver "*Contraseña actualizada. Ya podés iniciar sesión.*"

> El enlace **vence a los 30 minutos y sirve una sola vez**. Si vence, pedí uno nuevo.

2.5 Duración de la sesión

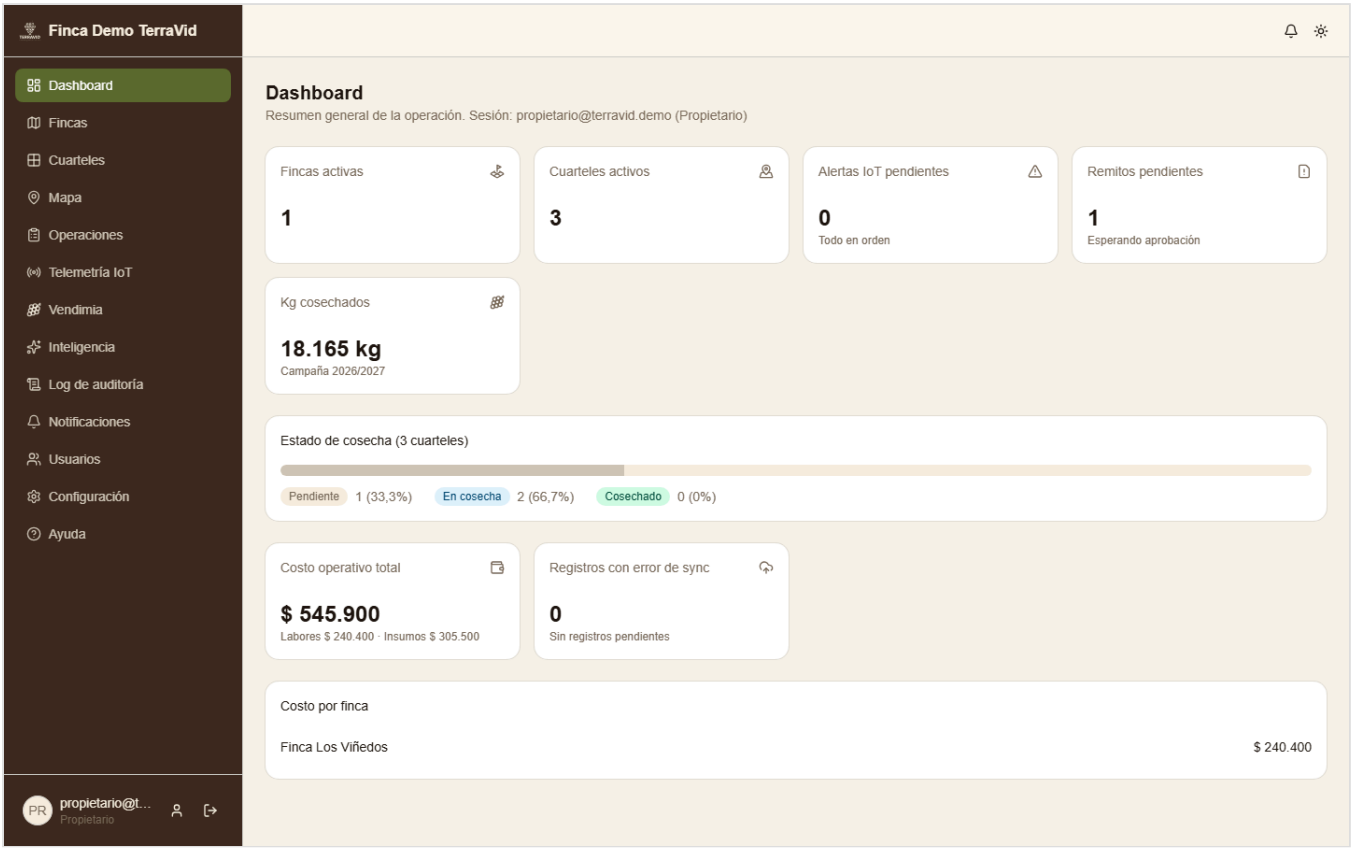
- Mientras usás el sistema, la sesión se renueva sola en segundo plano (por defecto, cada 15 minutos), sin que tengas que hacer nada.
- Si pasás **7 días sin usar el sistema** (valor por defecto), te va a pedir la contraseña de nuevo.
- Los dos valores se pueden cambiar en **Configuración** → **Parámetros** → **Sesiones** (ver 4.7).

2.6 Cerrar sesión

Abajo a la izquierda, en la ficha con tu email, hacé clic en el ícono de **Cerrar sesión** (la flecha que sale de una puerta). Cerrá sesión siempre que uses una computadora compartida.

---

3. Cómo moverse por la aplicación



La pantalla tiene tres zonas:

3.1 Barra lateral (izquierda)

Arriba aparece el **nombre de tu empresa**. Debajo, la lista de secciones. El Propietario ve:

Sección	Para qué sirve
Dashboard	Resumen de indicadores (pantalla de inicio).
Fincas	Alta y edición de fincas; acceso a los cuarteles de cada una.
Cuarteles	Búsqueda de cuarteles en todas las fincas.
Mapa	Ubicación de fincas y estado de cosecha de sus cuarteles.
Operaciones	Costeo por cuartel, insumos y tipos de labor.
Telemetría IoT	Sensores, sus lecturas y alertas.
Vendimia	Remitos, estado de cosecha y cuadrillas.
Inteligencia	Comparar campañas, correlación, recomendaciones y campañas.
Log de auditoría	Registro de todos los cambios.
Notificaciones	Avisos del sistema y alertas de sensores.
Usuarios	Usuarios de la empresa y sus roles.
Configuración	Parámetros y tablas maestras.
Ayuda	Manual, preguntas frecuentes y pedido de ayuda.

La sección en la que estás queda resaltada en verde. Abajo de todo está la **ficha de usuario** con tu email y tu rol, el ícono de **Mi perfil** (silueta de persona) y el de **Cerrar sesión**.

> En pantallas angostas (por ejemplo un celular o una tablet vertical) la barra lateral se oculta: tocá el botón **Abrir menú** (tres rayas, arriba a la izquierda) para verla.

3.2 Barra superior (derecha)

- **Campana de notificaciones**: muestra un número rojo con las notificaciones sin leer (ver 4.9).
- **Tema claro / oscuro**: el ícono del sol (o la luna) cambia entre el tema claro y el oscuro.

3.3 Pestañas dentro de una sección

Varias secciones se dividen en pestañas, que aparecen debajo del título. Por ejemplo, **Operaciones** tiene *Costeo*, *Insumos* y *Tipos de labor*; **Vendimia** tiene *Remitos*, *Estado de cosecha* y *Cuadrillas*. La pestaña activa aparece subrayada.

3.4 Selector de finca y filtros

No hay un selector de finca global: cada pantalla que lo necesita tiene su propio desplegable **Finca** arriba de la tabla (Telemetría, Vendimia, Inteligencia, Costeo). En algunas pantallas tenés que elegir una finca antes de ver datos.

Otras pantallas tienen filtros de texto, estado o fechas (**Desde** / **Hasta**). Cuando hay filtros aplicados aparece un botón **Limpiar filtros** o **Ver todos** para quitarlos.

3.5 Tablas, menú "..." y paginación

- Al final de cada fila suele haber un botón **"..."** (tres puntos) con las acciones de ese elemento: *Editar*, *Dar de baja*, etc.
- Las acciones que borran o dan de baja siempre piden confirmación.

- En las tablas largas, abajo aparece "*Mostrando 1–20 de N*", el selector **Filas** (10, 20, 50 o 100 por página) y las flechas para pasar de página.

3.6 Botón Volver

Las pantallas de detalle (cuarteles de una finca, historial de un cuartel, pesajes, serie de un sensor, detalle de un remito) tienen arriba a la izquierda un enlace ← **Volver a...** que te lleva a la pantalla anterior.

3.7 Mensajes del sistema

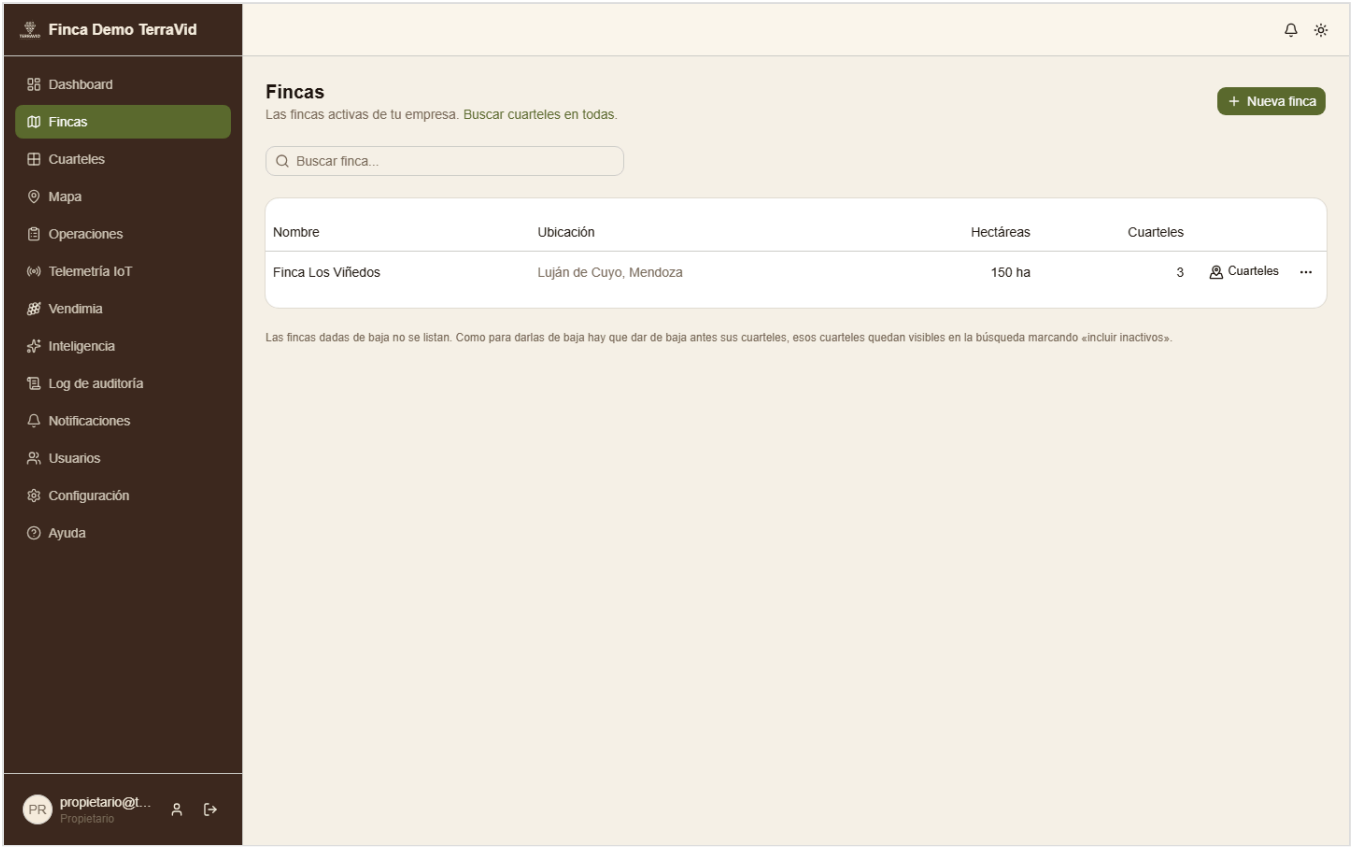
Cuando guardás algo, aparece un aviso breve arriba a la derecha (por ejemplo "*Finca creada correctamente*"). Si algo falla, el aviso es rojo y explica el motivo. Si una pantalla no puede cargar los datos, muestra "*No se pudieron cargar los datos*" con un botón **Reintentar**.

---

4. Funcionalidades

4.1 Fincas y cuarteles

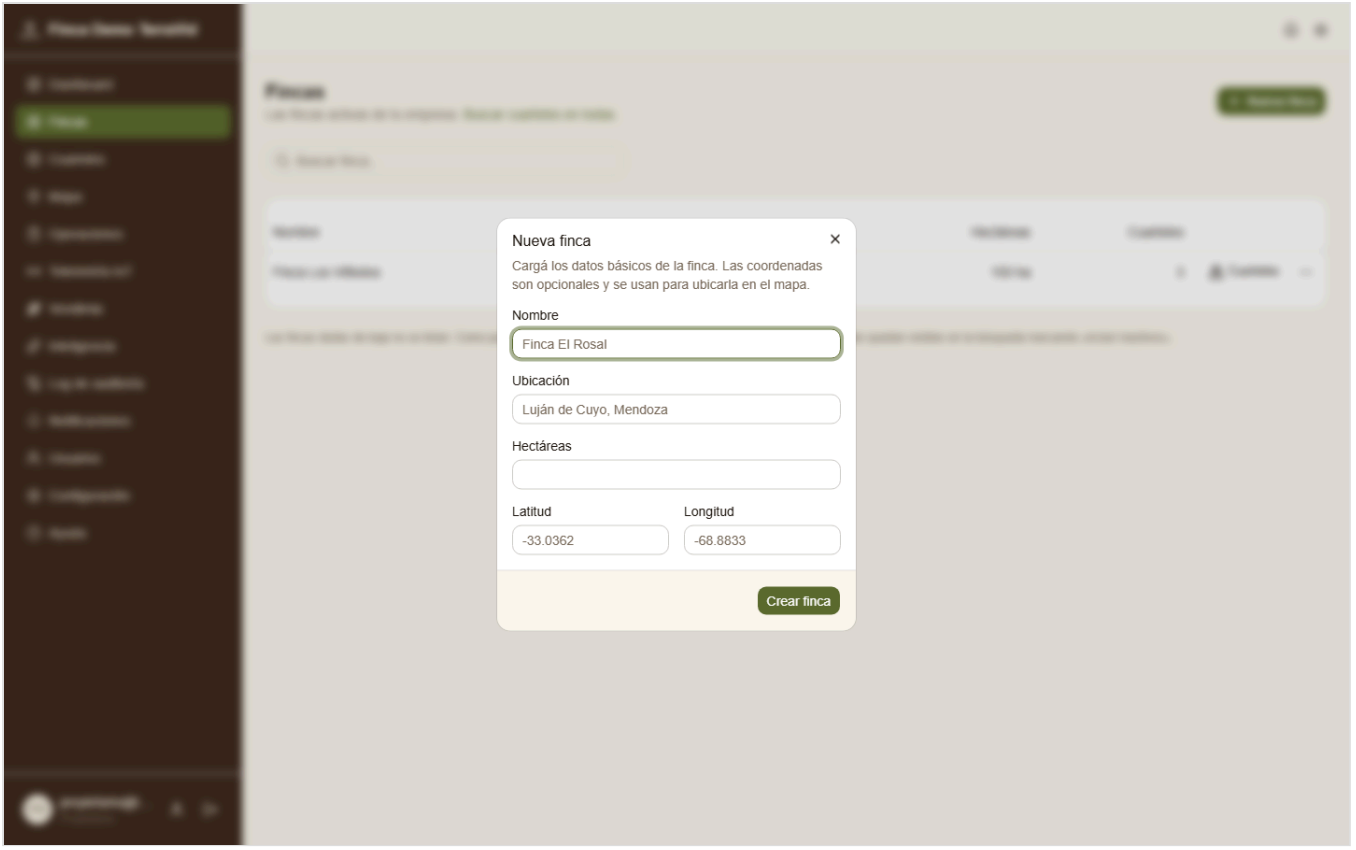
Para qué sirve: cargar la estructura productiva de la empresa. Una **finca** es el establecimiento; cada finca se divide en **cuarteles**, que son las parcelas sobre las que se registra todo el trabajo y la cosecha (HU-08, HU-09).



Dar de alta una finca

1. En la barra lateral, entrá a **Fincas**.
2. Hacé clic en **+ Nueva finca**.
3. Completá **Nombre**, **Ubicación** y **Hectáreas** (mayor que 0, hasta 2 decimales).
4. Opcionalmente, cargá **Latitud** (de -90 a 90) y **Longitud** (de -180 a 180). Sin coordenadas la finca no aparece en el mapa.

5. Hacé clic en **Crear finca**.



Editar o dar de baja una finca

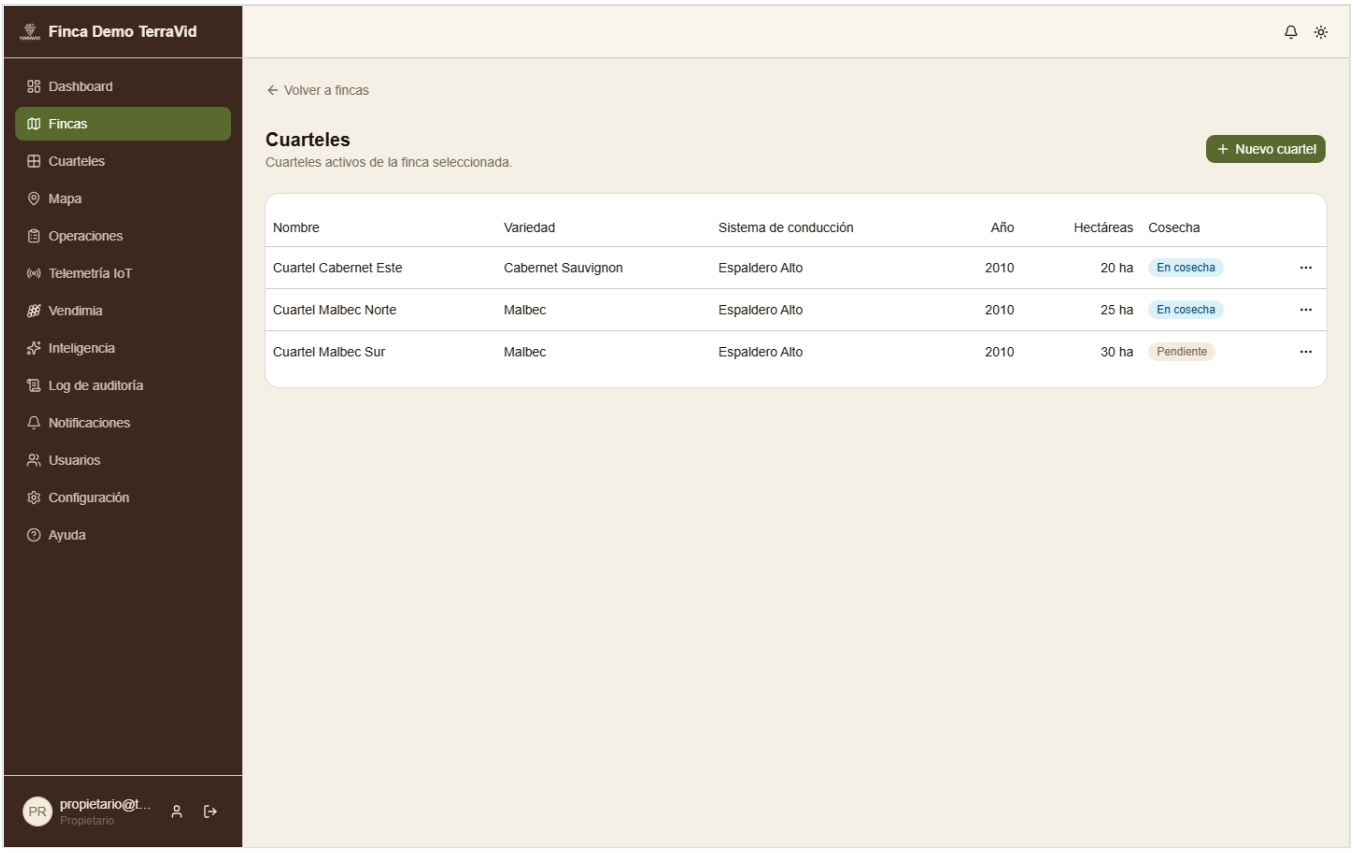
1. En **Fincas**, hacé clic en **"..."** al final de la fila.
2. Elegí **Editar** para cambiar los datos y luego **Guardar cambios**, o **Dar de baja** y confirmá.

> **Importante:** para dar de baja una finca primero tenés que dar de baja sus cuarteles. Una finca dada de baja **no se puede volver a activar desde la aplicación**; su historial de labores y pesajes se conserva.

El cuadro **Buscar finca...** filtra el listado por nombre.

Cuarteles de una finca

1. En **Fincas**, hacé clic en el botón **Cuarteles** de la fila de la finca.
2. Se abre la lista de cuarteles activos de esa finca, con su variedad, sistema de conducción, año, hectáreas y estado de **Cosecha**.



Dar de alta un cuartel:

1. Hacé clic en **+ Nuevo cuartel**.
2. Completá **Nombre**, **Variedad** y **Sistema de conducción** (obligatorios; las opciones salen de las tablas maestras, ver 4.7).
3. Opcionalmente: **Clon**, **Año de implantación** (de 1900 al año actual), **Hectáreas**, **Latitud** y **Longitud**.
4. Hacé clic en **Crear cuartel**.

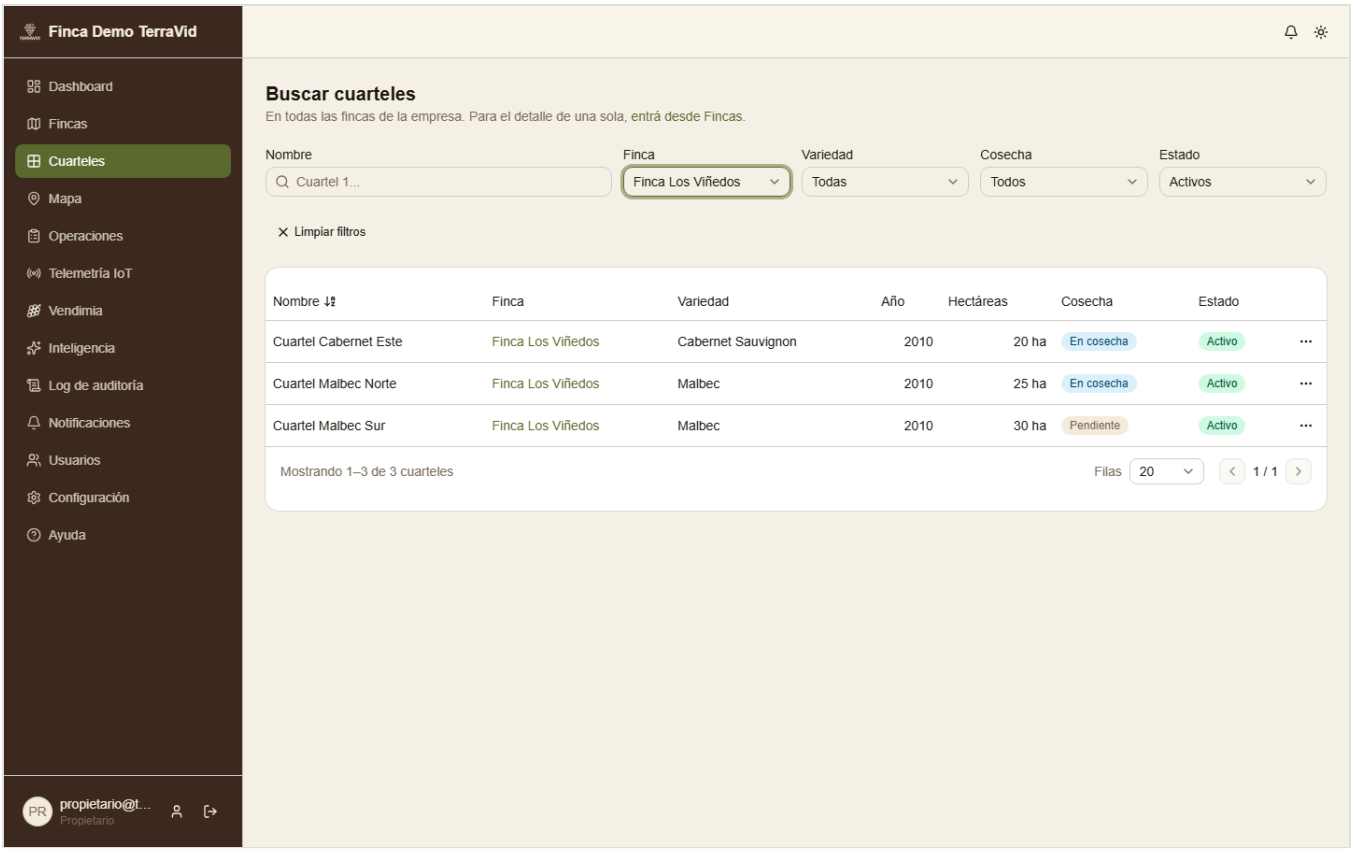
> El **estado de cosecha** (Pendiente / En cosecha / Cosechado) no se carga a mano: lo actualiza el sistema a partir de los pesajes y los remitos.

Acciones del menú "..." de un cuartel:

- **Ver historial**: abre el historial de labores del cuartel (ver 5.3).
- **Editar**: cambia los datos del cuartel (no se puede mover a otra finca).
- **Dar de baja**: el cuartel deja de aparecer en los listados y deja de aceptar labores y pesajes. Su historial se conserva.

Buscar cuarteles en todas las fincas

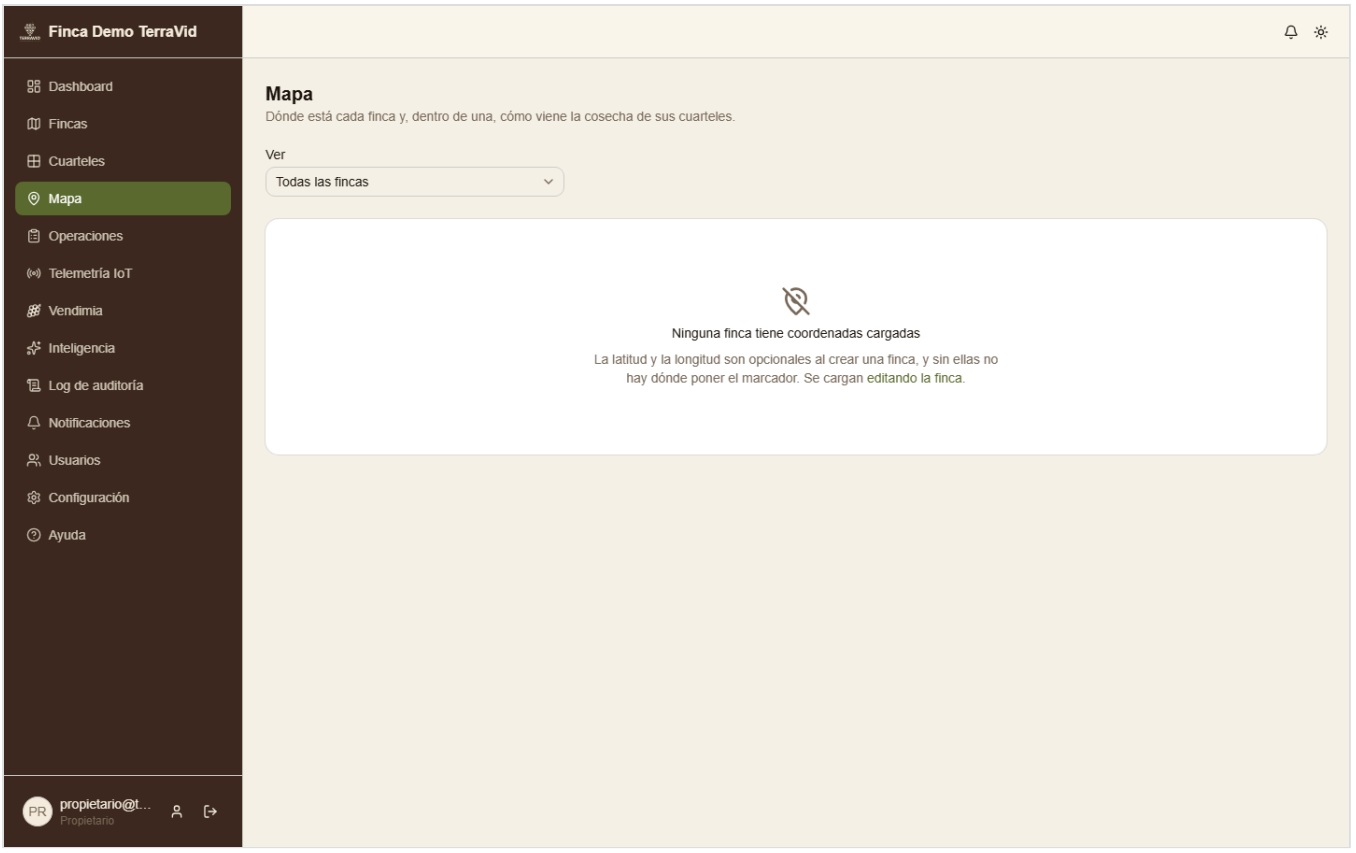
1. En la barra lateral, entrá a **Cuarteles** (o usá el enlace *Buscar cuarteles en todas* de la pantalla Fincas).
2. Filtrá por **Nombre**, **Finca**, **Variedad**, **Cosecha** y **Estado** (*Activos* o *Dados de baja*).
3. Hacé clic en **Nombre** en el encabezado para ordenar. **Limpiar filtros** vuelve todo a cero.



> Para ver un cuartel dado de baja (por ejemplo, de una finca que ya no está activa), elegí **Estado** → **Dados de baja**.

Mapa

1. En la barra lateral, entrá a **Mapa** (HU-10).
2. En **Ver**, elegí **Todas las fincas** para ver un marcador por finca, o una finca en particular para ver sus cuarteles.
3. Los marcadores de cuarteles tienen el **color de su estado de cosecha**; al pasar el mouse se ve el nombre y el estado escrito, y al hacer clic se abre una ficha con la finca, el estado, las hectáreas y el enlace **Ver cuarteles de la finca**. Al pie del mapa hay una referencia de colores.

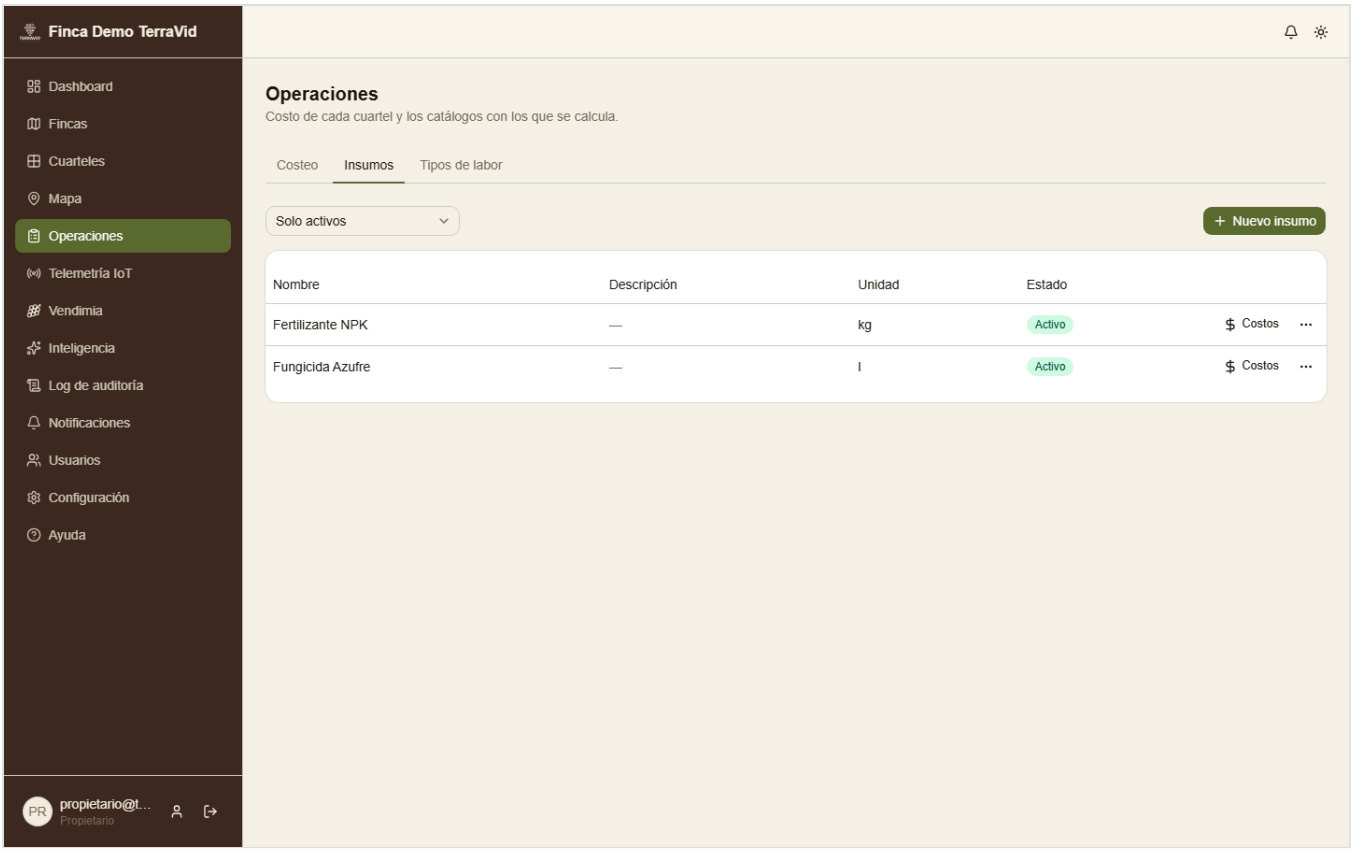


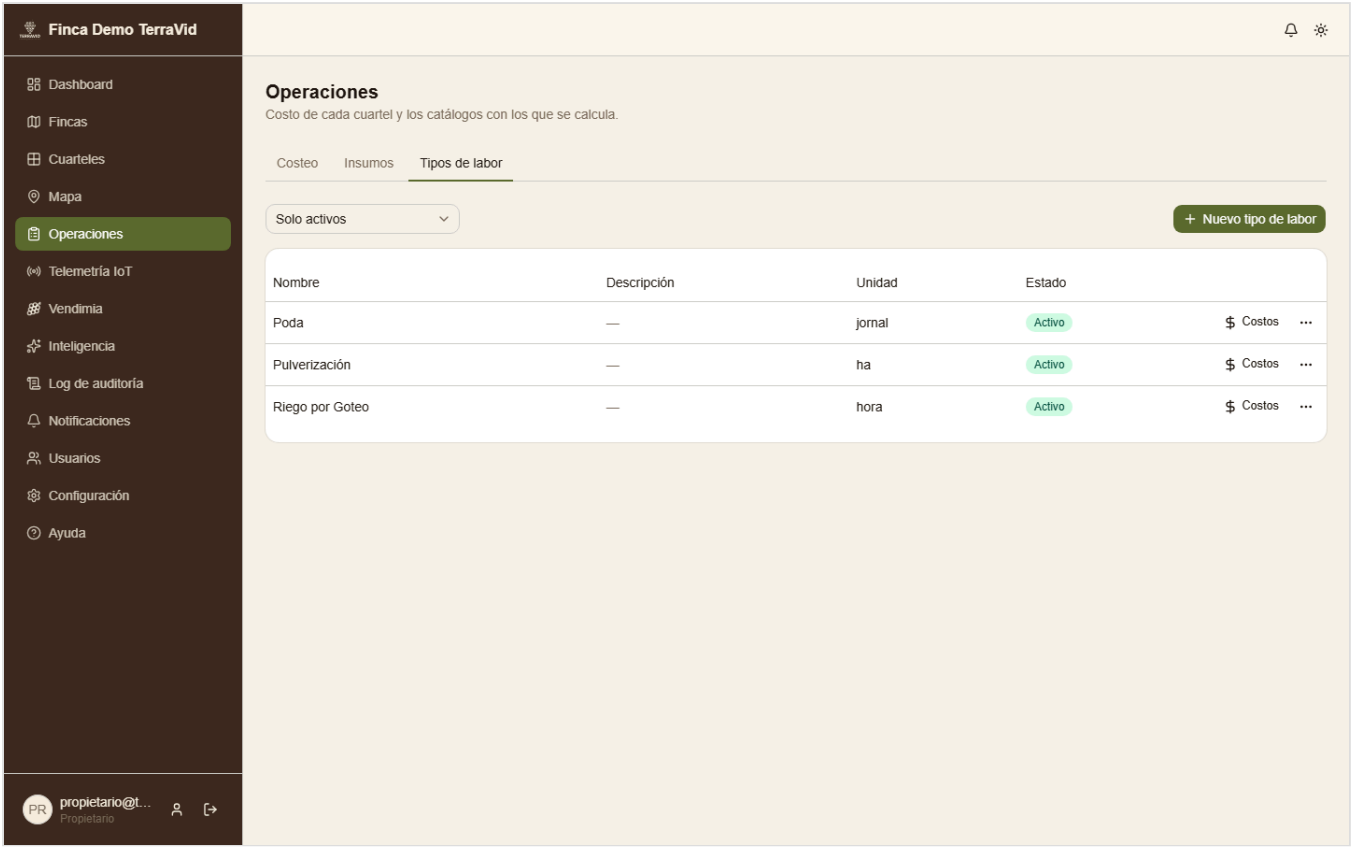
> Si ves "*Ninguna finca tiene coordenadas cargadas*", editá la finca (o el cuartel) y completá latitud y longitud.

4.2 Operaciones: insumos y tipos de labor

Para qué sirve: definir qué trabajos (tipos de labor) y qué productos (insumos) se pueden registrar desde el campo, y **cuánto cuesta cada uno**. Con esos costos el sistema calcula el costeo de cada cuartel (HU-16).

Las dos pestañas, **Insumos** y **Tipos de labor**, funcionan igual.





Crear un insumo o un tipo de labor

1. Entrá a **Operaciones** y elegí la pestaña **Insumos** o **Tipos de labor**.
2. Hacé clic en **+ Nuevo insumo** o **+ Nuevo tipo de labor**.

3. Completá **Nombre**, **Descripción** (opcional, hasta 300 caracteres) y **Unidad de medida** (cómo se mide: kilos o litros para un insumo; jornales, horas o hectáreas para una labor).
4. Cargá el **Costo unitario inicial**. Este costo **rige desde hoy**.
5. Hacé clic en **Crear**.

Cambiar un costo

El costo **no se edita**: se agrega una vigencia nueva, para no reescribir lo que ya se registró.

1. En la fila del ítem, hacé clic en **$ Costos**.
2. Se abre el historial de costos. El que rige hoy tiene la marca **Vigente**; uno con fecha futura aparece como **Programado**.
3. Hacé clic en **+ Nuevo costo**, cargá el **Nuevo costo** (mayor que 0) y la fecha **Rige desde** (hoy o más adelante).
4. Hacé clic en **Registrar costo**.

Editar o dar de baja

En el menú **"..."** de la fila: **Editar** (nombre, descripción, unidad) o **Dar de baja**. Un ítem dado de baja deja de ofrecerse al cargar labores nuevas; las ya registradas conservan su costo. Para verlos, cambiá el filtro **Solo activos** a **Incluir dados de baja**.

Importante: los costos no son retroactivos

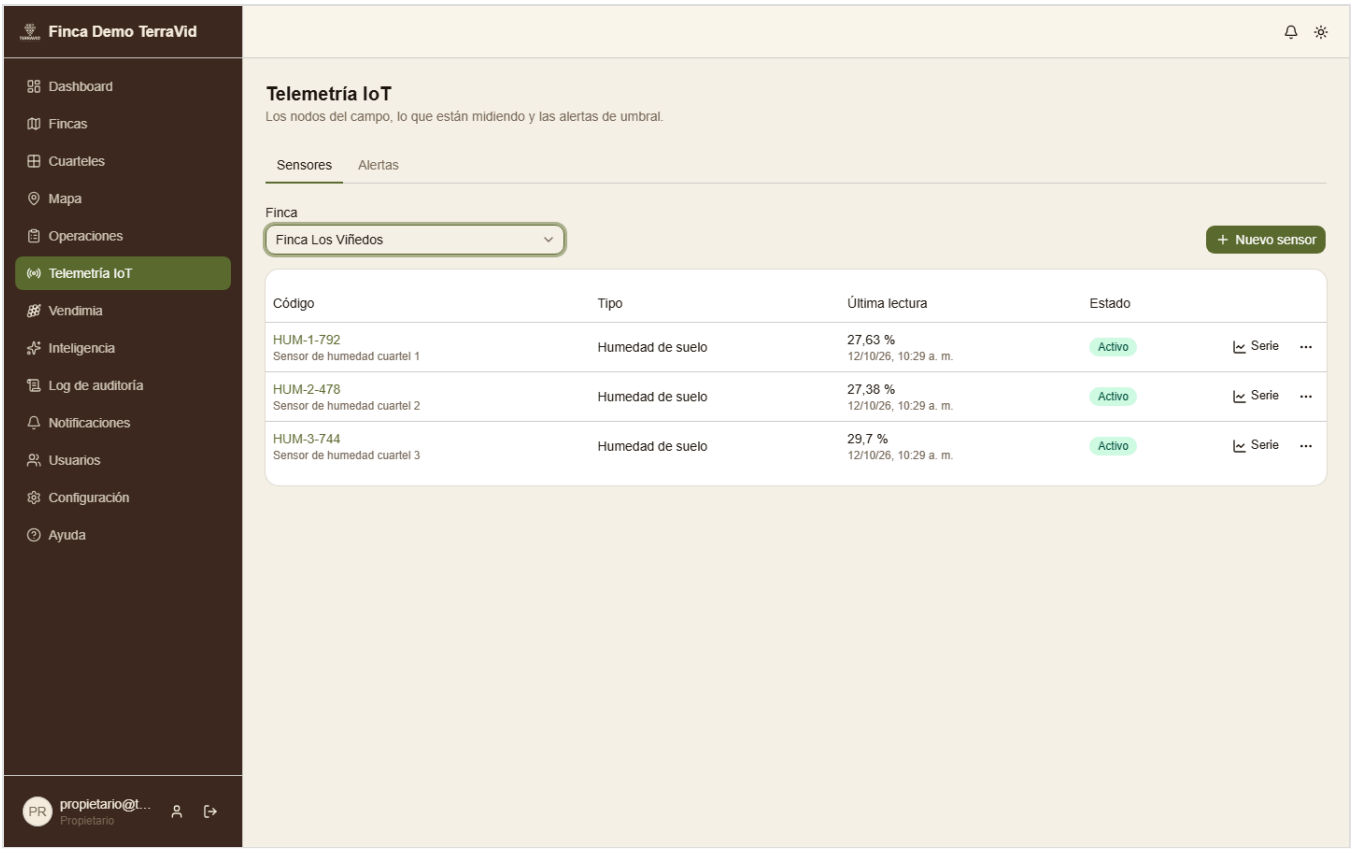
Cuando un capataz sincroniza una labor, el sistema busca el costo **vigente en la fecha de esa labor**. Como las vigencias siempre arrancan **hoy o más adelante**, cualquier labor con fecha **anterior** a la vigencia del primer costo **no tiene costo** y queda con **error de sincronización** ("*No hay costo vigente para el tipo de labor a la fecha…*"). Lo mismo pasa con los insumos y con las tarifas de las cuadrillas.

Por eso:

1. **Antes de que empiece la campaña**, creá todos los tipos de labor e insumos con su costo, y asigná la tarifa de cada cuadrilla.
2. Recién después, los capataces pueden empezar a registrar desde la app móvil.
3. Si el dashboard muestra **Registros con error de sync** mayor que cero, hay trabajo de campo que no entró al sistema. No se puede arreglar cargando un costo con fecha pasada; pedí ayuda desde **Ayuda → Pedir ayuda** (ver 4.11).

4.3 Telemetría IoT

Para qué sirve: registrar los sensores (nodos) instalados en el viñedo, ver lo que miden y recibir alertas cuando una lectura sale del rango aceptable (HU-18 a HU-22).



Ver los sensores de una finca

1. Entrá a **Telemetría IoT** → pestaña **Sensores**.
2. Elegí la **Finca**. La tabla muestra el **Código**, el **Tipo**, la **Última lectura** (valor y fecha/hora que reportó el nodo) y el **Estado**.

Dar de alta un sensor

1. Con la finca elegida, hacé clic en **+ Nuevo sensor**.
2. Completá **Código** (la etiqueta física del nodo, la misma que tiene programada), **Tipo** (Temperatura, Humedad de suelo, Humedad ambiente, Pluviómetro, Radiación solar o Viento) y **Descripción** opcional (por ejemplo, dónde está instalado).
3. Hacé clic en **Crear sensor**.

> El **Tipo** no se puede cambiar después. Si cambiás el **Código**, hay que reprogramar el nodo o dejará de enviar lecturas.

Credencial MQTT del sensor

Para que el nodo pueda enviar sus lecturas necesita una credencial:

1. En el menú **"..."** del sensor, elegí **Credencial MQTT**.
2. Hacé clic en **Generar credencial**.
3. Se muestran **Broker**, **Usuario**, **Contraseña** y **Tópico**. **Copialos en ese momento**: la contraseña no se vuelve a mostrar.

> Si el sensor ya tenía una credencial, la anterior deja de funcionar en cuanto generás la nueva, y el nodo queda desconectado hasta que se le cargue.

Otras acciones del menú "..."

- **Editar**: cambiar código o descripción.
- **Dar de baja**: el sensor deja de aparecer; las lecturas recibidas se conservan, pero las nuevas se rechazan.

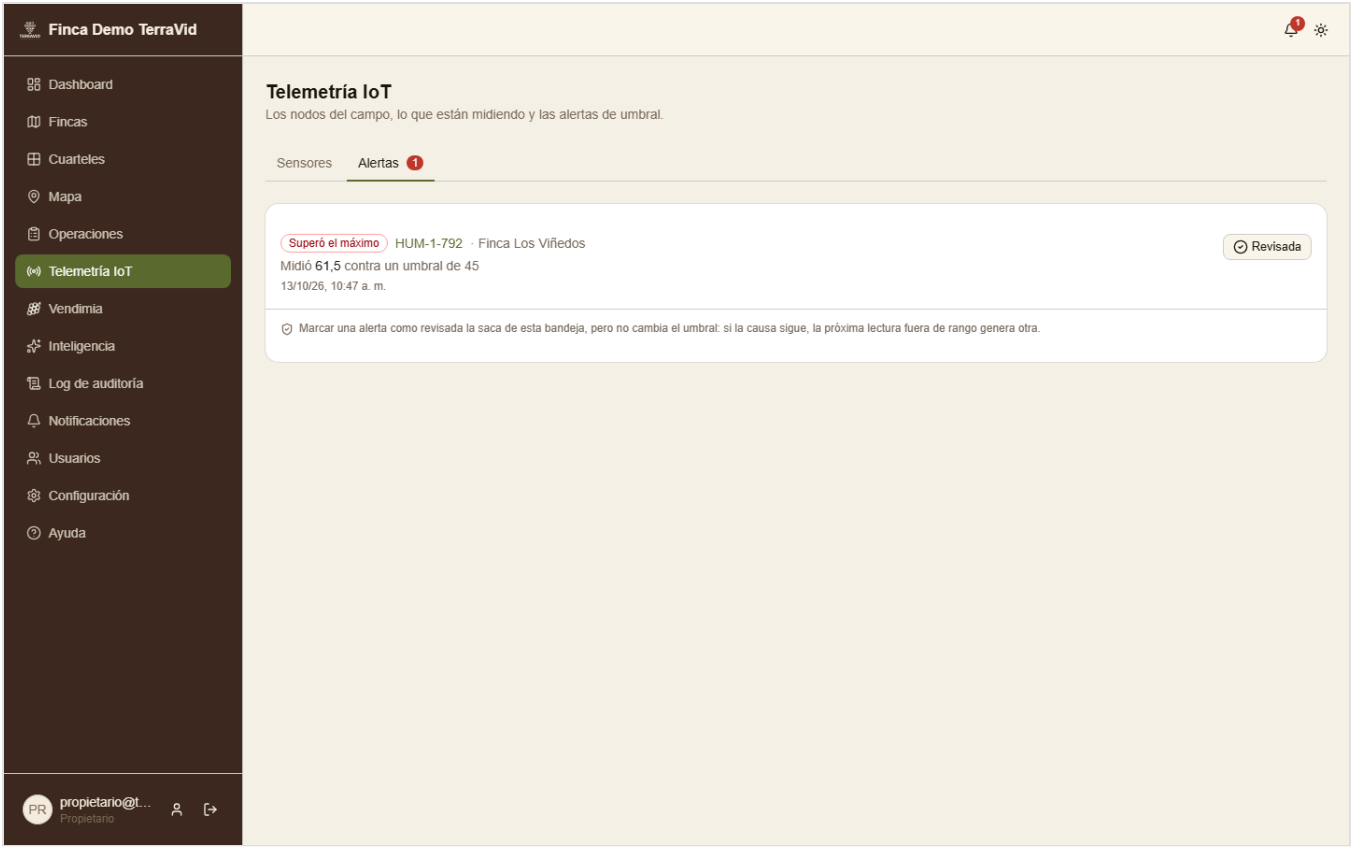
Configurar umbrales

1. Hacé clic en el código del sensor o en **Serie**.
2. Arriba a la derecha, hacé clic en **Umbrales**.
3. Cargá el **Mínimo**, el **Máximo** o los dos (al menos uno; el mínimo tiene que ser menor que el máximo).
4. Guardá. Vas a ver "*Umbral guardado*".

Cuando una lectura sale de ese rango, el sistema genera una **alerta** y envía una **notificación** a los responsables de la finca.

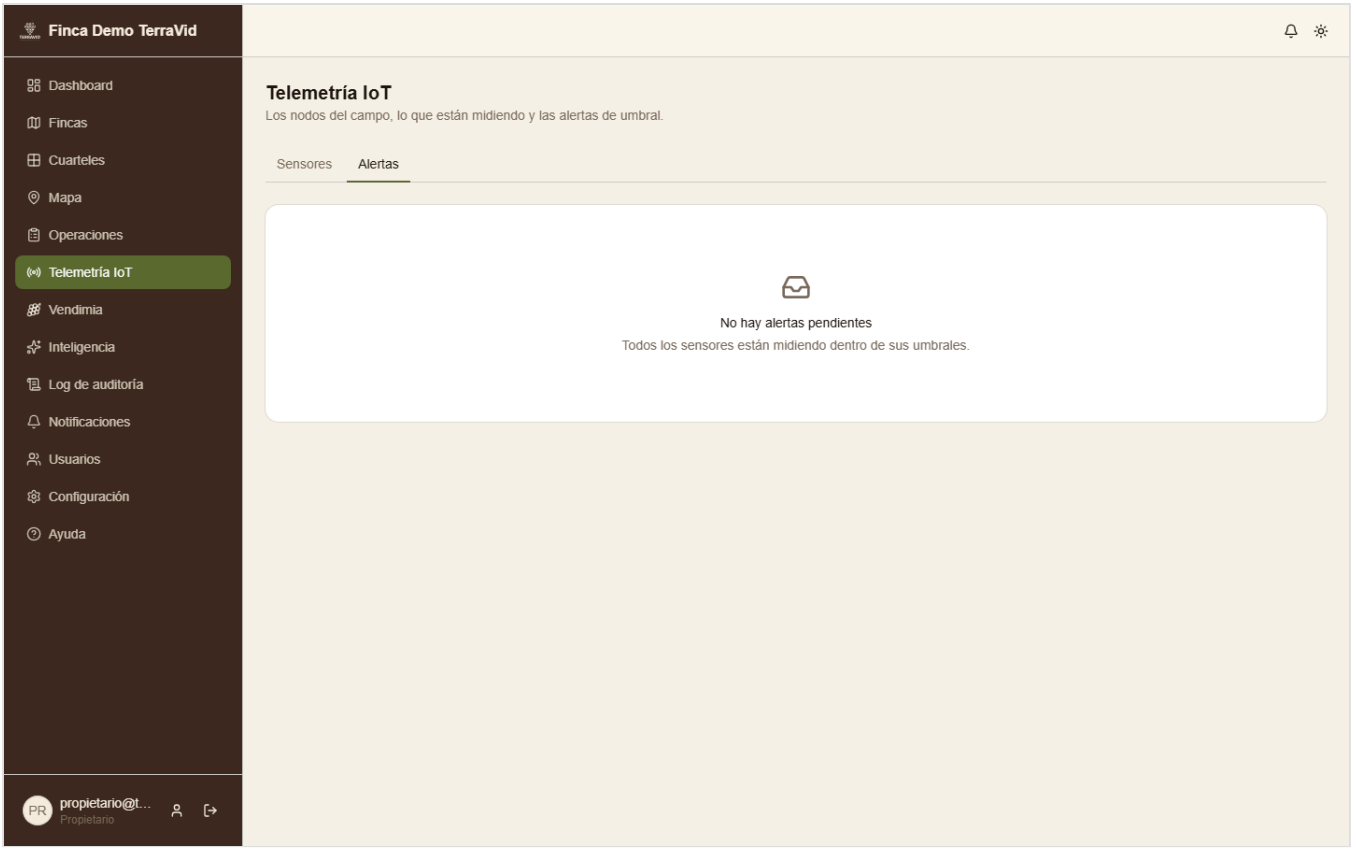
Revisar alertas

1. Entrá a **Telemetría IoT** → pestaña **Alertas**. Si hay alertas pendientes, la pestaña muestra un número rojo.
2. Cada alerta indica si el valor **Superó el máximo** o **Cayó del mínimo**, el sensor, la finca, el valor medido contra el umbral y la fecha.
3. Una vez que la atendiste, hacé clic en **Revisada**.



> Marcar una alerta como revisada la saca de la bandeja, pero **no cambia el umbral**: si la causa sigue, la

> próxima lectura fuera de rango genera otra.



Para el gráfico de lecturas de cada sensor, ver 5.6 Gráficos de telemetría.

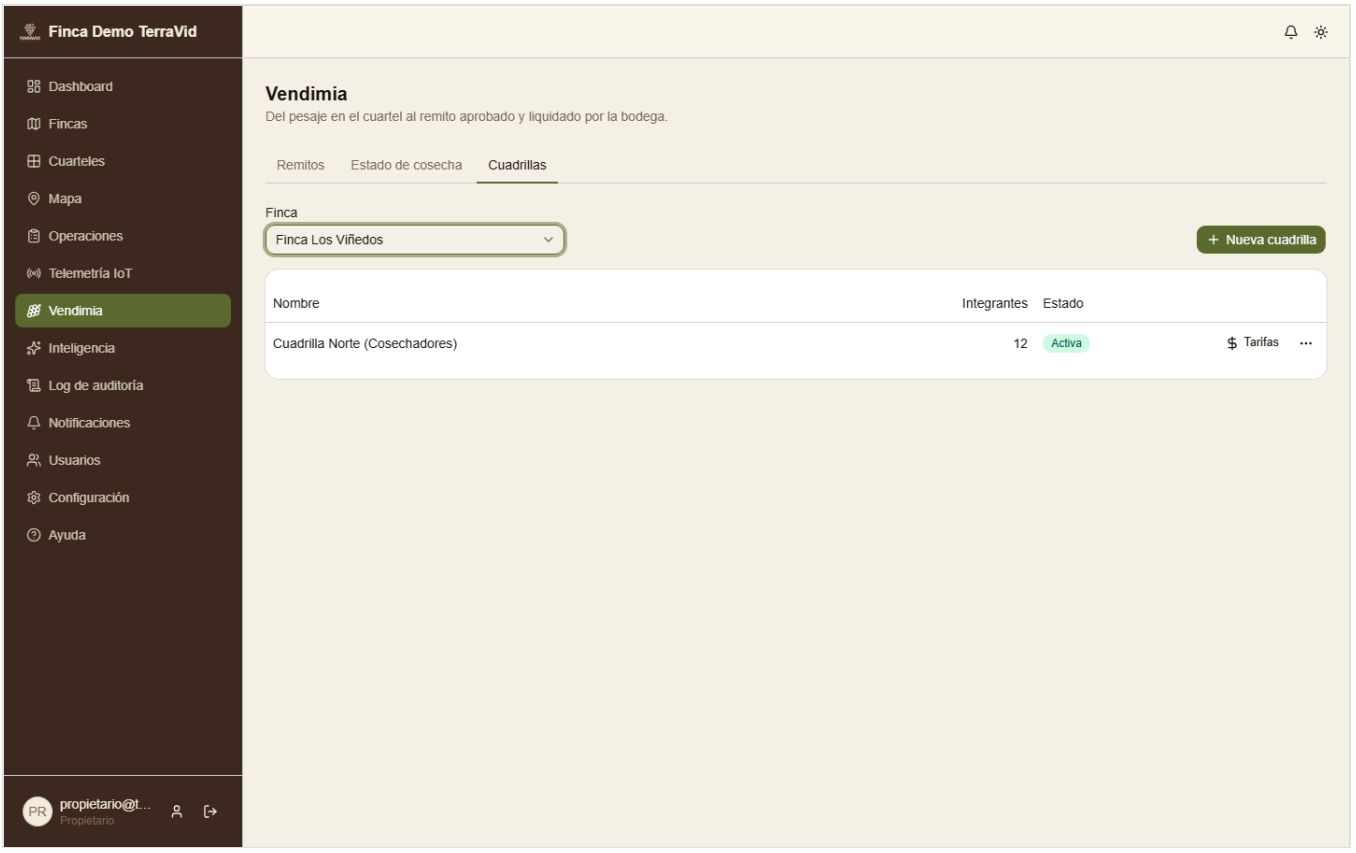
4.4 Vendimia

Para qué sirve: seguir la cosecha desde el pesaje en el cuartel hasta el remito aprobado y liquidado por la bodega (HU-23 a HU-28). Tiene tres pestañas: **Remitos**, **Estado de cosecha** y **Cuadrillas**.

El circuito es:

1. El capataz registra los **pesajes** desde la app móvil (cada pesaje queda *Pendiente de remito*).
2. Se genera un **borrador de remito** con los pesajes de un cuartel en una jornada.
3. El Propietario (o el Agrónomo) **aprueba** o **rechaza** el borrador.
4. Cuando la bodega paga, se carga la **liquidación** del remito aprobado.

Cuadrillas y tarifas



Crear una cuadrilla:

1. Entrá a **Vendimia → Cuadrillas** y elegí la **Finca**.
2. Hacé clic en **+ Nueva cuadrilla**.
3. Completá **Nombre** e **Integrantes** (número entero, al menos 1) y hacé clic en **Crear**.

Fijar la tarifa por kilo (solo el Propietario):

1. En la fila de la cuadrilla, hacé clic en **$ Tarifas**.
2. Se ve el historial de tarifas (**Vigente** / **Programada**). Hacé clic en **+ Nueva tarifa**.
3. Cargá la **Nueva tarifa** (precio por kg, mayor que 0) y **Rige desde** (hoy o más adelante).
4. Hacé clic en **Registrar tarifa**.

> Igual que con los costos, la tarifa **no es retroactiva**: un pesaje con fecha anterior a la tarifa vigente queda con error al sincronizar. Asigná la tarifa antes de que la cuadrilla empiece a cosechar.

En el menú **"..."** de la cuadrilla podés **Editar** o **Dar de baja** (deja de ofrecerse para pesajes nuevos; los ya cargados conservan su tarifa).

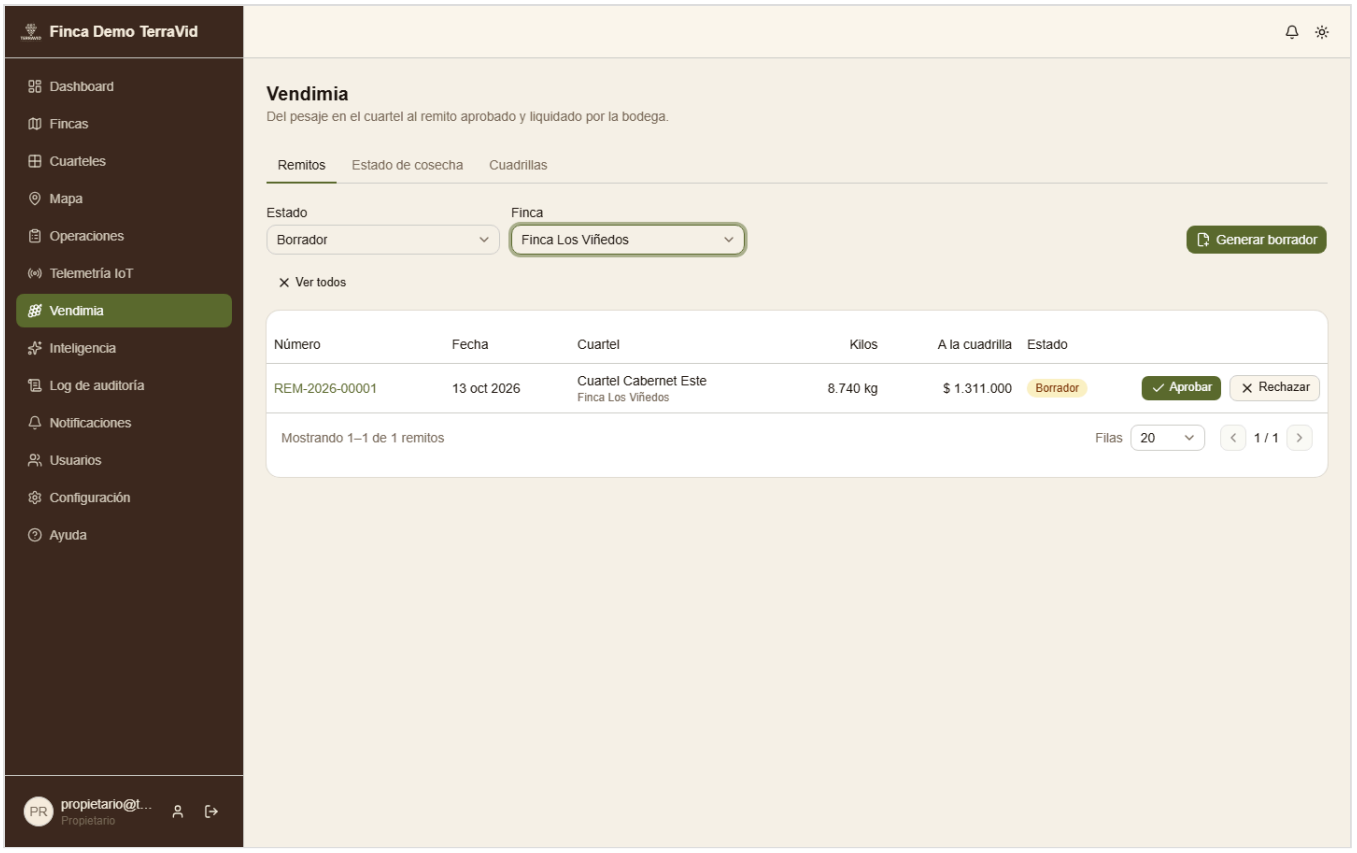
Generar un borrador de remito

1. Entrá a **Vendimia → Remitos**.
2. Hacé clic en **Generar borrador**.
3. Elegí la **Finca**, el **Cuartel** y la **Jornada** (solo entran los pesajes de ese día que estén pendientes de remito).
4. Confirmá. El sistema te lleva al detalle del borrador para que revises qué pesajes entraron.

> Un cuartel puede tener **un solo borrador a la vez**. Si no hay pesajes pendientes para ese cuartel y ese día, el

> sistema avisa y no genera nada.

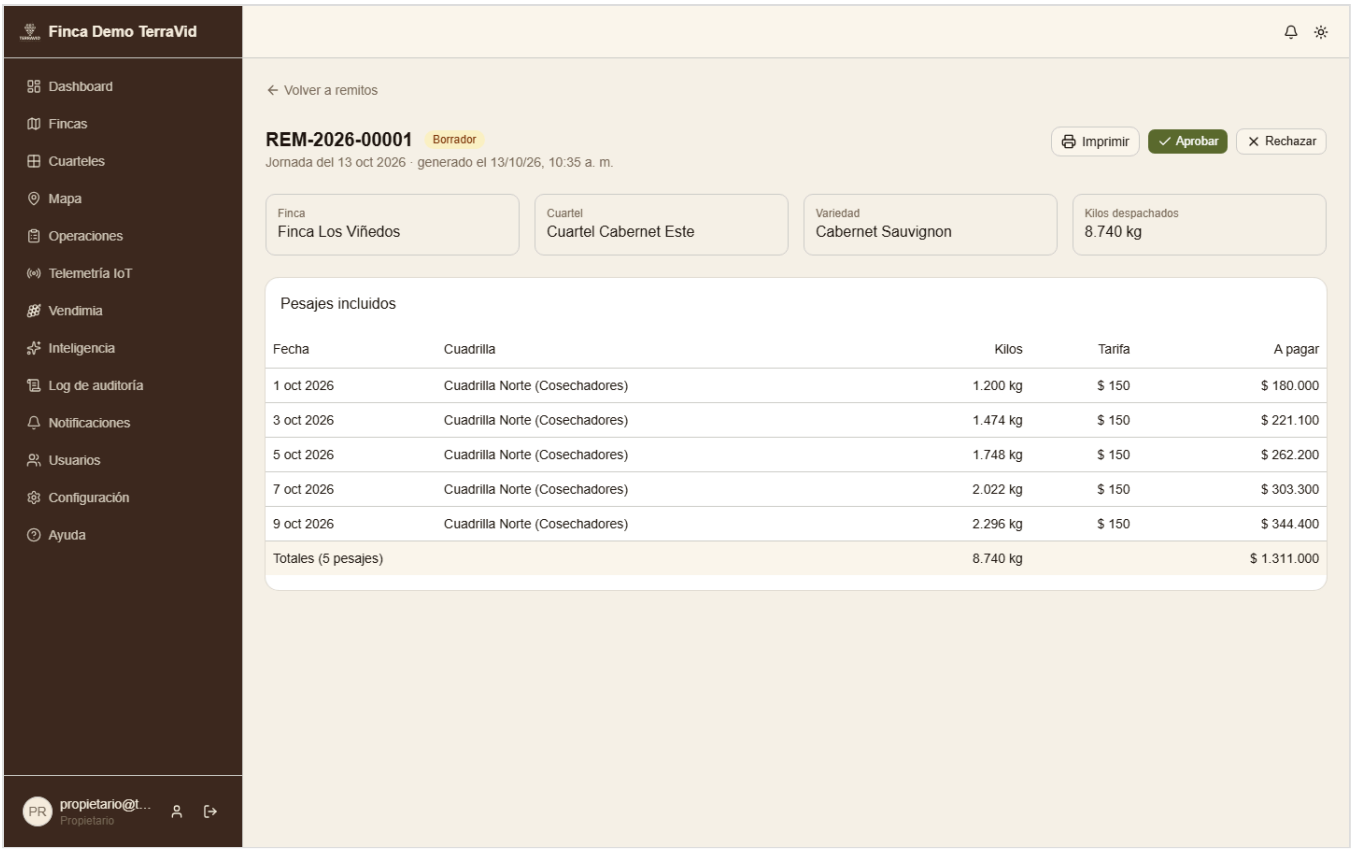
Aprobar o rechazar un remito



La pestaña **Remitos** abre filtrada en **Estado: Borrador**, o sea lo que está esperando tu aprobación. Podés filtrar también por **Finca** y quitar los filtros con **Ver todos**.

1. Hacé clic en el número del remito (por ejemplo, *REM-2026-00001*) para ver el detalle: finca, cuartel, variedad, kilos despachados y los **pesajes incluidos** con cuadrilla, kilos, tarifa y monto a pagar.
2. Si está todo bien, hacé clic en **Aprobar** y confirmá. Los pesajes pasan a liquidados y el cuartel puede quedar como **Cosechado**.
3. Si hay un error, hacé clic en **Rechazar**, escribí el **Motivo del rechazo** (al menos 10 caracteres; es lo único que va a ver quien cargó los pesajes) y confirmá. Los pesajes quedan **observados**: no vuelven a la cola y hay que corregirlos antes de que entren en otro remito.

Los botones **Aprobar** y **Rechazar** también están en la fila de la tabla. Solo aparecen en remitos en borrador.



Cargar la liquidación de la bodega

1. Abrí un remito **aprobado**.
2. Hacé clic en **Cargar liquidación**.
3. Completá **Bodega**, **Kilos aceptados** (se muestran los despachados como referencia), **Precio por kg**, **Descuentos** (opcional; no pueden superar el importe bruto), **Fecha de liquidación** y **N.º de comprobante** (opcional).
4. Hacé clic en **Registrar liquidación**.

La liquidación es el **ingreso** del cuartel: con ella se calcula el margen bruto en Operaciones → Costeo. Si te equivocaste, el mismo botón pasa a llamarse **Editar liquidación**.

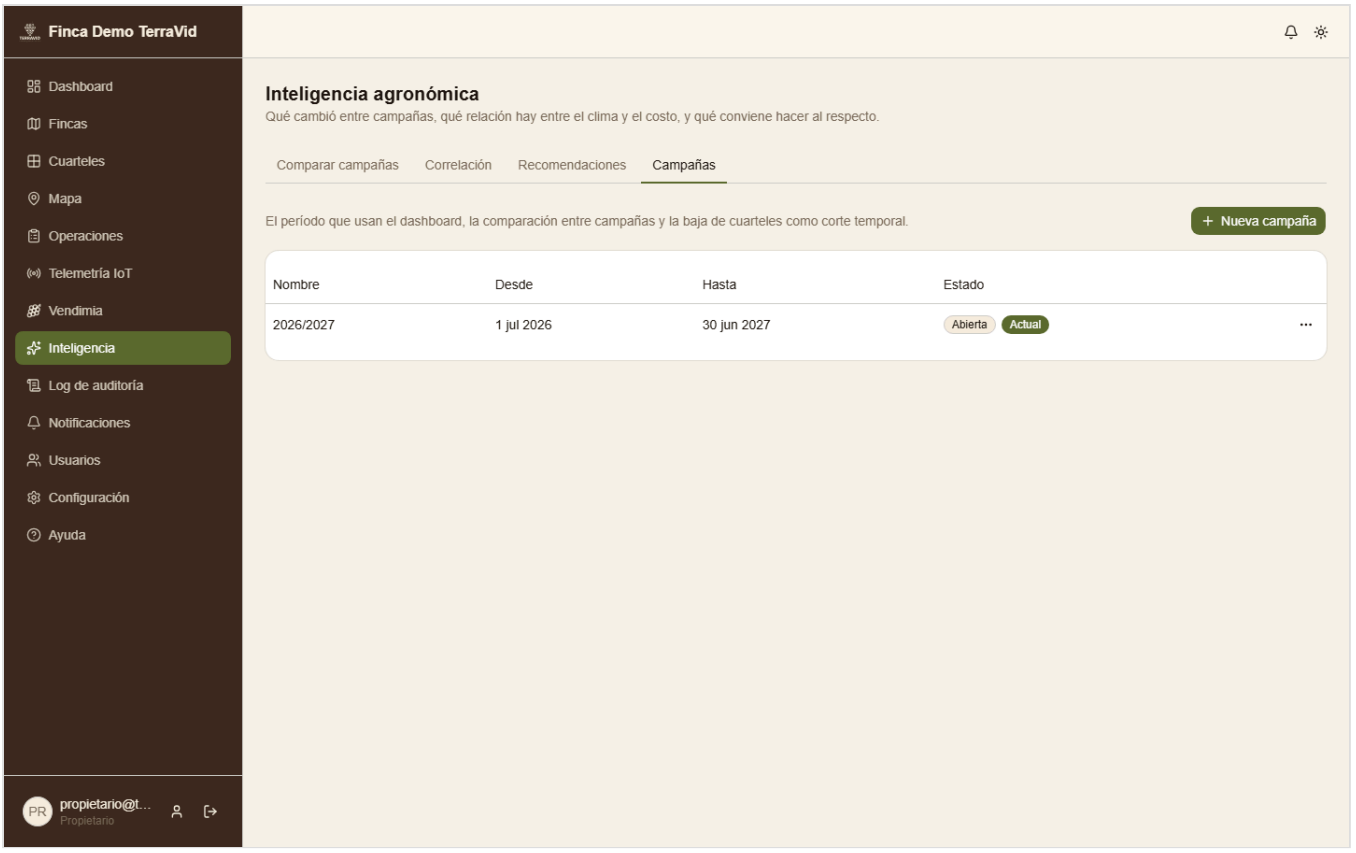
Imprimir un remito

En el detalle del remito, hacé clic en **Imprimir**. Se abre el cuadro de impresión del navegador, desde donde también podés guardarlo como PDF. La versión impresa no incluye la barra lateral.

El **Estado de cosecha** y los **pesajes por cuartel** se explican en 5.4.

4.5 Campañas y metas de cosecha

Para qué sirve: una **campaña** es el período agrícola (por ejemplo, del 1 de julio al 30 de junio). El dashboard la usa para contar los kilos cosechados, y la inteligencia agronómica para comparar períodos (HU-31).



1. Entrá a **Inteligencia** → pestaña **Campañas**.
2. Hacé clic en **+ Nueva campaña**, completá **Nombre** (como la llama el productor, por ejemplo *2026/2027*), **Desde** y **Hasta** (inclusive; el fin tiene que ser posterior al inicio) y hacé clic en **Crear campaña**.

La columna **Estado** muestra si la campaña está **Abierta** o **Cerrada**, y la marca **Actual** indica la que rige hoy.

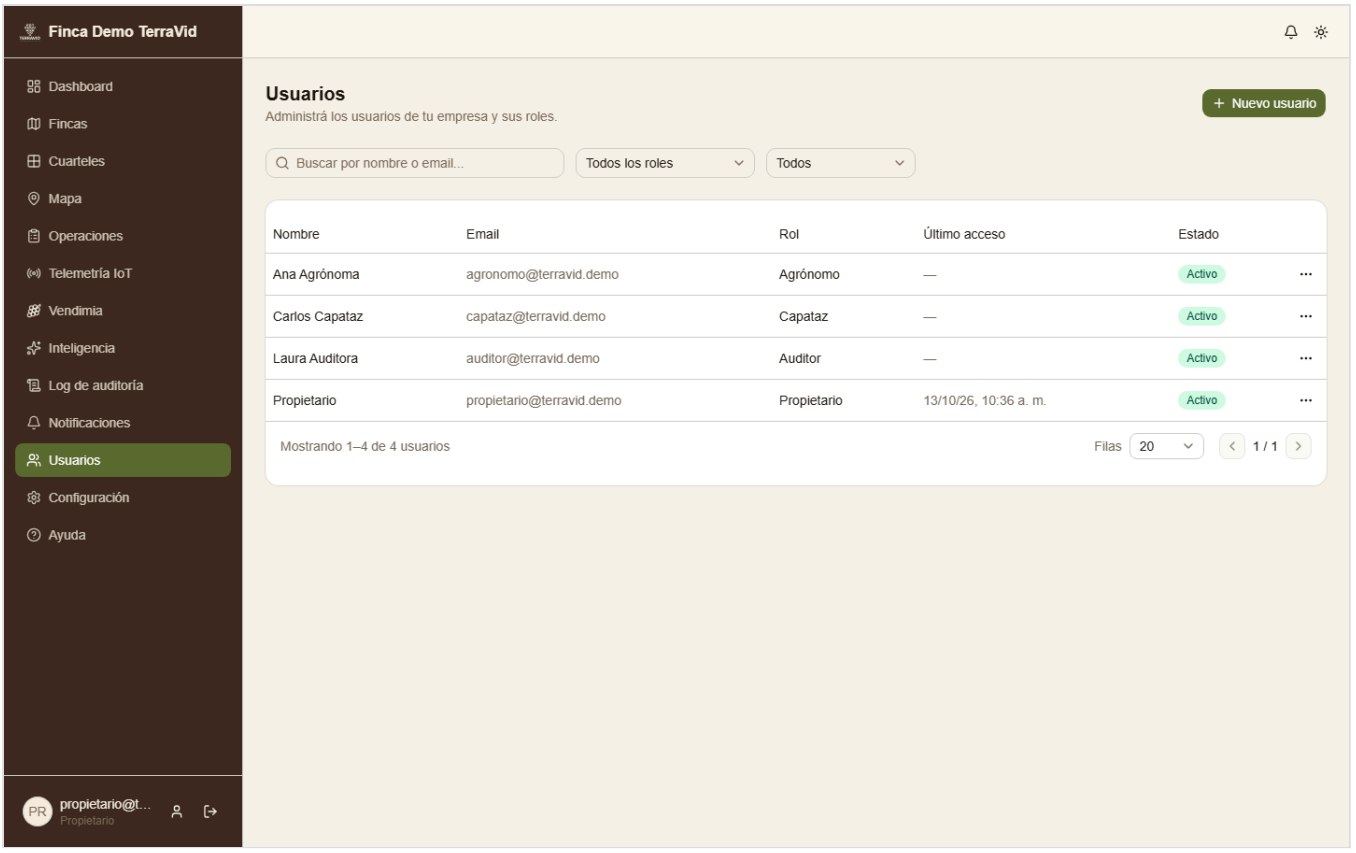
En el menú **"..."** de la campaña:

- **Editar**: cambiar nombre o fechas.
- **Metas de cosecha**: cargar la meta en kilos de cada cuartel y ver cuánto se cosechó.
- **Cerrar campaña**: deja de ser "la actual" aunque hoy caiga dentro de su rango (útil si la vendimia terminó antes). Sigue siendo consultable. Con **Reabrir** se revierte.

> Sin ninguna campaña cargada, el dashboard cuenta los kilos por año calendario, que en Mendoza parte la vendimia al medio. Cargá la campaña al inicio de la temporada.

4.6 Usuarios

Para qué sirve: dar acceso a las personas de tu empresa y definir qué puede hacer cada una (HU-05, HU-06).



Los roles disponibles son:

Rol	Resumen
Propietario	Todo dentro de la empresa.
Agrónomo	Cuarteles, operaciones y costos, telemetría, vendimia (incluida la aprobación de remitos) e inteligencia. No administra usuarios ni fincas.
Capataz	Usa la app móvil: registra labores, insumos y pesajes. No ve costos.
Auditor	Solo lectura: fincas, cuarteles, historial de labores y log de auditoría.

Dar de alta un usuario

1. Entrá a **Usuarios** y hacé clic en **+ Nuevo usuario**.
2. Completá **Nombre** (nombre y apellido), **Email** y **Rol**.
3. **Contraseña (opcional)**: si la dejás vacía, al usuario le llega un correo con un enlace **válido por 48 horas** para que defina la suya (recomendado). Si la completás, tiene que tener al menos 8 caracteres, una letra y un número.
4. Hacé clic en **Crear usuario**.

> Para que lleguen los correos tiene que estar configurado el **Correo saliente (SMTP)** en Configuración. Si el enlace vence, el usuario puede pedir otro con **Olvidé mi contraseña**.

Cambiar el rol o reactivar un usuario

1. En el menú **"..."** del usuario, elegí **Editar**.
2. Cambiá **Nombre**, **Email**, **Rol** o **Estado** (*Activo* / *Inactivo*) y guardá.

> No podés cambiar tu propio rol: tiene que hacerlo otro Propietario.

Desactivar un usuario

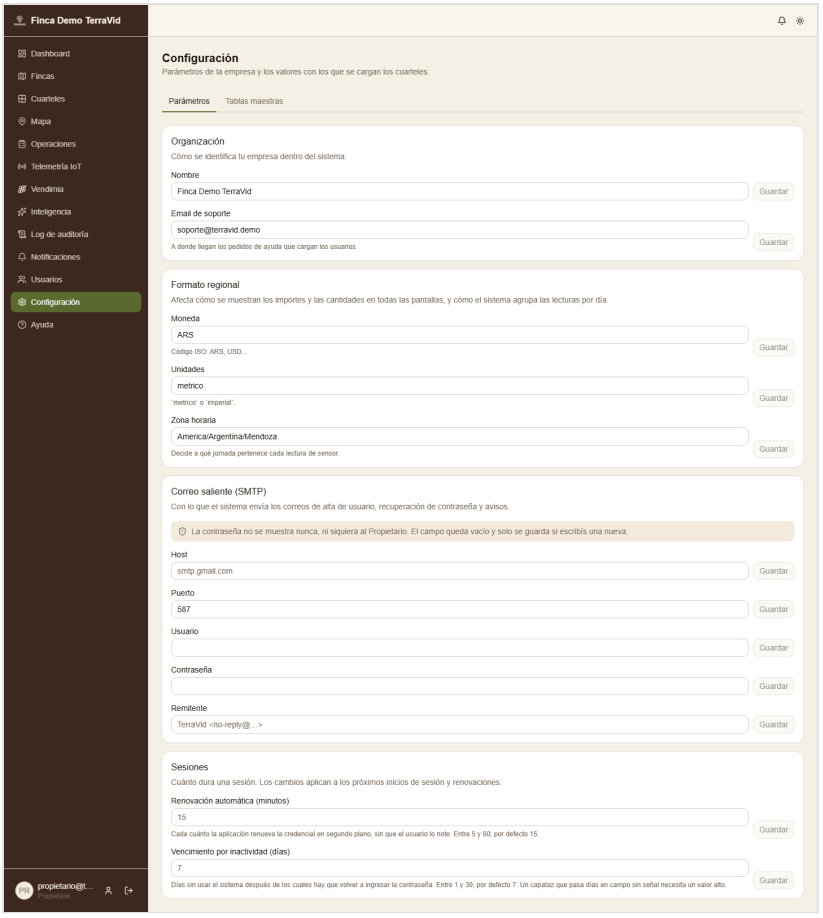
En el menú **"..."**, elegí **Desactivar** y confirmá. El usuario no va a poder iniciar sesión. Se puede reactivar después desde **Editar** → **Estado: Activo**. No podés desactivarte a vos mismo.

Arriba de la tabla podés buscar **por nombre o email** y filtrar por rol y por estado (*Todos*, *Activos*, *Inactivos*). La columna **Último acceso** muestra cuándo ingresó cada uno por última vez.

4.7 Configuración

Para qué sirve: ajustar los parámetros generales de la empresa y las listas de valores que se usan al cargar cuarteles (HU-33, HU-34).

Parámetros

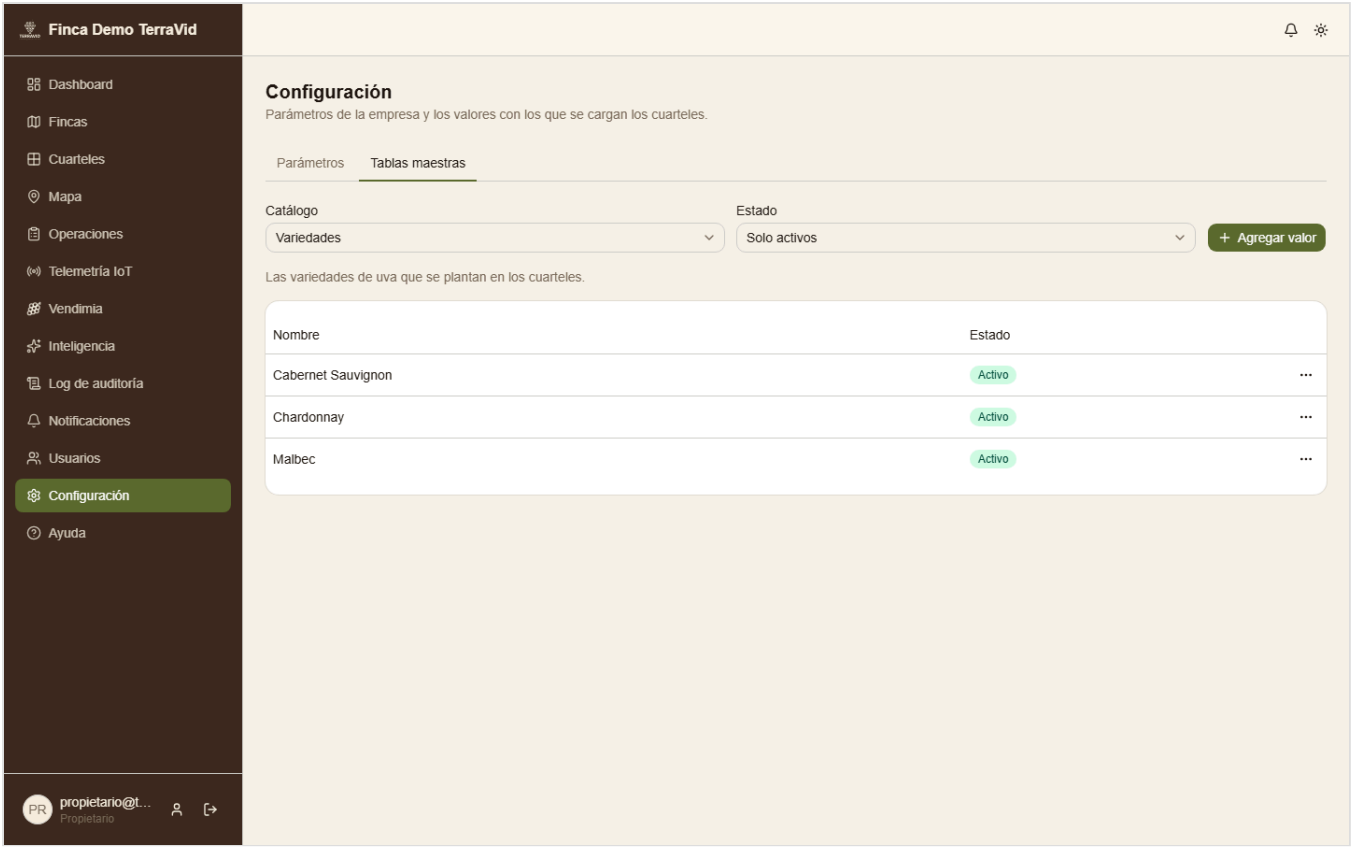


Cada campo tiene su propio botón **Guardar**: cambiá el valor y hacé clic en el **Guardar** de ese campo. Los grupos son:

Grupo	Campos	Para qué
Organización	Nombre, Email de soporte	El nombre aparece arriba en la barra lateral. Al email de soporte llegan los pedidos de ayuda.
Formato regional	Moneda (código ISO: ARS, USD…), Unidades (`metrico` o `imperial`), Zona horaria	Cómo se muestran importes y cantidades; la zona horaria decide a qué día pertenece cada lectura de sensor.

Grupo	Campos	Para qué
Correo saliente (SMTP)	Host, Puerto, Usuario, Contraseña, Remitente	Con esto el sistema envía los correos de alta de usuario, recuperación de contraseña y avisos. La contraseña nunca se muestra: el campo queda vacío y solo se guarda si escribís una nueva.
Sesiones	Renovación automática (minutos, entre 5 y 60, por defecto 15), Vencimiento por inactividad (días, entre 1 y 30, por defecto 7)	Cuánto dura una sesión. Los cambios aplican en los próximos ingresos. Un capataz que pasa días en el campo sin señal necesita un vencimiento alto.

Tablas maestras



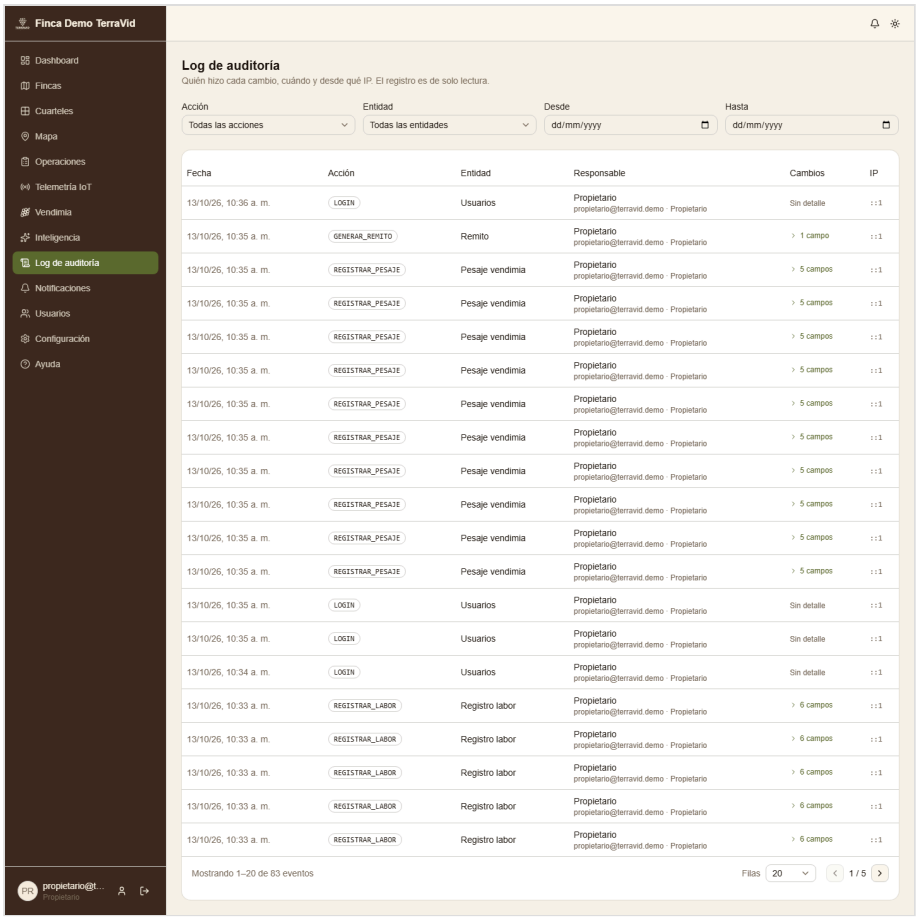
1. Entrá a **Configuración** → pestaña **Tablas maestras**.
2. En **Catálogo**, elegí qué lista querés administrar: **Variedades**, **Sistemas de conducción**, **Estados de plantación** o **Unidades de medida**.
3. Hacé clic en **+ Agregar valor**, escribí el **Nombre** y hacé clic en **Agregar**.

En el menú **"..."** de cada valor:

- **Editar**: cambiar el nombre.
- **Dar de baja**: deja de ofrecerse en los formularios nuevos; los cuarteles que ya lo usan lo conservan.
- **Eliminar**: lo borra definitivamente. Solo se puede si ningún cuartel lo usa; si no, usá *Dar de baja*.

4.8 Log de auditoría

Para qué sirve: saber quién hizo cada cambio, cuándo y desde qué dirección IP. Es de **solo lectura**: nadie puede modificarlo (HU-07).



1. Entrá a **Log de auditoría**.
2. Filtrá por **Acción** (por ejemplo LOGIN, GENERAR_REMITO, REGISTRAR_PESAJE, REGISTRAR_LABOR), **Entidad**, **Desde** y **Hasta**.
3. Cada fila muestra la **Fecha**, la **Acción**, la **Entidad** afectada, el **Responsable** (nombre, email y rol), los **Cambios** y la **IP**.
4. En la columna **Cambios**, hacé clic en "*N campos*" para desplegar qué valores cambiaron.

Los eventos aparecen del más nuevo al más viejo, paginados. También se registran los intentos de ingreso fallidos.

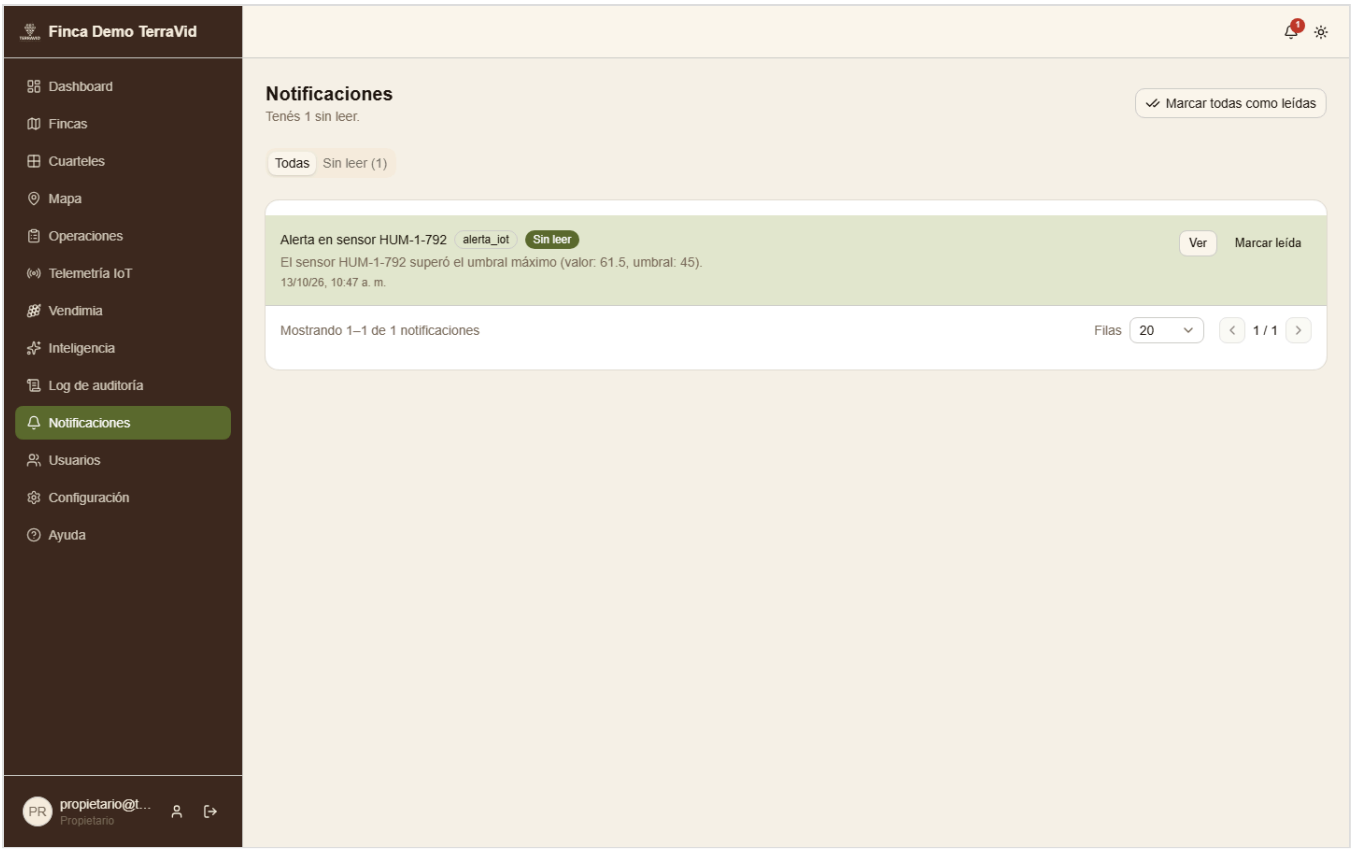
4.9 Notificaciones

Para qué sirve: enterarte de las alertas de sensores y otros avisos del sistema sin tener que revisar cada sección (HU-22, HU-35).

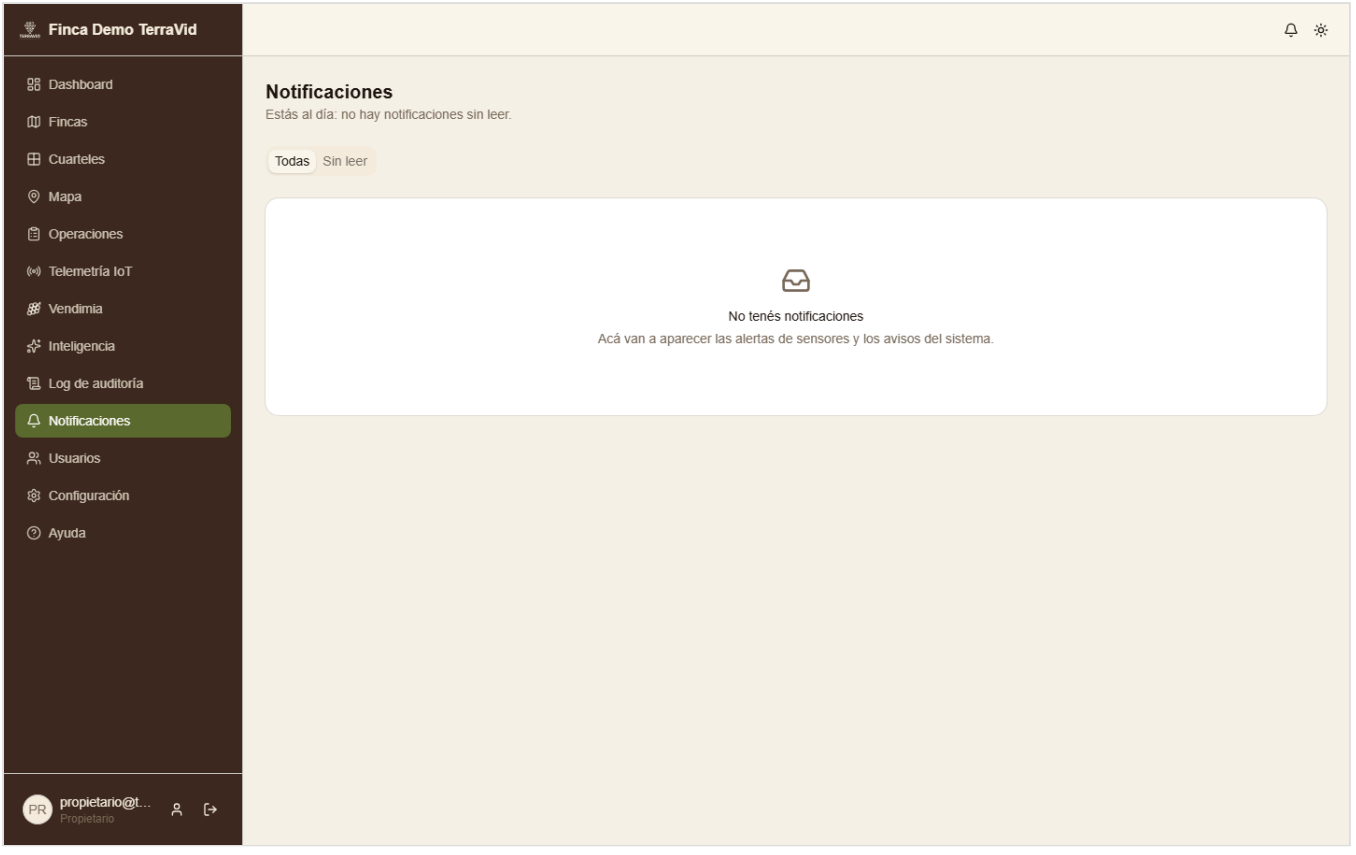
Desde la campana (barra superior):

1. Si hay notificaciones sin leer, la campana muestra un número rojo (hasta *9+*). Se actualiza sola cada minuto.
2. Hacé clic en la campana para ver las últimas. Al hacer clic en una, se marca como leída y, si tiene un enlace, te lleva a la pantalla correspondiente.
3. **Marcar todas** las marca como leídas; **Ver todas** abre la pantalla de notificaciones.

Desde la pantalla Notificaciones:

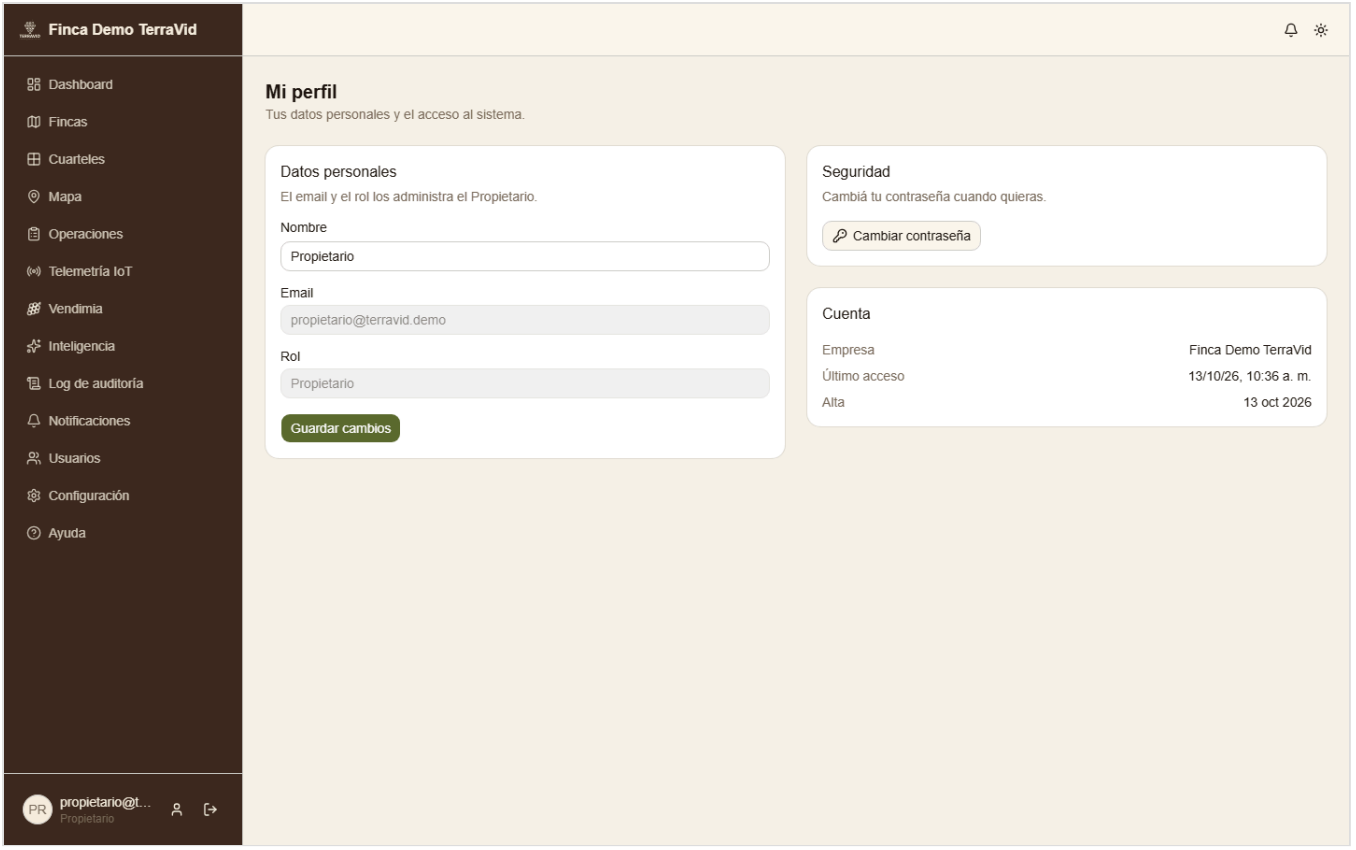


- Pestañas **Todas** y **Sin leer (N)**.
- En cada notificación: **Ver** (abre la pantalla relacionada) y **Marcar leída**.
- Arriba a la derecha: **Marcar todas como leídas**.



4.10 Mi perfil

Para qué sirve: ver y actualizar tus datos personales y cambiar tu contraseña (HU-04).



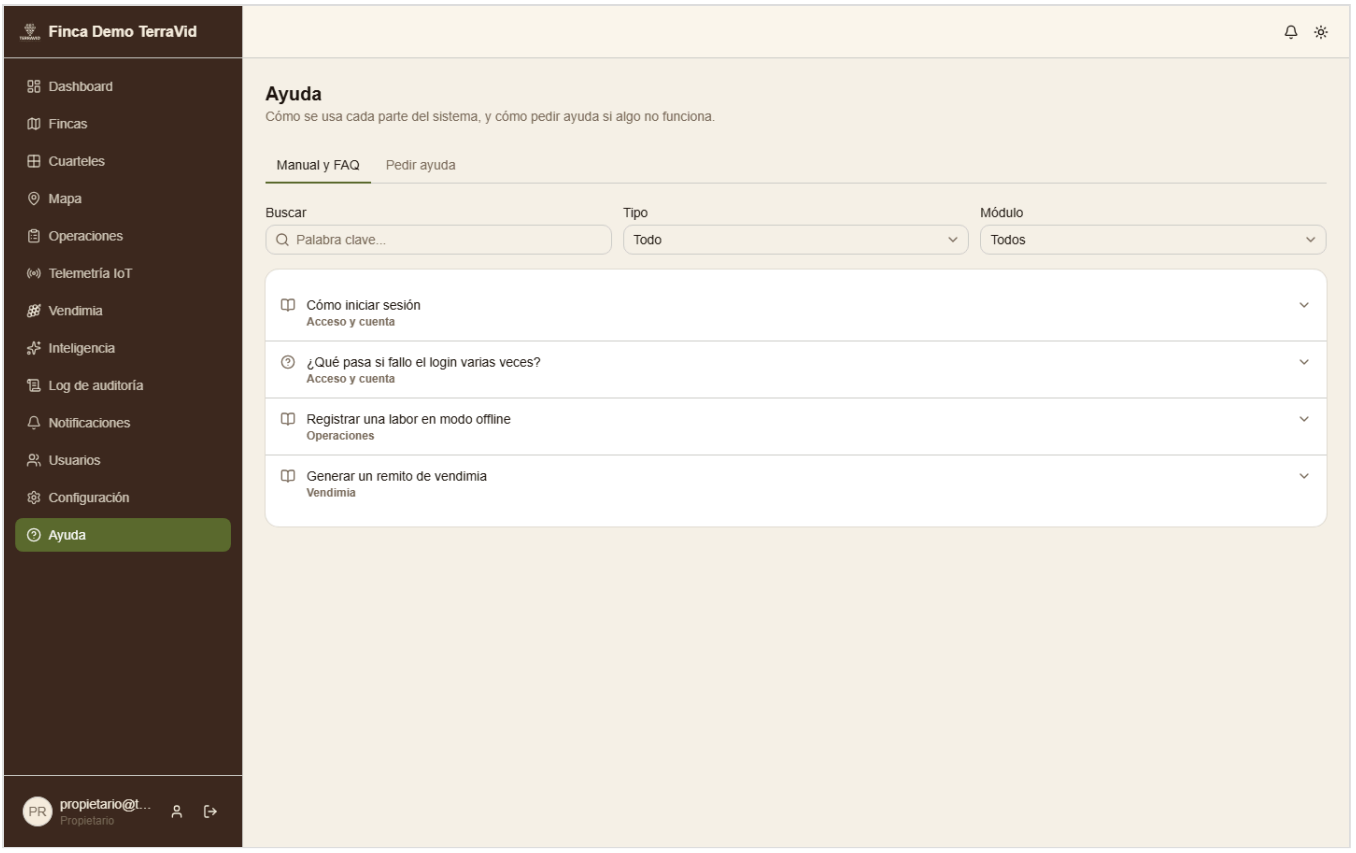
Entrá con el ícono de persona de la ficha de usuario (abajo a la izquierda).

- **Datos personales**: podés cambiar tu **Nombre** y hacer clic en **Guardar cambios**. El email y el rol se ven pero no se editan acá (los administra un Propietario desde Usuarios).
- **Seguridad**: **Cambiar contraseña** abre la pantalla para cambiarla (necesitás la contraseña actual).
- **Cuenta**: muestra la empresa, el último acceso y la fecha de alta.

4.11 Ayuda y soporte

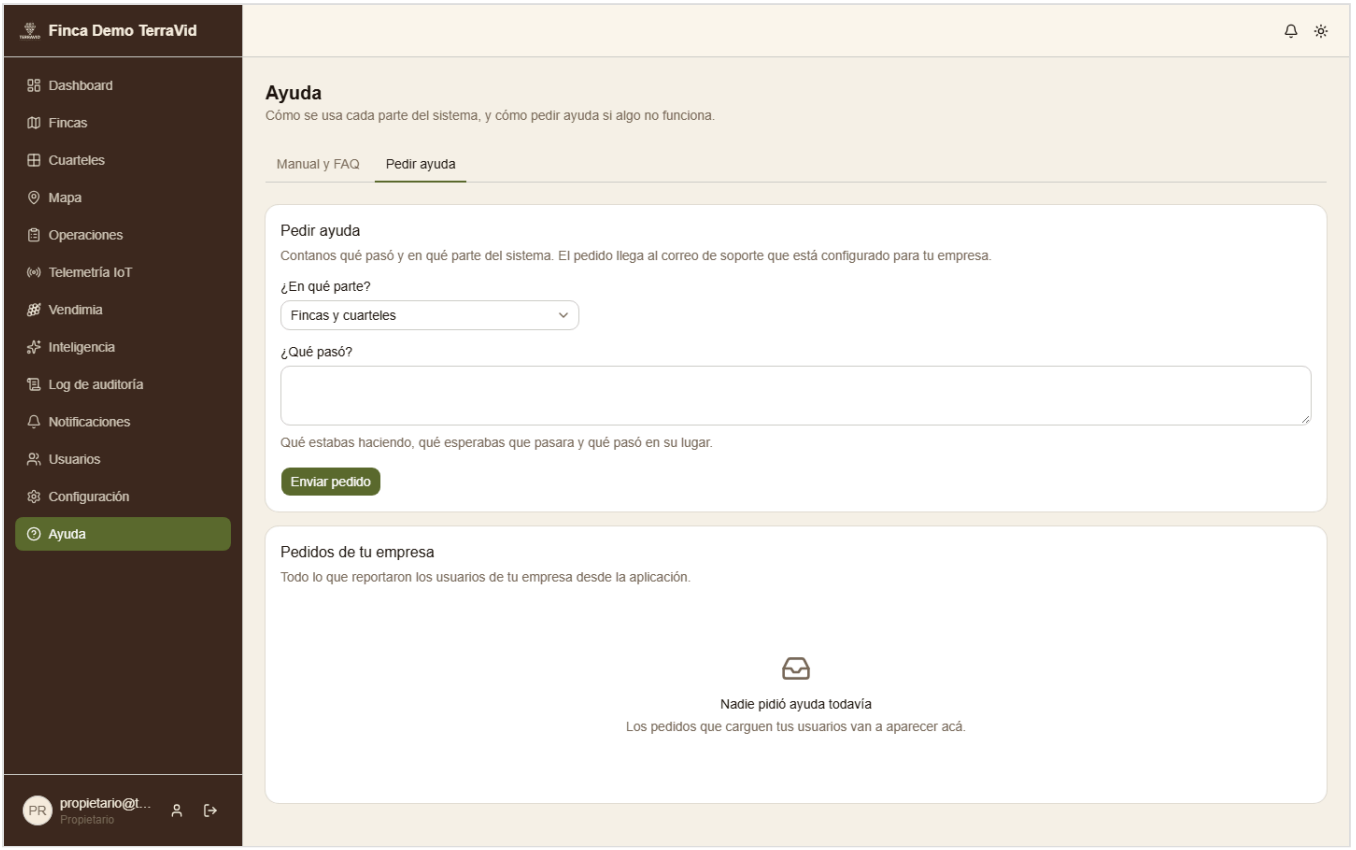
Para qué sirve: consultar cómo se usa el sistema y pedir ayuda cuando algo no funciona (HU-36).

Manual y FAQ



1. Entrá a **Ayuda** → pestaña **Manual y FAQ**.
2. Usá **Buscar** (palabra clave), **Tipo** (*Todo*, *Manual* o *Preguntas frecuentes*) y **Módulo**.
3. Hacé clic en un artículo para desplegarlo.

Pedir ayuda



1. Entrá a **Ayuda** → pestaña **Pedir ayuda**.
2. En **¿En qué parte?**, elegí el módulo (Acceso y cuenta, Fincas y cuarteles, Operaciones, Telemetría, Vendimia o Reportes).
3. En **¿Qué pasó?**, contá qué estabas haciendo, qué esperabas y qué pasó (entre 10 y 1000 caracteres).
4. Hacé clic en **Enviar pedido**. El pedido llega al **email de soporte** configurado.

Como Propietario, abajo ves también **Pedidos de tu empresa**: todo lo que reportaron los usuarios de tu empresa.

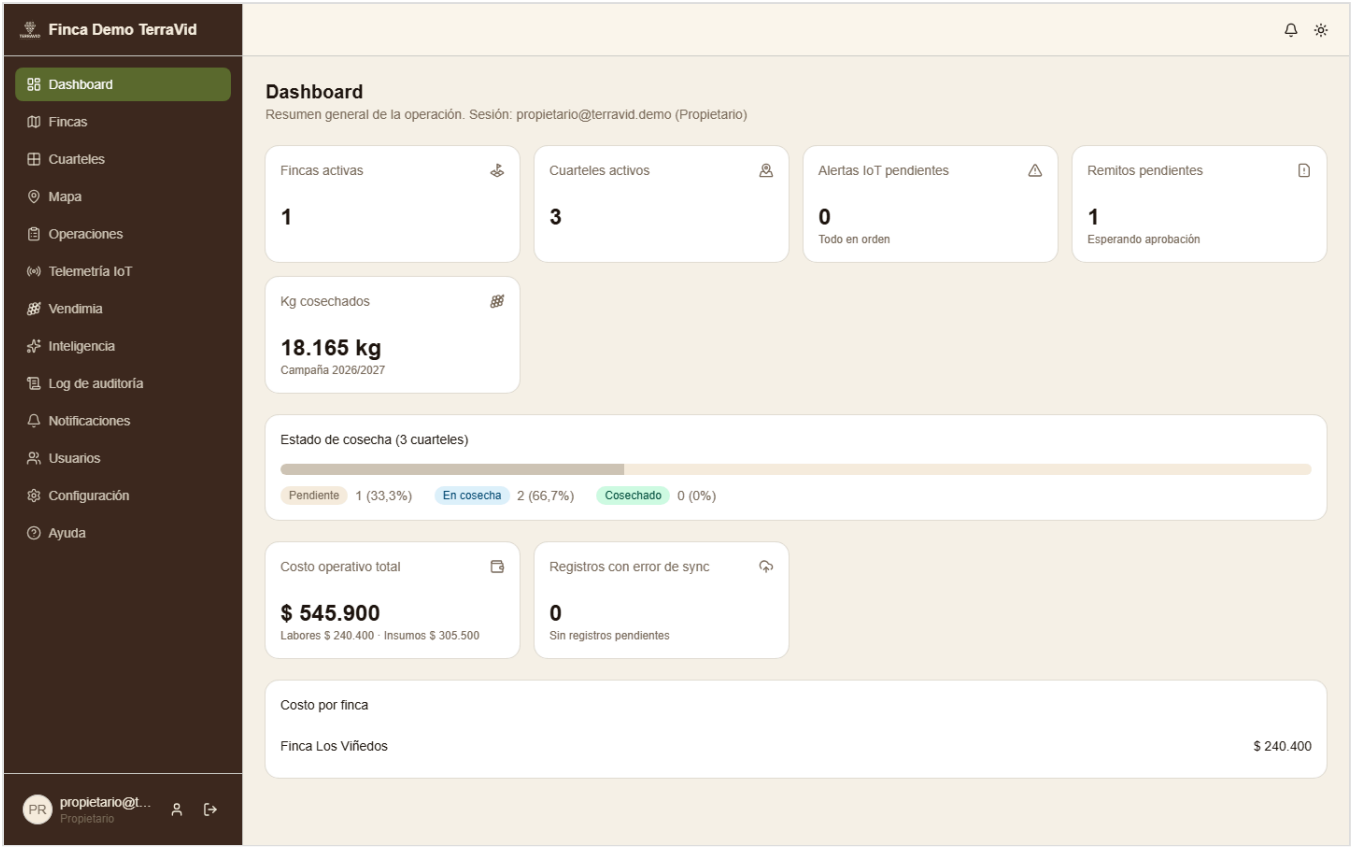
---

5. Reportes

TerraVid no genera archivos de reporte: todos los reportes son **pantallas de consulta** que se actualizan con los datos sincronizados. **Ninguna pantalla tiene exportación a Excel, CSV o PDF**; la única que se puede imprimir es el **detalle del remito** (botón **Imprimir**, que también permite guardarlo como PDF desde el navegador).

5.1 Dashboard de indicadores

Dónde: Dashboard (es la pantalla de inicio) — HU-32.



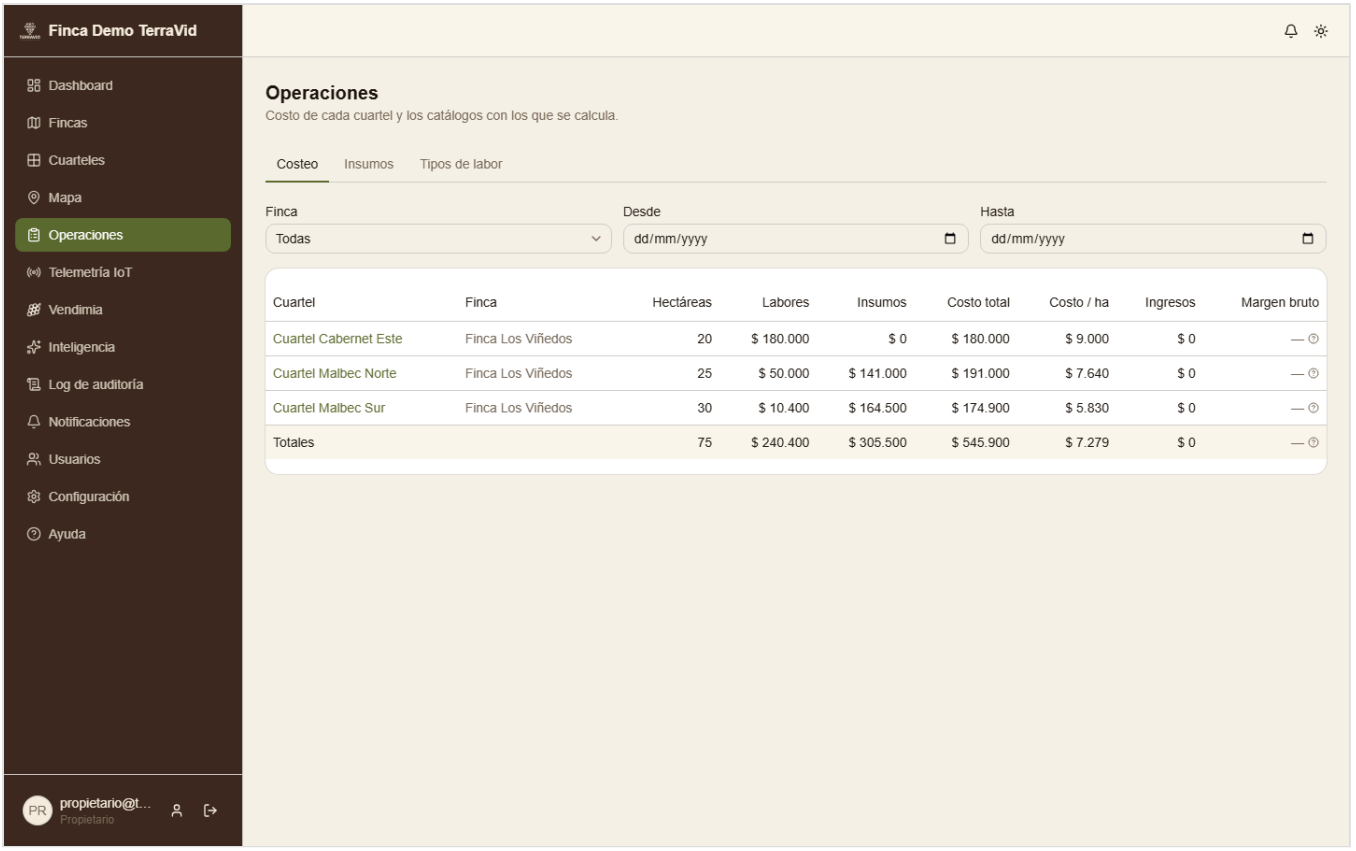
Tarjeta	Qué muestra	Cómo interpretarla
Fincas activas	Cantidad de fincas activas de la empresa.	—
Cuarteles activos	Cantidad de cuarteles activos.	—
Alertas IoT pendientes	Alertas de sensores todavía no revisadas.	"*Todo en orden*" si es 0; "*Requieren revisión*" si hay alguna. Revisalas en Telemetría → Alertas.
Remitos pendientes	Remitos en borrador.	"*Esperando aprobación*": son los que tenés que aprobar o rechazar en Vendimia → Remitos.
Kg cosechados	Kilos de todos los pesajes de la campaña actual.	Debajo dice qué campaña se usa (por ejemplo *Campaña 2026/2027*). Sin campaña cargada se cuenta el año calendario.

Tarjeta	Qué muestra	Cómo interpretarla
Estado de cosecha (N cuarteles)	Barra con el reparto de cuarteles en **Pendiente**, **En cosecha** y **Cosechado**, con cantidad y porcentaje.	Muestra de un vistazo cuánto falta cosechar.
Costo operativo total	Suma del costo de labores y de insumos registrados.	Debajo se desglosa: *Labores $ …* · *Insumos $ …*.
Registros con error de sync	Labores que llegaron del campo pero no se pudieron registrar.	Si es mayor que 0, hay trabajo de campo que no entró al sistema (normalmente por falta de costo vigente, ver 4.2).
Costo por finca	Una línea por finca con su costo.	Suma **solo el costo de labores** (mano de obra) de cada finca, **sin insumos**. Por eso puede ser menor que el *Costo operativo total*.
Alertas recientes sin revisar	Últimas alertas no revisadas (sensor, si superó el máximo o cayó del mínimo, valor contra umbral y fecha).	Solo aparece cuando hay alguna.

Filtros: no tiene. **Exportación:** no.

5.2 Costeo y margen bruto por cuartel

Dónde: Operaciones → pestaña **Costeo** — HU-15.



Qué muestra: una fila por cuartel activo con:

- **Hectáreas**.
- **Labores**: costo de la mano de obra registrada.
- **Insumos**: costo de los productos aplicados.
- **Costo total** (labores + insumos) y **Costo / ha**.
- **Ingresos**: lo que pagó la bodega según las liquidaciones cargadas.
- **Margen bruto**: ingresos menos costo total.

La última fila, **Totales**, suma todos los cuarteles.

Filtros: Finca (o *Todas*), **Desde** y **Hasta**.

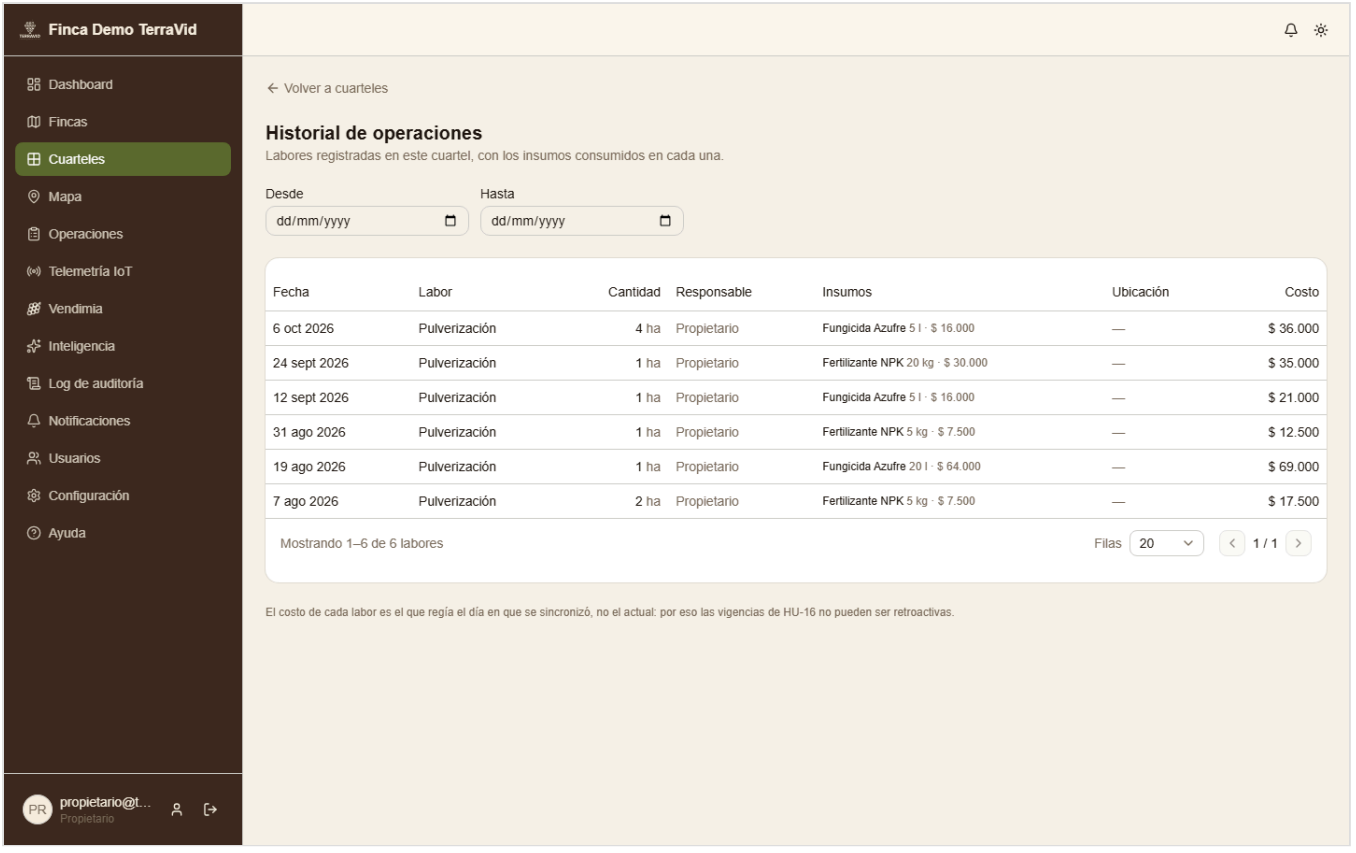
Cómo interpretarlo:

- Un **"—"** con un signo de pregunta significa que el dato no se puede calcular; pasá el mouse por encima para ver el motivo (por ejemplo "*Sin liquidaciones de bodega cargadas todavía*" o "*El cuartel no tiene superficie cargada*").
- El costo de cada labor es el que regía **en la fecha de la labor**: si después cambiás el costo, las labores ya registradas no cambian.
- Solo se cuentan las labores sincronizadas correctamente; las que quedaron con error no suman.
- Hacé clic en el nombre del cuartel para abrir su historial de labores.

Exportación: no.

5.3 Historial de labores por cuartel

Dónde: Cuarteles → "..." → Ver historial, o clic en el nombre del cuartel en **Costeo** — HU-17.



Qué muestra: cada labor registrada en el cuartel, de la más nueva a la más vieja, con **Fecha**, **Labor**, **Cantidad** (en la unidad del tipo de labor), **Responsable**, **Insumos** usados (cantidad y costo de cada uno), **Ubicación** (si el teléfono la registró) y **Costo** total de la labor.

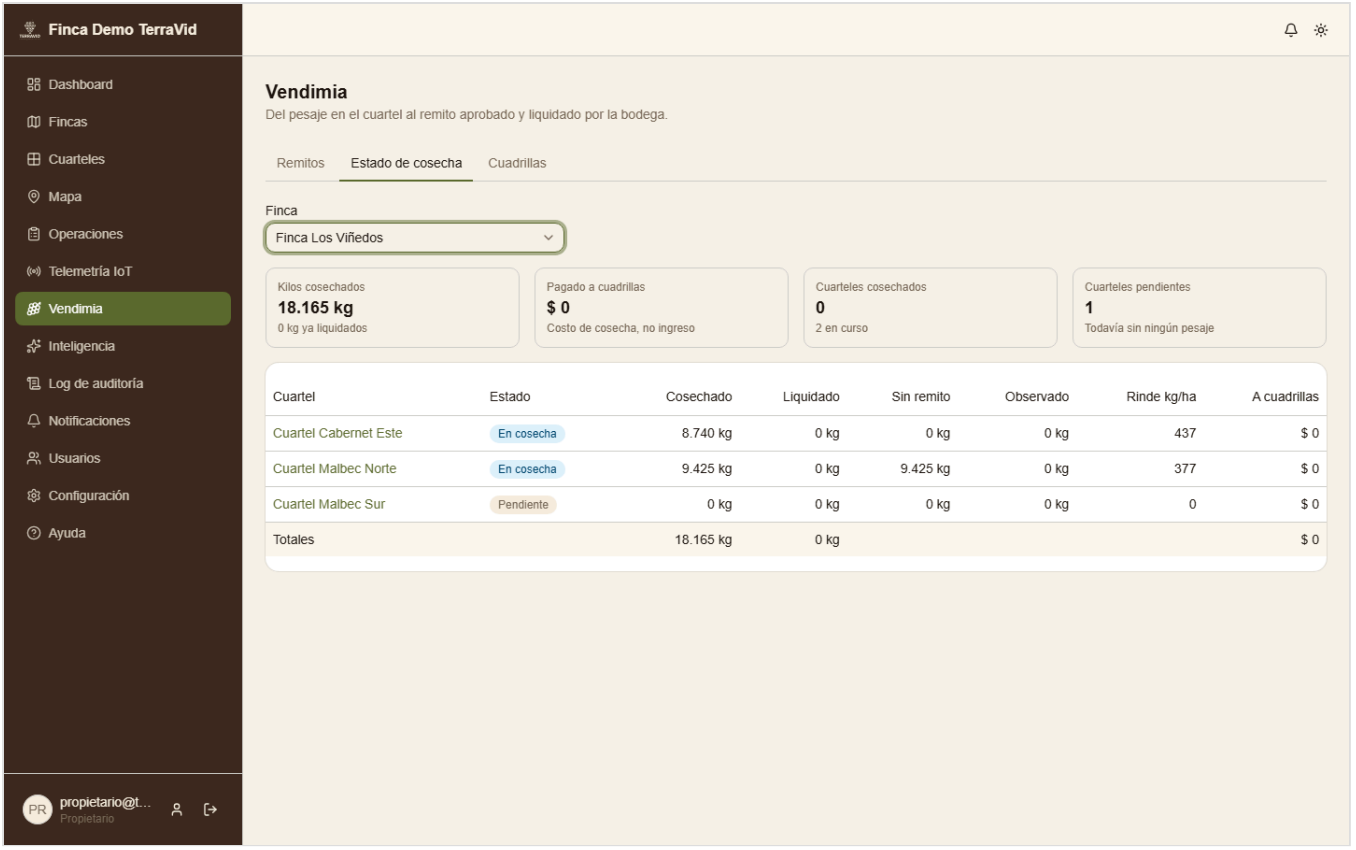
Filtros: Desde y **Hasta**. Paginado.

Cómo interpretarlo: si una labor se registró con un ítem que ya estaba dado de baja, aparece marcada con un aviso. El costo de cada labor es el que regía cuando se registró.

Exportación: no.

5.4 Estado de cosecha

Dónde: Vendimia → pestaña **Estado de cosecha** — HU-28.



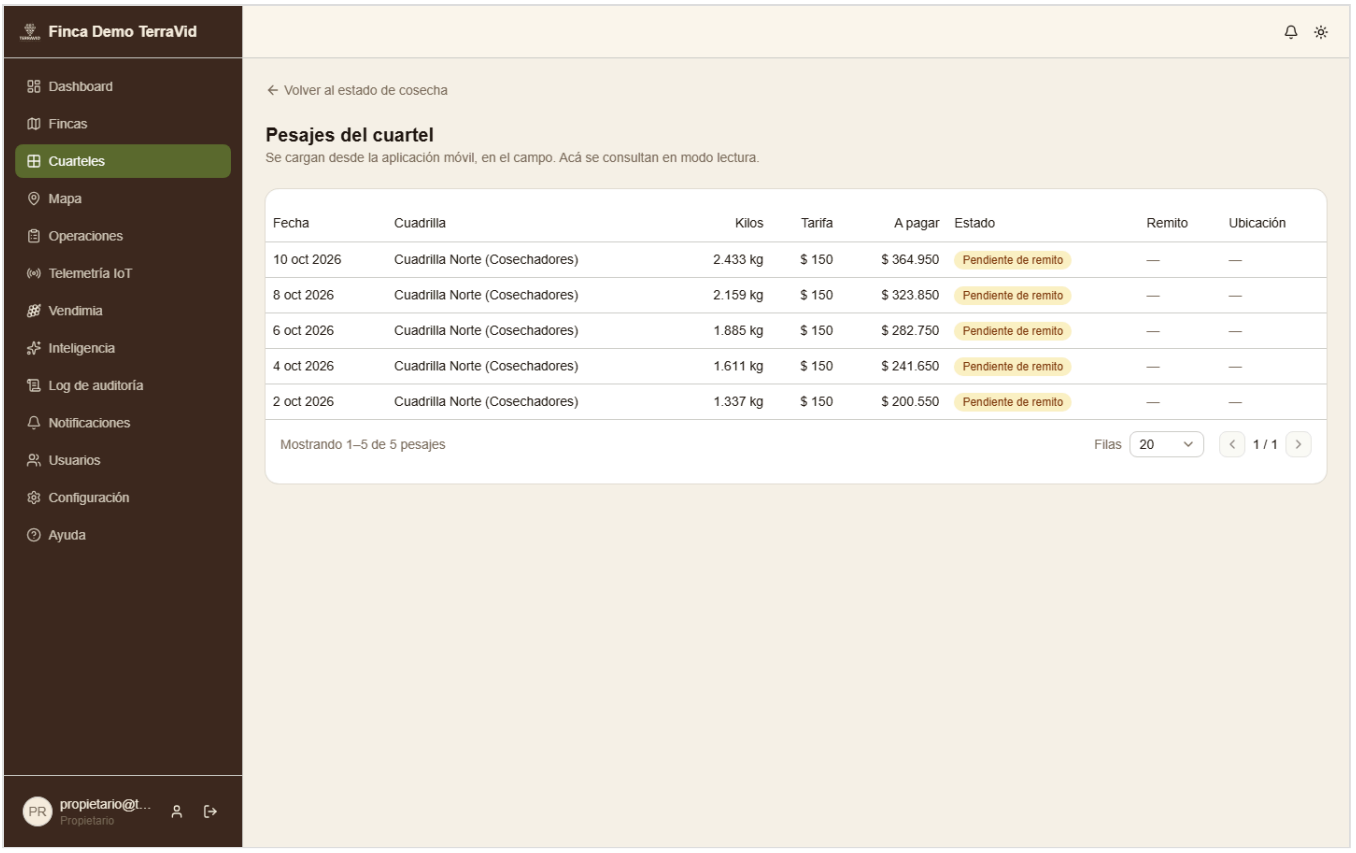
Qué muestra: primero hay que elegir la **Finca**. Arriba aparecen cuatro resúmenes:

- **Kilos cosechados** (y cuántos ya están liquidados).
- **Pagado a cuadrillas**: lo que se pagó a las cuadrillas por pesajes liquidados. Es **costo de cosecha, no ingreso**.
- **Cuarteles cosechados** (y cuántos en curso).
- **Cuarteles pendientes**: todavía sin ningún pesaje.

Debajo, una fila por cuartel con: **Estado**, **Cosechado**, **Liquidado**, **Sin remito** (kilos pesados que todavía no entraron en ningún remito), **Observado** (kilos de remitos rechazados), **Rinde kg/ha** y **A cuadrillas**, más una fila de **Totales**.

Cómo interpretarlo: si un cuartel tiene kilos *Sin remito*, falta generar el borrador. Si tiene kilos *Observados*, hay pesajes de un remito rechazado que hay que corregir.

Pesajes de un cuartel: hacé clic en el nombre del cuartel para ver sus pesajes (solo lectura; se cargan desde la app móvil): **Fecha**, **Cuadrilla**, **Kilos**, **Tarifa**, **A pagar**, **Estado** (*Pendiente de remito*, *En remito*, *Liquidado* u *Observado*), **Remito** y **Ubicación**.



Exportación: no.

5.5 Remitos y liquidaciones

Dónde: Vendimia → pestaña **Remitos**, y el detalle de cada remito — HU-25, HU-26, HU-27.

Qué muestra: el listado de remitos con **Número**, **Fecha**, **Cuartel** (y finca), **Kilos**, monto **A la cuadrilla** y **Estado** (*Borrador*, *Aprobado* o *Rechazado*). El detalle muestra los pesajes incluidos con sus totales, el motivo del rechazo (si fue rechazado) y la **Liquidación de la bodega** (si ya se cargó): bodega, kilos aceptados, precio por kg e importe neto.

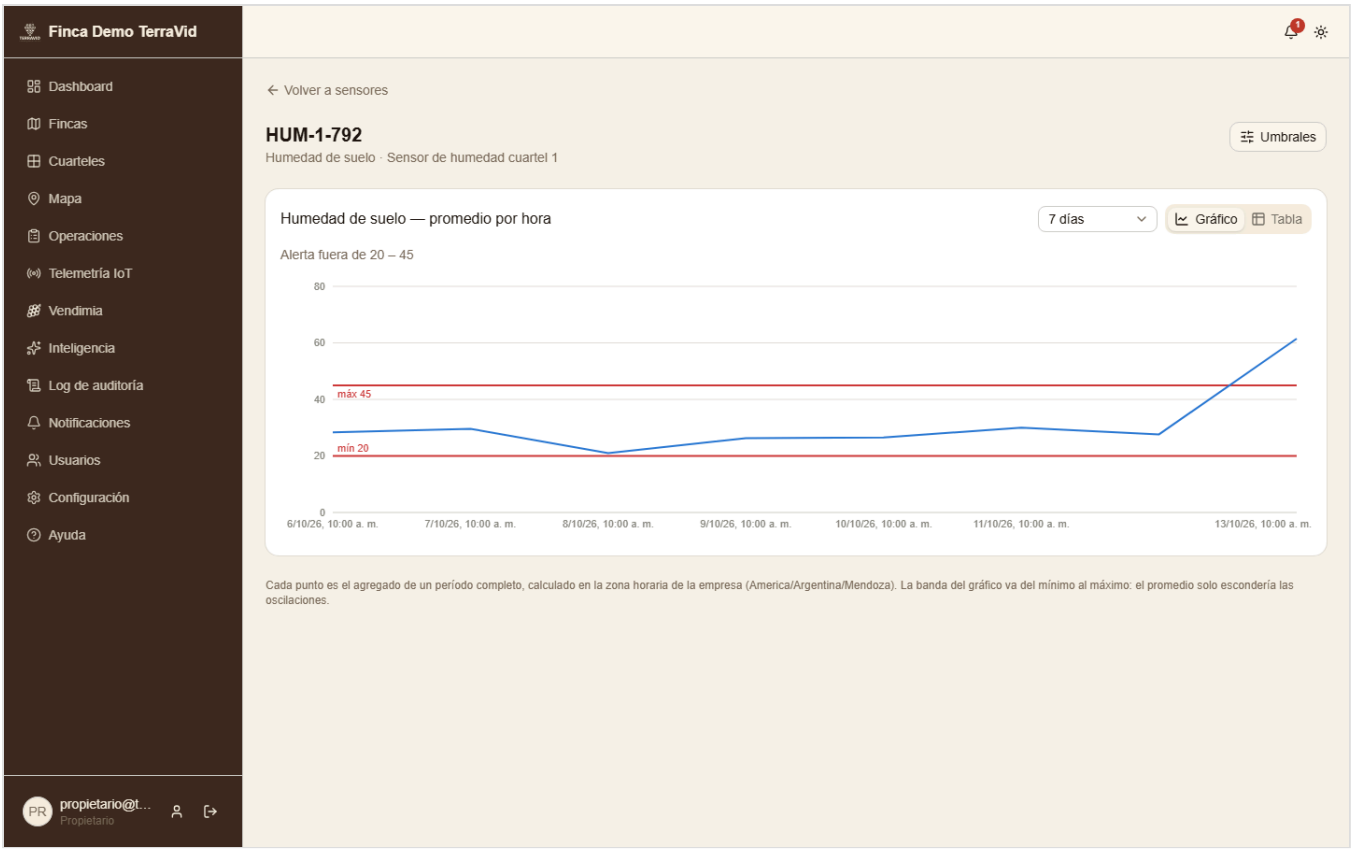
Filtros: Estado (abre en *Borrador*) y **Finca**. Paginado.

Cómo interpretarlo: *A la cuadrilla* es lo que se paga a los cosechadores (kilos × tarifa). El *Importe neto* de la liquidación es lo que paga la bodega y es el ingreso que alimenta el margen bruto.

Exportación: el detalle del remito se puede **imprimir** (y guardar como PDF desde el cuadro de impresión del navegador). El listado no se exporta.

5.6 Gráficos de telemetría

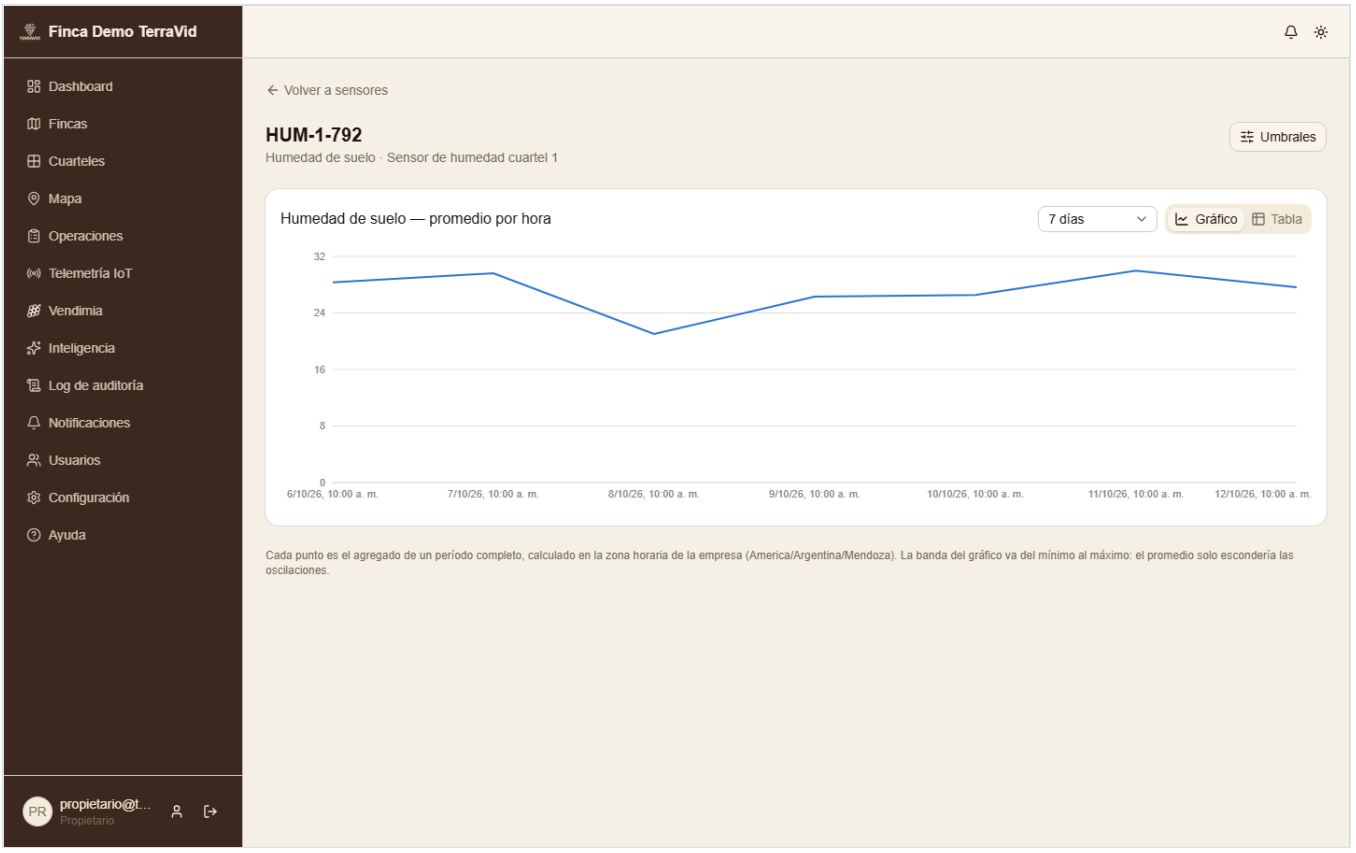
Dónde: Telemetría IoT → clic en el código de un sensor o en **Serie** — HU-20.



Qué muestra: la evolución de lo que midió el sensor. Con **7 días** cada punto es el **promedio por hora**; con **30 días** o **90 días**, el **promedio por día**. Si el sensor tiene umbrales, el gráfico muestra las líneas **mín** y **máx** en rojo y arriba indica "*Alerta fuera de X – Y*".

Filtros: período (**7 días**, **30 días** o **90 días**) y vista **Gráfico** o **Tabla**. La tabla muestra, por período, el **Promedio**, el **Mínimo**, el **Máximo** y la cantidad de **Lecturas**.

Cómo interpretarlo: los días se calculan en la zona horaria de la empresa (Configuración → Formato regional). Un punto por encima de la línea máx o por debajo de la mín generó una alerta.

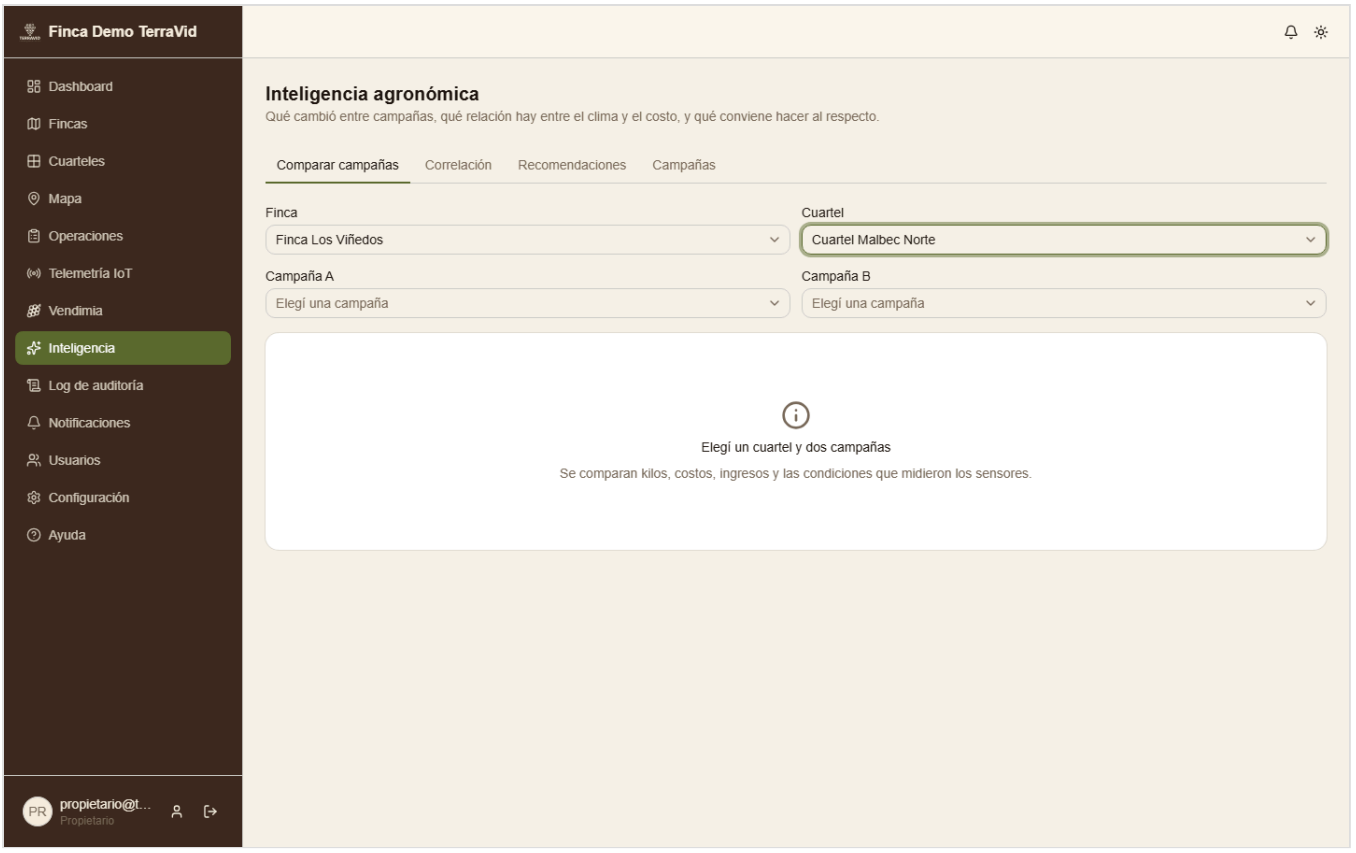


Exportación: no.

5.7 Inteligencia agronómica

Dónde: Inteligencia — HU-29, HU-30, HU-31. En las tres pestañas de análisis primero elegís **Finca** y **Cuartel**.

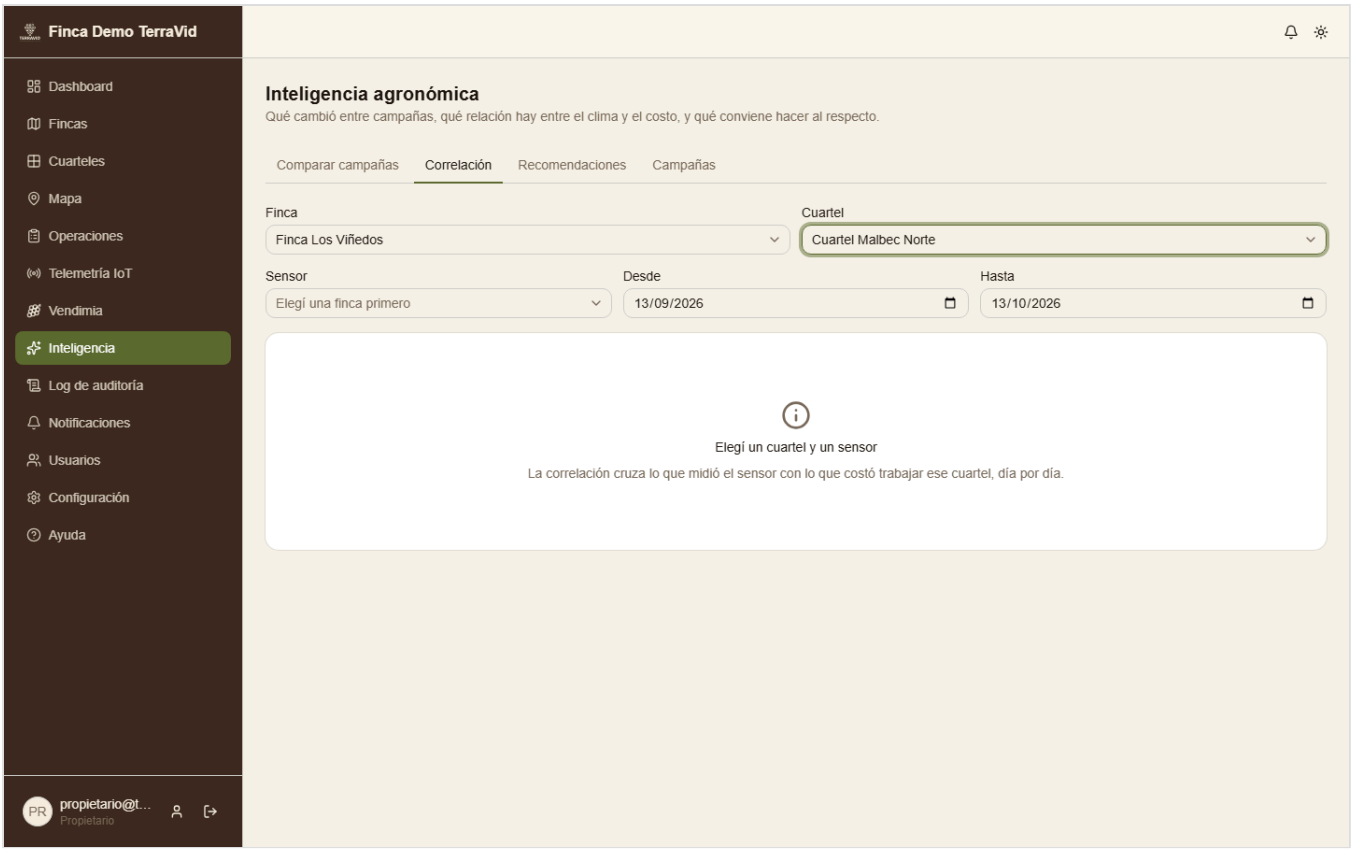
Comparar campañas



Qué muestra: elegí **Campaña A** y **Campaña B**. Se muestra una tabla con cada **Indicador** en las dos campañas y su **Variación**: Kilos cosechados, Costo de labores, Costo de insumos, Costo total, Costo por hectárea, Ingresos y Margen bruto. Debajo, **Condiciones medidas en cada período**: lo que registraron los sensores en cada campaña (promedios; la lluvia como total acumulado).

Cómo interpretarlo: si un indicador no se puede comparar porque falta el dato en alguno de los dos períodos, aparece un "—" con el motivo. Necesitás al menos dos campañas cargadas (ver 4.5).

Correlación sensor–costos



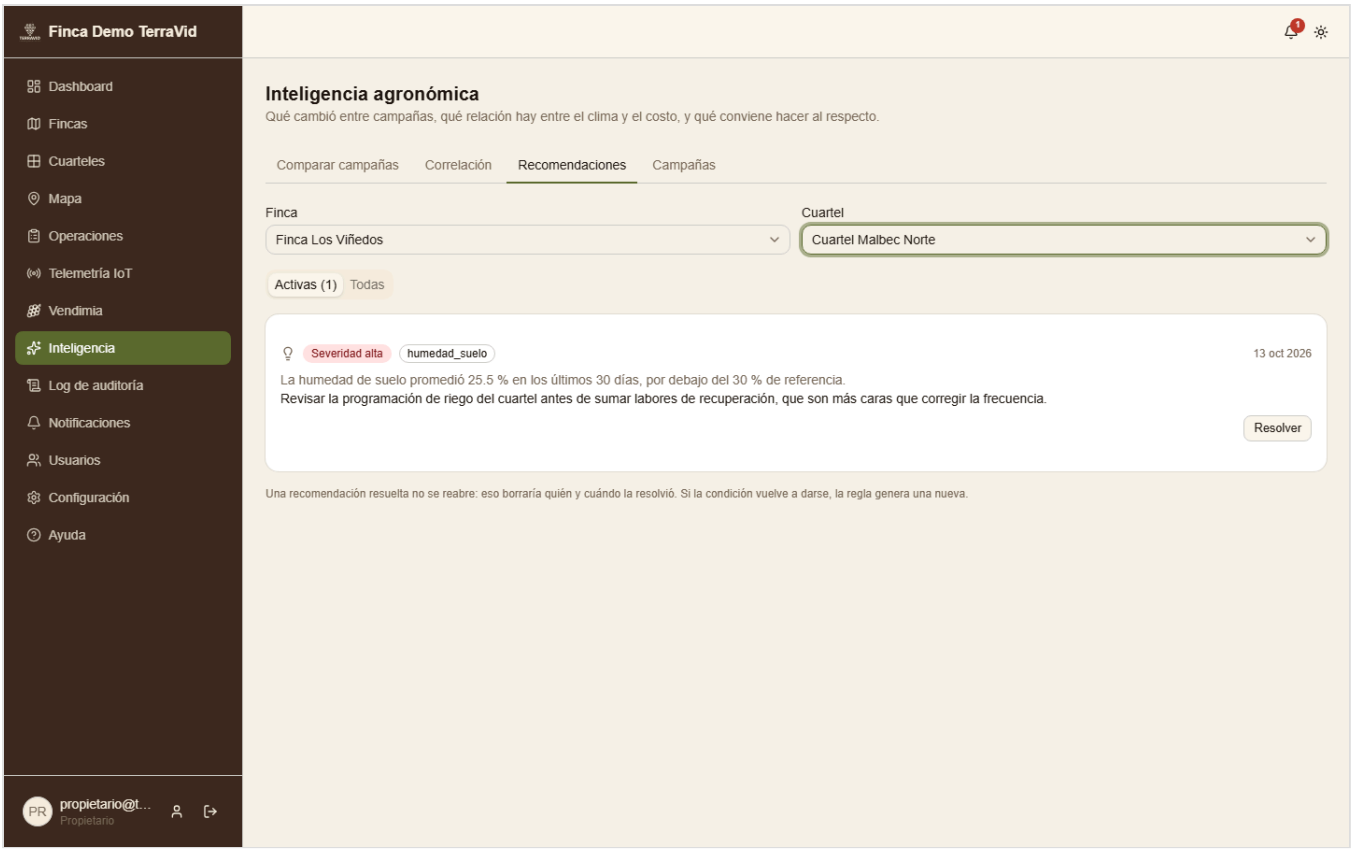
Qué muestra: elegí también el **Sensor** y el período (**Desde** / **Hasta**; por defecto, los últimos 30 días). El sistema cruza, día por día, lo que midió el sensor con lo que costó trabajar ese cuartel y muestra:

- El **coeficiente de correlación de Pearson** (un número entre -1 y 1) con su interpretación en palabras.
- Cuántos días con dato en las dos series hubo, contra los necesarios.
- Los dos gráficos: la serie del sensor y el **costo diario del cuartel**.

Cómo interpretarlo: cerca de 1, cuando sube la medición sube el costo; cerca de -1, cuando sube una baja el otro; cerca de 0, no hay relación. Si aparece el aviso amarillo de **datos insuficientes**, el número no es concluyente: ampliá el período.

Recomendaciones

Qué muestra: sugerencias que el sistema genera a partir del histórico de labores, pesajes y telemetría del cuartel (por ejemplo, humedad de suelo baja sostenida). Cada recomendación indica su **severidad** (alta, media o baja), el patrón detectado y la acción sugerida. Necesita **al menos 30 días de datos** del cuartel. Si todavía no los tiene, la pantalla muestra «Todavía no hay histórico suficiente» y cuántos días faltan.



Cómo usarla:

1. Pestañas **Activas** y **Todas**.
2. En una recomendación activa, hacé clic en **Resolver**, escribí una **nota** opcional (qué se hizo o por qué no aplica) y elegí **Aplicada** o **Descartar**.

> Una recomendación resuelta no se reabre. Si la condición vuelve a darse, el sistema genera una nueva.

Exportación (las tres pestañas): no.

---

6. Preguntas frecuentes y solución de problemas

1. Me equivoqué varias veces la contraseña y ahora dice "Cuenta bloqueada". Después de 5 intentos fallidos la cuenta se bloquea 15 minutos. Esperá y volvé a intentar, o usá **Olvidé mi contraseña** para definir una nueva.

2. No me llega el correo de recuperación (o el de alta de un usuario nuevo). Revisá la carpeta de spam. Si no llega, revisá en **Configuración → Correo saliente (SMTP)** que estén cargados el host, el puerto, el usuario, la contraseña y el remitente. Recordá que el enlace de recuperación vence a los 30 minutos y el de alta a las 48 horas.

3. El dashboard muestra "Registros con error de sync" mayor que cero. Hay labores del campo que no se pudieron registrar, casi siempre porque **no había costo vigente** en la fecha de la labor para ese tipo de labor o insumo. Como los costos no se pueden cargar con fecha pasada, no se corrige desde Operaciones: pedí ayuda en **Ayuda → Pedir ayuda** indicando el cuartel y la fecha. Para que no vuelva a pasar, cargá los costos antes de que empiecen los trabajos (ver 4.2).

4. Un capataz cargó pesajes pero no aparecen en el remito. El borrador solo toma los pesajes **sincronizados** del cuartel en la **jornada elegida**. Verificá que el teléfono del capataz se haya sincronizado, que la cuadrilla tuviera

tarifa vigente en esa fecha y que hayas elegido el día correcto. Si los pesajes estaban en un remito rechazado, quedan **observados** y no entran en uno nuevo.

5. "Este cuartel ya se encuentra en proceso de liquidación..." al generar un borrador. Ese cuartel ya tiene un borrador sin resolver. Aprobalo o rechazalo antes de generar otro.

6. No puedo dar de baja una finca. Primero tenés que dar de baja todos sus cuarteles (Fincas → Cuarteles → "..." → Dar de baja).

7. El margen bruto aparece como "—". Todavía no hay liquidaciones de bodega cargadas para ese cuartel. Cargá la liquidación en el remito aprobado (Vendimia → Remitos → detalle → **Cargar liquidación**).

8. Una pantalla dice "No se pudieron cargar los datos". Hacé clic en **Reintentar**. Si sigue fallando, verificá tu conexión a internet y, si el problema persiste, reportalo en **Ayuda** → **Pedir ayuda** contando en qué pantalla estabas.

---

7. Glosario

Término	Significado
Finca	Establecimiento agrícola de la empresa. Tiene ubicación, superficie y, opcionalmente, coordenadas.
Cuartel	Parcela dentro de una finca, con una variedad y un sistema de conducción. Es la unidad sobre la que se registran labores, pesajes y costos.
Labor	Trabajo realizado en un cuartel (poda, pulverización, riego...). Se mide en la unidad de su tipo (jornales, horas, hectáreas) y tiene un costo unitario.
Insumo	Producto que se aplica en una labor (fertilizante, fungicida...), con su unidad y su costo unitario.
Cuadrilla	Grupo de cosechadores de una finca. Cobra una **tarifa por kilo** cosechado.
Pesaje	Registro de los kilos que cosechó una cuadrilla en un cuartel en un día. Lo carga el capataz desde la app móvil.
Remito	Documento que agrupa los pesajes de un cuartel en una jornada para despacharlos a la bodega. Pasa por los estados Borrador, Aprobado o Rechazado.
Liquidación	Lo que pagó la bodega por un remito aprobado (kilos aceptados × precio, menos descuentos). Es el ingreso del cuartel.
Campaña	Período agrícola (por ejemplo, 1 de julio a 30 de junio) que se usa para contar la cosecha y comparar temporadas.
Umbral	Valor mínimo y/o máximo aceptable para la medición de un sensor. Si una lectura sale de ese rango, se genera una alerta.
Vigencia	Fecha desde la que rige un costo o una tarifa. No puede ser anterior a hoy.
Margen bruto	Ingresos por liquidaciones menos el costo de labores e insumos de un cuartel.

Plan de capacitación — TerraVid

Proyecto Final — UTN FRM — Etapa 6 Integrantes: Paula Alvarado · Sergio Farias

1. A quiénes hay que capacitar

Los destinatarios salen de los roles del modelo funcional, tal como están implementados en el sistema (`src/common/enums/rol.enum.ts` y la tabla de permisos `src/common/permisos/permisos.ts`). Cada rol ve en la Web y en la app móvil solo lo que su permiso habilita, así que la capacitación se arma por rol y no por módulo.

Rol	Perfil típico	Qué usa	Qué puede hacer (según el código)	Cantidad típica por cliente
Administrador de plataforma	Personal del equipo TerraVid	Web (*Empresas*)	Dar de alta, editar, activar y desactivar empresas cliente y su primer Propietario. No ve datos de las empresas ni entra a la app móvil.	1 (equipo TerraVid)
Propietario	Dueño o gerente de la finca/bodega	Web (principal) y app móvil	Todo dentro de su empresa: usuarios y roles, fincas, cuarteles, catálogos, tipos de labor e insumos, campañas y metas, cuadrillas y tarifas, sensores y umbrales, aprobación y liquidación de remitos, dashboard, inteligencia agronómica, configuración y auditoría.	1 – 2
Agrónomo	Ingeniero agrónomo o encargado técnico	Web (principal) y app móvil	Cuarteles (alta y edición), tipos de labor e insumos con costos, telemetría y umbrales, registro de labores y pesajes, edición de cuadrillas, aprobación de remitos, inteligencia agronómica. No administra usuarios ni fincas.	1 – 3
Capataz	Responsable de cuadrilla en el campo	App móvil (APK o PWA), sin señal	Registrar labores e insumos utilizados, registrar pesajes de vendimia, dar de alta cuadrillas, consultar cuarteles e historial de labores; todo offline con sincronización automática. No ve costos ni telemetría.	2 – 10
Auditor	Contador, certificadora o auditor externo	Web (solo lectura)	Consultar fincas, cuarteles, historial de labores, campañas, dashboard y log de auditoría. Los costos se filtran del payload (D-021).	0 – 1

2. Plan de capacitación

Modalidades: **presencial** (en la finca o en la oficina del cliente, con equipo propio), **video** (grabación corta, 3 a 8 minutos, para repasar después) y **demo** (demostración guiada en vivo sobre el sistema en producción, presencial o remota).

#	Tema	Rol destinatario	Modalidad	Duración	Material	Responsable
1	Alta de empresa y primer Propietario; activar/desactivar empresas	Administrador de plataforma	Demo	20 min	Sección *Administrador de plataforma* de `DESPLIEGUE.md`	Sergio Farias
2	Ingreso al sistema, cambio de contraseña obligatorio, recuperación de contraseña y perfil	Todos	Video	5 min	Video 1 · Manual de usuario §1	Paula Alvarado

#	Tema	Rol destinatario	Modalidad	Duración	Material	Responsable
3	Recorrido general de la Web: dashboard, notificaciones y Centro de Ayuda	Propietario, Agrónomo, Auditor	Demo	30 min	Manual de usuario · Video 2	Paula Alvarado
4	Alta de usuarios, asignación de roles y asignación a fincas; log de auditoría	Propietario	Presencial	30 min	Manual de usuario (Usuarios, Auditoría)	Paula Alvarado
5	Datos maestros: fincas, cuarteles (con ubicación en el mapa), catálogos, tipos de labor e insumos, campañas y metas de cosecha	Propietario, Agrónomo	Presencial	60 min	Manual de usuario (Fincas, Maestros, Campañas)	Sergio Farias
6	Sensores IoT: alta, credencial MQTT, umbrales, gráficos y alertas	Propietario, Agrónomo	Demo	30 min	Manual de usuario (Sensores) · `IOT-MQTT.md`	Sergio Farias
7	Vendimia en la Web: cuadrillas y tarifas, pesajes, liquidación, borrador y aprobación de remitos	Propietario, Agrónomo	Presencial	45 min	Manual de usuario (Vendimia) · Video 3	Paula Alvarado
8	Indicadores: margen bruto, comparación de campañas, correlación sensor/costos y recomendaciones	Propietario, Agrónomo	Demo	30 min	Manual de usuario (Indicadores)	Sergio Farias
9	Instalación de la app (APK o PWA), inicio de sesión y primera sincronización	Capataz	Presencial	20 min	Guía rápida del capataz · Video 4	Sergio Farias
10	Registrar labores e insumos sin señal y verificar que sincronicen	Capataz	Presencial (en el cuartel)	40 min	Guía rápida del capataz · Video 5	Paula Alvarado
11	Registrar pesajes de vendimia, alta de cuadrillas e indicador de avance de cosecha	Capataz	Presencial (en el cuartel)	40 min	Guía rápida del capataz · Video 6	Paula Alvarado
12	Cambio de teléfono, respaldo de registros (*Ajustes → Respaldo*) y qué hacer si algo no sincroniza	Capataz	Video	5 min	Guía rápida del capataz · Video 7	Sergio Farias
13	Consultas de solo lectura: historial de labores, campañas y log de auditoría	Auditor	Demo (remota)	20 min	Manual de usuario (Auditoría)	Paula Alvarado

Carga total por rol: Propietario ≈ 3 h 50 min · Agrónomo ≈ 3 h 20 min · Capataz ≈ 1 h 50 min · Auditor ≈ 55 min · Administrador ≈ 25 min.

---

3. Cronograma (semana previa a la puesta en marcha)

D = día de inicio de operaciones (ver `06-plan-implementacion.md`).

Día	Actividad	Temas	Destinatarios
D-7	Envío de accesos, videos y manual; los usuarios cambian la contraseña inicial	2	Todos
D-6	Sesión de administración (oficina)	1, 3, 4	Administrador, Propietario
D-5	Sesión de datos maestros y sensores, cargando los datos reales del cliente	5, 6	Propietario, Agrónomo
D-4	Sesión de vendimia e indicadores	7, 8	Propietario, Agrónomo
D-3	Jornada de campo con capataces: instalación, labores y pesajes en modo avión	9, 10, 11, 12	Capataces (con el Agrónomo presente)

Día	Actividad	Temas	Destinatarios
D-2	Demo remota para el Auditor; evaluación práctica de todos los roles	13 · checklist	Todos
D-1	Repaso de dudas y recuperación de quienes no aprobaron el checklist	—	Según resultado

4. Materiales

Material	Contenido	Destinatario	Estado
Manual de usuario (`docs/entrega-demo2/04-manual-usuario-propietario.md`)	Uso completo de la Web por pantalla	Propietario, Agrónomo, Auditor	Base existente
Videos cortos (7)	Un video de 3 a 8 minutos por tarea, grabados sobre producción con una empresa de demostración	Según tema	A grabar en D-10
Guía rápida del capataz	Hoja A4 plastificada: instalar, iniciar sesión, registrar labor, registrar pesaje, cómo saber si sincronizó, a quién llamar	Capataz	A producir en D-10
Centro de Ayuda del sistema (HU-36)	Artículos dentro de la Web y el ticket de soporte	Todos	Disponible

5. Evaluación (checklist práctico)

Cada participante realiza las tareas de su rol sobre el sistema en producción, con la empresa de demostración, bajo la observación del responsable. Se aprueba completando todas las tareas sin asistencia; quien no apruebe repite la sesión en D-1.

Rol	Tarea a completar sin ayuda	✓
Todos	Iniciar sesión, cambiar la contraseña y cerrar sesión	☐
Propietario	Dar de alta un usuario Capataz y asignarlo a una finca	☐
Propietario	Crear un cuartel con variedad, superficie y ubicación, y verlo en el mapa	☐
Propietario / Agrónomo	Configurar un umbral de temperatura en un sensor y ver la serie de lecturas	☐
Propietario / Agrónomo	Generar el borrador de un remito y aprobarlo	☐
Propietario / Agrónomo	Leer en el dashboard el margen bruto de la campaña	☐
Capataz	Con el teléfono en modo avión, registrar una labor con un insumo y un pesaje	☐
Capataz	Volver a tener señal y comprobar que los dos registros figuran como sincronizados	☐
Capataz	Exportar un respaldo desde *Ajustes → Respaldo*	☐
Auditor	Encontrar en el log de auditoría quién modificó un cuartel determinado	☐

Además se registra, por sesión, una encuesta breve de tres preguntas (claridad, utilidad, dudas pendientes); las dudas repetidas se convierten en artículos del Centro de Ayuda.

Plan de implementación — TerraVid

Proyecto Final — UTN FRM — Etapa 6 Integrantes: Paula Alvarado (PA) · Sergio Farias (SF)

Este plan es una **base genérica**: sirve para poner TerraVid en marcha en cualquier cliente (finca o bodega) sin cambios de estructura. Lo que varía por cliente —nombre, fincas, cuarteles, cantidad de capataces, sensores— se completa en las tablas de la sección 4. Las referencias técnicas remiten al runbook real del backend (`docs/DESPLIEGUE.md`, Apéndice A) y a `DEPLOYMENT.md` de Mobile.

Introducción: método de implementación

Método elegido: piloto, seguido de expansión por fases.

El piloto se hace con **una finca y una cuadrilla durante una vendimia corta** (o un período de labores de 2 a 4 semanas, si la puesta en marcha cae fuera de cosecha). Cumplido el criterio de éxito, se incorporan las demás fincas y cuadrillas de a una por semana.

Método	Por qué se descarta o se elige
Directa	Descartado. La vendimia no admite pausas: si el registro de pesajes falla en todas las fincas a la vez, se pierde la base de la liquidación a los cosechadores.
Paralela	Descartado como método general. Exigir al capataz que anote en planilla **y** en la app duplica la carga en el momento de mayor trabajo. Se usa **solo dentro del piloto**, para pesajes: la planilla en papel sigue siendo el respaldo y permite conciliar.
Piloto	**Elegido.** Acota el riesgo a una finca, prueba en condiciones reales lo que no se puede probar en laboratorio (sin señal en el cuartel, teléfonos de los capataces, sensores a la intemperie) y deja usuarios entrenados que después ayudan a los demás.
Por fases	**Elegido para la expansión.** Una vez validado el piloto, el sistema es el mismo para todas las fincas (multi-finca dentro de la empresa); solo cambian los datos maestros y los usuarios, así que sumar fincas es de bajo riesgo.

Criterio de éxito del piloto (para pasar a la expansión): 100 % de los pesajes del piloto conciliados con la planilla, sincronización offline sin pérdida de registros, liquidación de la cuadrilla aceptada por el Propietario, ninguna incidencia crítica abierta.

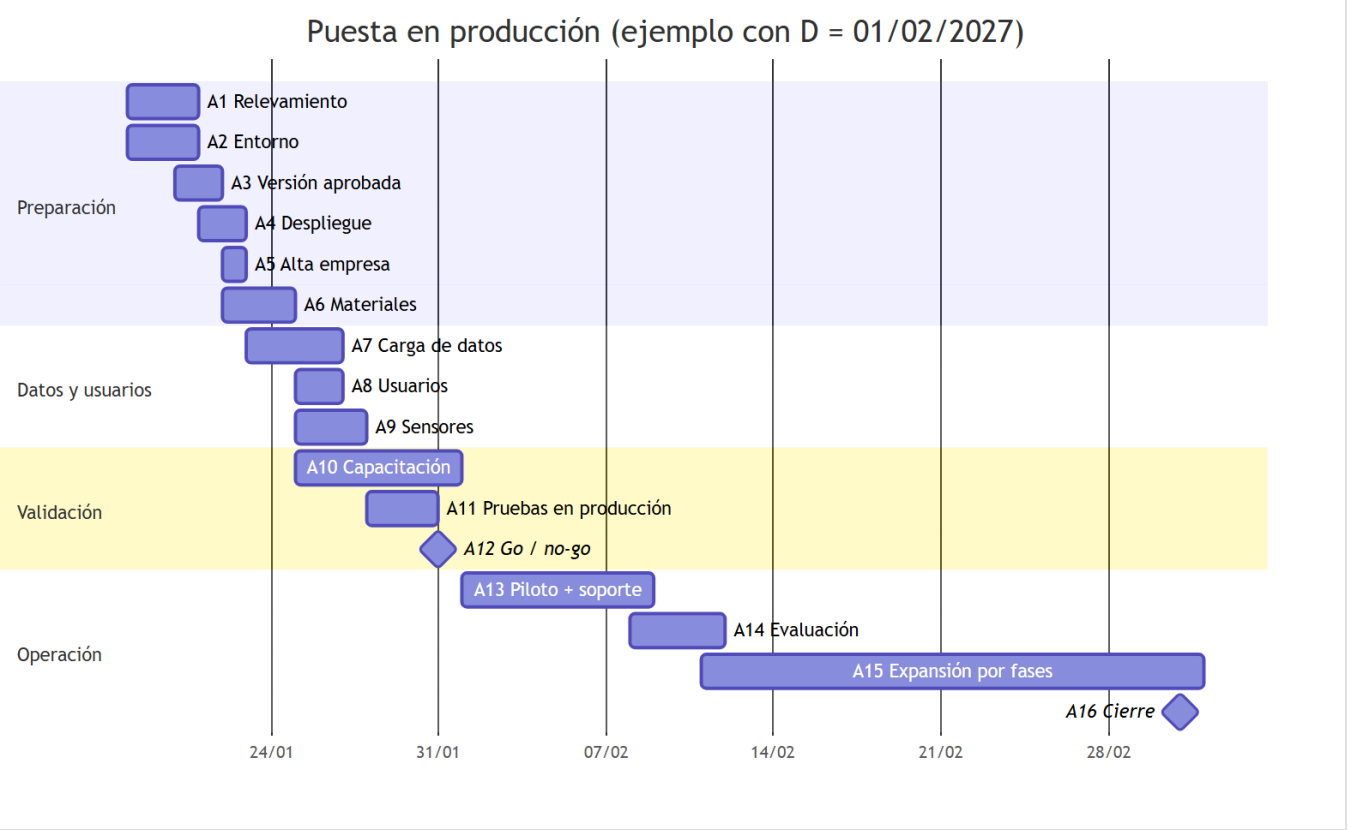
---

1. Plan de puesta en producción

D = día de inicio de operaciones del piloto. Responsables: PA (Paula Alvarado), SF (Sergio Farias), PROP (Propietario del cliente), ADM (Administrador de plataforma, rol que cumple el equipo).

#	Actividad	Responsable	Inicio	Fin	Depende de
A1	Relevamiento del cliente: fincas, cuarteles, cuadrillas, insumos, sensores	PA	D-14	D-12	—
A2	Verificar entorno de producción (sección 2)	SF	D-14	D-12	—
A3	Aprobar versión y etiquetar (sección 3)	SF	D-12	D-11	A2
A4	Desplegar la versión aprobada y verificar componentes	SF	D-11	D-10	A3
A5	Alta de la empresa y del primer Propietario	ADM (SF)	D-10	D-10	A4
A6	Grabar videos y producir la guía rápida del capataz	PA	D-10	D-8	A4
A7	Carga inicial de datos maestros (sección 4)	PA + PROP	D-9	D-6	A1, A5
A8	Alta de usuarios y verificación de accesos (sección 5)	PROP + PA	D-7	D-6	A5
A9	Instalación de sensores y prueba de ingesta	SF	D-7	D-5	A7

#	Actividad	Responsable	Inicio	Fin	Depende de
A10	Capacitación (`05-plan-capacitacion.md`)	PA + SF	D-7	D-1	A6, A8
A11	Pruebas de validación en producción (sección 6)	SF + PA	D-4	D-2	A7, A8, A9
A12	Decisión de salida (go / no-go)	PA + SF + PROP	D-1	D-1	A10, A11
A13	Inicio de operaciones del piloto y soporte intensivo	PA + SF	D	D+7	A12
A14	Evaluación del piloto contra el criterio de éxito	PA + PROP	D+7	D+10	A13
A15	Expansión por fases: una finca más por semana	PA + SF	D+10	D+30	A14
A16	Cierre: informe de implementación y paso a soporte normal	PA + SF	D+30	D+30	A15



(Fechas de ejemplo con D = lunes 01/02/2027, antes de la vendimia: D-14 es el 18/01 y D+30 el 03/03. Para otro cliente se corre todo el calendario manteniendo los desplazamientos de la tabla.)

---

2. Preparar el entorno de producción

La infraestructura es compartida entre clientes (el sistema es multi-empresa: cada consulta filtra por `empresa_id`). Para un cliente nuevo **no se crea infraestructura**: se verifica la existente.

Componente	Configuración real	Verificación
Servidor	VM `e2-micro` de Compute Engine (Ubuntu 24.04, `us-central1-a`), IP estática reservada, swap de 2 GB	`free -h`, `df -h`, `docker compose ps`
Base de datos	PostgreSQL 16 en contenedor, misma VM; puerto 5432 **cerrado** a internet (se accede por túnel SSH)	Contenedor `terravid-db` *healthy*; `npm run migration:show` todas con `[X]`
API	NestJS en contenedor, imagen de Artifact Registry etiquetada por SHA del commit	`curl -i https://terravid-api.duckdns.org/api` → **401**

Componente	Configuración real	Verificación
Reverse proxy y TLS	Caddy con certificado Let's Encrypt automático para `terravid-api.duckdns.org`	`openssl s_client` muestra emisor Let's Encrypt y vencimiento vigente
Broker MQTT	Mosquitto (perfil `mqtt`), TLS en el puerto 8883 con el certificado de Caddy, credenciales por sensor (D-026)	Regla de firewall `allow-mqtts`; un sensor de prueba publica
Web	Firebase Hosting, `https://terravid.web.app`	Responde 200
PWA de campo	Firebase Hosting, `https://terravid-app.web.app`	Se instala y abre sin red
APK Android	EAS Build, perfil `production`, firmado siempre con la misma clave	El enlace de descarga del último build funciona
Conectividad	Firewall: solo 80, 443 y 8883 abiertos; DNS DuckDNS apuntando a la IP reservada	`nslookup terravid-api.duckdns.org 8.8.8.8`
Seguridad	La API usa el rol acotado `terravid_app` (sin DDL, D-017); secretos en `.env.app` con permisos 600; `CORS_ORIGIN` = Web + PWA; contraseñas iniciales obligadas a cambiarse	`npm run db:verificar-privilegios`; `grep CORS_ORIGIN .env.app`
Accesos del equipo	SSH a la VM por `gcloud compute ssh` (Owner del proyecto `terravid`); contraseñas de `postgres` y `terravid_app` en el gestor compartido	Ambos integrantes entran a la VM y a la consola de Firebase
Backups	`backup-db.sh` diario a las 7 UTC hacia `gs://terravid-backups`, retención 30 días	Existe el archivo del día; **una restauración probada** en base descartable (DESPLIEGUE A.10)
Monitoreo	Timer `terravid-deploy`, alertas de presupuesto (50/90/100 %), tabla *Qué vigilar* (DESPLIEGUE A.12)	`systemctl list-timers terravid-deploy.timer`; no existe `/var/lib/terravid/imagen-fallida`

3. Despliegue

Versión aprobada. Es un commit de `main` de cada repositorio (Backend, Web, Mobile) que pasó el CI en verde y la revisión del otro integrante. Se marca con un tag anotado, igual en los tres repositorios: `git tag -a vX.Y.Z -m "Versión aprobada para <cliente>"` y `git push origin vX.Y.Z`. El tag permite saber exactamente qué corre; la imagen del backend queda además identificada por el SHA corto del mismo commit.

Paso	Backend (API)	Web	PWA / APK
1. Disparo	Merge a `main`	Merge a `main`	Merge a `main` (PWA); `eas build --platform android --profile production` (APK)
2. CI	`desplegar.yml`: tipos, lint, tests unitarios; smoke (185 casos) y e2e contra Postgres real; cobertura ≥ 70 %	`deploy.yml`: lint, tests, build con `VITE_API_URL`	`deploy-mobile.yml`: `tsc`, Jest, `expo export`
3. Publicación	Imagen a Artifact Registry con etiquetas `<sha>` y `main` (Workload Identity, sin claves)	Firebase Hosting `terravid`	Firebase Hosting `terravid-app`; APK en EAS
4. Puesta en marcha	La VM revisa `origin/main` cada 2 min (`actualizar.sh`): baja la imagen del SHA, corre migraciones, reaplica privilegios de `terravid_app`, recrea la API	Inmediata	Inmediata (PWA); los capataces instalan el APK nuevo encima

Paso	Backend (API)	Web	PWA / APK
5. Verificación automática	La API debe responder en 90 s; si no, vuelve sola a la imagen anterior	`curl -I -f https://terravid.web.app`	Health check del sitio

Verificación manual de componentes (la registra SF en la planilla de despliegue):

- [ ] `journalctl -u terravid-deploy -n 40` muestra el SHA del tag y ninguna reversión.
- [ ] `GET /api` → 401; login con un usuario real devuelve sesión.
- [ ] `docker compose -f docker-compose.prod.yml ps`: `api`, `db`, `caddy` y `mqtt` en ejecución.
- [ ] Web y PWA cargan la versión nueva (forzar recarga).
- [ ] El APK instalado muestra el número de versión de `app.json`.

---

4. Carga inicial de datos

Los datos se cargan **por la Web**, con los usuarios del cliente y en este orden, porque cada paso depende del anterior. La creación de la empresa ya siembra los catálogos por defecto (variedades, sistemas de conducción, unidades de medida, estados de cuartel).

Orden	Dato maestro	Quién lo carga	Dónde	Datos mínimos
1	Empresa y primer Propietario	Administrador de plataforma	Web → *Empresas* (`POST /api/empresas`)	Nombre, CUIT, nombre y correo del Propietario
2	Configuración general	Propietario	Web → *Configuración* (HU-33)	Nombre de la organización, zona horaria, moneda, correo de soporte, SMTP
3	Catálogos propios	Propietario	Web → *Tablas maestras* (HU-34)	Variedades y sistemas de conducción que falten
4	Fincas	Propietario	Web → *Fincas* (HU-08)	Nombre, ubicación, hectáreas
5	Cuarteles con ubicación	Propietario o Agrónomo	Web → *Cuarteles* (HU-09); se verifican en el mapa (HU-10)	Finca, variedad, conducción, hectáreas, año de implantación, latitud y longitud del centroide
6	Tipos de labor e insumos	Propietario o Agrónomo	Web → *Labores e insumos* (HU-16)	Nombre, unidad, costo unitario
7	Campaña y metas de cosecha	Propietario	Web → *Campañas* (HU-31, D-027)	Rango de fechas (el seed propone 1 de julio a 30 de junio); meta en kg por cuartel
8	Cuadrillas	Propietario o Agrónomo (tarifa: solo Propietario)	Web → *Cuadrillas* (HU-23)	Finca, nombre, cantidad de integrantes, tarifa por kg con fecha de vigencia
9	Sensores y umbrales	Propietario o Agrónomo	Web → *Sensores* (HU-18, HU-21)	Código, tipo, finca asociada, umbrales de temperatura y humedad; credencial MQTT generada y cargada en el nodo

Validación de integridad.

Control	Cómo	Criterio
Totales contra el relevamiento	Contar fincas, cuarteles, hectáreas y cuadrillas en la Web y comparar con la planilla del cliente (A1)	Coinciden 100 %

Control	Cómo	Criterio
Ubicación de cuarteles	Mapa de cuarteles (HU-10)	Cada marcador cae en la posición real del cuartel (contraste con imagen satelital o GPS del relevamiento)
Referencias completas	El sistema exige finca, variedad y conducción al crear un cuartel; se revisa que no queden cuarteles sin superficie	Ninguno con hectáreas vacías
Campaña vigente	Dashboard muestra la campaña actual y el avance de cosecha con metas	Sin "campaña: null"
Sensores	Gráfico del sensor (HU-20) con lecturas de las últimas horas	Al menos una lectura por sensor
Trazabilidad	Log de auditoría (HU-07) registra cada alta	Una entrada por dato cargado

Firma de conformidad: el Propietario revisa los totales y da el visto bueno antes de A10.

---

5. Usuarios, perfiles y permisos

Secuencia de alta: Administrador de plataforma → crea la empresa y su primer Propietario (recibe contraseña temporal por correo; el Administrador nunca la conoce) → el Propietario da de alta Agrónomos, Capataces y Auditor y los asigna a fincas → cada usuario entra obligado a cambiar la contraseña. Un Propietario no puede crear Administradores (D-025).

Matriz rol / permiso (resumen de `src/common/permisos/permisos.ts`, que es la única tabla del sistema y viaja con la sesión a la Web y a la app; ✓ = puede, L = solo lectura, — = no accede).

Funcionalidad	Administrador	Propietario	Agrónomo	Capataz	Auditor
Empresas cliente	✓	—	—	—	—
Perfil propio	✓	✓	✓	✓	✓
Dashboard, notificaciones, ayuda, campañas	—	✓	✓	✓	✓
Usuarios, roles, configuración, catálogos	—	✓	—	—	—
Log de auditoría	—	✓	—	—	L
Fincas	—	✓	L	L	L
Cuarteles	—	✓	✓ (sin baja)	L	L
Tipos de labor e insumos (con costos)	—	✓	✓ (sin baja)	L	—
Registrar labores	—	✓	✓	✓	—
Historial de labores	—	✓	✓	✓	L
Telemetría y sensores	—	✓	✓	—	—
Pesajes y remitos (registro, borrador)	—	✓	✓	✓	—
Aprobar, rechazar y liquidar remitos	—	✓	✓	—	—
Cuadrillas	—	✓	✓	Alta y consulta	—
Tarifas de cuadrilla	—	✓	—	—	—
Inteligencia agronómica	—	✓	✓	—	—
App móvil de campo	—	✓	✓	✓	—

Verificación de accesos: con cada usuario creado se inicia sesión una vez y se comprueba (a) que el menú muestra solo lo de su rol, (b) que una acción fuera de su rol responde 403 (p. ej., el Capataz no ve *Telemetría*; el Auditor no ve costos), (c) que el Auditor y el Administrador no pueden entrar a la app móvil. Lo registra PA en la planilla de accesos.

---

6. Pruebas de validación en producción

Se ejecutan en D-4 a D-2 con datos reales del cliente. Los registros de prueba se marcan con la observación "PRUEBA" y se anulan al terminar.

ID	Caso crítico	Rol	Resultado esperado	Responsable
PV-01	Login de un usuario de cada rol (Web, y app para los que corresponde)	Todos	Sesión válida; menú acorde a la matriz; Auditor rechazado en la app	PA
PV-02	Registrar una labor con insumo **en modo avión**, recuperar señal	Capataz	El registro queda pendiente y se sincroniza solo; aparece en el historial del cuartel en la Web	PA
PV-03	Registrar pesajes de la cuadrilla (offline y online)	Capataz	Kilos visibles en la Web; avance de cosecha actualizado; liquidación calculada con la tarifa	PA
PV-04	Generar borrador de remito y aprobarlo	Agrónomo / Propietario	Remito aprobado; estado del cuartel actualizado (HU-28)	SF
PV-05	Ingesta de sensor por MQTT (y por HTTP con `X-Api-Key`)	—	Lectura visible en el gráfico; sin clave, la ingesta HTTP se rechaza	SF
PV-06	Superar un umbral configurado	Agrónomo	Alerta y notificación generadas	SF
PV-07	KPI del dashboard: margen bruto y avance de campaña	Propietario	Valores coinciden con el cálculo manual de los datos de prueba	PA
PV-08	Recuperación de contraseña por correo	Cualquiera	Llega el correo con enlace a `https://terravid.web.app`	SF
PV-09	Backup del día y restauración en base descartable	—	Restauración completa sin errores	SF

Registro de incidencias. Cada falla se anota en el tablero de *issues* del repositorio correspondiente con: ID del caso, fecha y hora, rol y dispositivo, pasos, resultado obtenido, severidad y responsable.

Severidad	Definición	Tiempo de respuesta
Crítica	Impide registrar labores o pesajes, o pierde datos	Inmediata; bloquea el *go*
Alta	Una funcionalidad no anda pero hay alternativa (p. ej., planilla)	Antes de D
Media / baja	Error visual o de usabilidad	Se planifica

---

7. Comunicación e inicio de operaciones

Momento	Aviso	Canal	Responsable
D-7	Cronograma, accesos y materiales de capacitación	Correo del sistema + mensaje al Propietario	PA
D-1	Resultado del go/no-go y fecha confirmada de inicio	Reunión breve + correo	PA
D (mañana)	"TerraVid en operación en la finca piloto": a quién llamar y qué hacer si no hay señal	Grupo de mensajería con capataces y Agrónomo; guía rápida impresa	PA
D+1 a D+7	Resumen diario de registros sincronizados e incidencias	Correo al Propietario	SF
D+10	Resultado del piloto y calendario de expansión	Reunión con el Propietario	PA + SF

Soporte en los primeros días.

Período	Canal	Horario	Atiende
D a D+7	Presencia en finca (día 1 y 2) + grupo de mensajería + teléfono	7 a 19 h, todos los días de cosecha	PA (usuarios y operación), SF (técnico)
D+8 a D+30	Ticket del Centro de Ayuda (HU-36) + grupo de mensajería	Días hábiles, 8 a 18 h	Por turno semanal PA / SF
Desde D+30	Ticket del Centro de Ayuda	Días hábiles	Soporte normal

---

8. Plan de contingencia

Fallas previstas.

Falla	Acción inmediata	Responsable
Sin señal en el cuartel	Nada: la app trabaja offline y sincroniza al volver la red	Capataz
API caída o inaccesible	Los capataces siguen registrando offline; revisar `docker compose ps`, logs de `api` y `caddy`; si es una versión nueva, rollback (abajo)	SF
Despliegue fallido	`actualizar.sh` revierte solo en 90 s; revisar `/var/lib/terravid/imagen-fallida`	SF
Teléfono roto o perdido con registros sin sincronizar	Si hay respaldo (*Ajustes → Respaldo*), restaurarlo en otro teléfono; si no, cargar desde la planilla de respaldo	PA
Sensor sin reportar	Verificar alimentación y red del nodo; regenerar credencial MQTT desde la Web	SF
Datos corruptos o borrado masivo	Detener el timer de despliegue y restaurar el último backup (abajo)	SF
DuckDNS o VM fuera de servicio	Operación offline; repuntar DNS o recrear la VM según DESPLIEGUE A.4–A.9	SF

Escalamiento.

Nivel	Quién	Cuándo escala
1	Capataz / Agrónomo → PA	Duda de uso o registro que no sincroniza
2	PA → SF	Falla técnica confirmada, o más de 30 min sin solución
3	SF + PA → Propietario	Falla crítica: decisión de rollback o de volver a planilla

Criterios objetivos de rollback (basta uno):

1. La API no responde (`GET /api` distinto de 401) durante más de 15 minutos después de un despliegue.
2. Una incidencia crítica de la sección 6 aparece en producción y no tiene corrección en 2 horas.
3. Se detecta pérdida o duplicación de pesajes o labores sincronizados.
4. Más del 20 % de los registros de un día quedan sin sincronizar teniendo señal.

Procedimiento de rollback (DESPLIEGUE A.11, *Volver atrás*):

Componente	Procedimiento
API	Automático si no arranca. A mano, a la imagen del tag anterior: `docker compose -f docker-compose.prod.yml down api` y `API_IMAGE=us-central1-docker.pkg.dev/terravid/terravid/api:<sha> docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d api`. Para que no vuelva a traer `main`: `sudo systemctl stop terravid-deploy.timer`, y luego revertir el merge en `main`.

Componente	Procedimiento
Base de datos	**Las migraciones no se revierten**: el rollback restituye el código, no el esquema. Si la versión trajo migraciones incompatibles o hubo daño de datos, restaurar el `pg_dump` más reciente de `gs://terravid-backups/postgres/` (DESPLIEGUE A.10), primero en base descartable para validar y luego sobre la base productiva con la API detenida. Se pierden los datos posteriores al backup (hasta 24 h): se recuperan resincronizando desde los teléfonos y la planilla de respaldo.
Web y PWA	Firebase Hosting → historial de versiones → revertir a la versión anterior; o revertir el merge en `main`, que vuelve a desplegar.
APK	Android no instala una versión con `versionCode` menor: se genera un build nuevo desde el tag anterior (EAS sube el `versionCode`) y se distribuye el enlace. Mientras tanto, la PWA sirve de alternativa.
Operación	Si nada de lo anterior se resuelve en el día, el piloto vuelve a planilla en papel y los datos se cargan después; la decisión la toma el Propietario con el equipo (nivel 3).

Toda reversión se registra como incidencia con causa, acción y tiempo de recuperación, y se revisa en la evaluación del piloto (A14).